

भारत का प्राकृतिक विभाजन Natural division of India

- सामान्यतः भारत को प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जाता है।
[Generally India is divided into 6 natural division]

1. उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र [Mountainous Area of North]
2. उत्तर का विशाल मैदान [Great Plains of North]
3. प्रायद्वीपीय पठार [Peninsular Plateau]
4. मरुस्थल [Desert]
5. तटीय मैदान [Coastal Plains]
6. द्वीप [Island]

उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र Mountain range of north

- भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊँचा पर्वत है।

[The Himalayan Mountains extend to the north of India. The Himalayan mountain is the highest mountain in the world.]

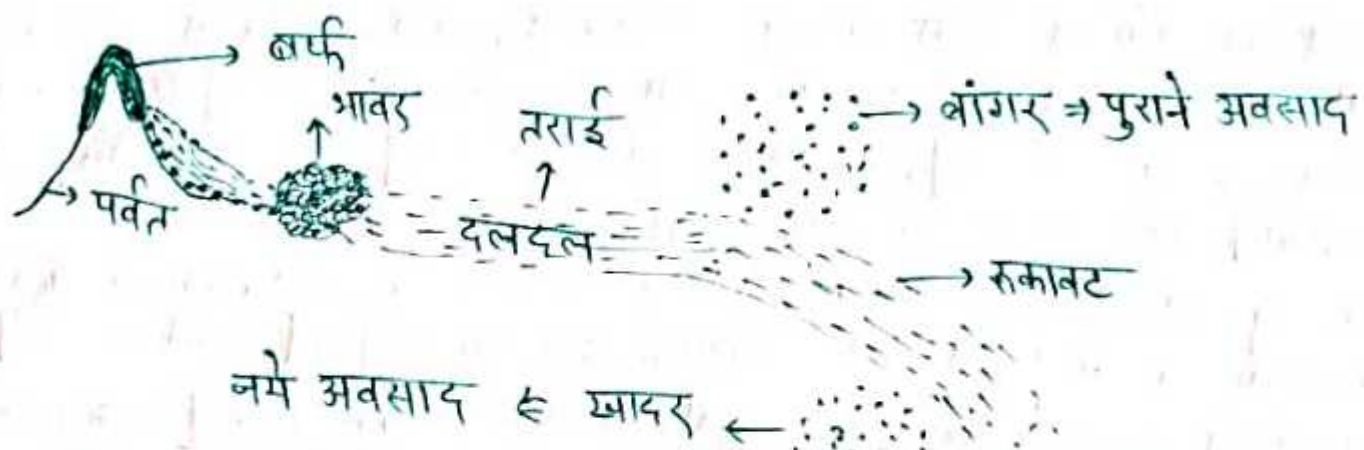


- विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट हैं, जिसे तिब्बत में चोमोलुंगमा तथा नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है [8850m लगभग] हिमालय पर्वत, रॉकीज [उत्तरी अमेरिका], एण्डीज [दक्षिण अमेरिका], आल्प्स [यूरोप], एटलस [अफ्रीका] आदि पर्वतों की तरह नवीन बलित पर्वत हैं।
[The highest Peak of the world is mount Everest, which is called Chomolungma in Tibet and Sagarmatha in Nepal [about 8850m] Himalaya mountains, Rockies [North America], Andes [South America] Alps [Europe], Atlas [Africa] etc, are new folded mountains.]
- हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट की ओर इंडो - ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के फलस्वरूप टेथिस सागर के अवसादों के बलित होकर ऊपर उठने के कारण हुआ है।

[The Himalayan mountains were formed due to the uplifting of the sediments of the Tethys Sea as a result of the Indo-Australian Plate moving in the north-east direction towards the Eurasian Plate]

उत्तर का विशाल मैदान Great Plains of the North

- उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा काटकर लाये गये अवसादों के निरन्तर जमाव से है।
[The Formation of the vast plain of the north is due to the continuous accumulation of sediments brought by the rivers coming out of the Himalayas]
- इस मैदान को सिन्धु - गंगा - ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है।
[This plain is also known as the Indus-Ganga-Brahmaputra Plain]
- ये उपजाऊ क्षेत्र है तथा गेहूँ, गन्ना तथा चावल की कृषि हेतु उपयुक्त है।
[This is fertile area and suitable for the cultivation of wheat, sugarcane and rice]
- ये क्षेत्र भाबर, तराई, घाटार और बांगर में बंटा हुआ है।
[This region is divided into Bhabar, Terai Khadar and Bangar]



✱ प्रायद्वीपीय पठार [Peninsular Plateau] ✱

- विद्वानों का मत है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी के निरंतर जमाव के फलस्वरूप हुआ है।
[The opinion of scholars is that the Peninsular Plateau has been formed as a result of the continuous accumulation of volcanic lava]
- ये भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग है।
[This is the oldest natural division of India]
- ये पहले त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद था, लेकिन वर्तमान में नदियों ने उसे काट-छाट दिया है।
[It was earlier present in a triangular shape, but at present the rivers have cut it]
- इस क्षेत्र में काली मिट्टी का पाया जाना इस बात का प्रमाण है, कि ये क्षेत्र लावा के जमाव से बना है।
[The presence of black soil in this area is a proof that this area is made of lava deposition]

✱ तटीय मैदान Coastal Plain ✱

- अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की लहरों के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार के कराव तथा जमाव के कारण क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है।
[The erosion and deposition of the Peninsular Plateau by the waves of the Arabian Sea and the Bay of Bengal have resulted in the formation of the Western Coastal Plain and the Eastern Coastal Plain, respectively]

→* द्वीपीय क्षेत्र [Island territory] →*

अरब सागर [Arabian Sea]

लक्षद्वीप [प्रवाल द्वीप]

[Lakshadweep] [Atoll]

बंगाल की खाड़ी

[Bay of Bengal]

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह

हिमालय का दक्षिणी विस्तार

[Andaman and Nicobar Island
Southern extension of the
Himalayas]

हिमालय को निम्नलिखित क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है।
The Himalayas can be divided into the following regions

1] प्राचीन हिमालय [Ancient Himalayas] - यह हिमालय का सबसे उत्तरी तथा सबसे पुराना क्षेत्र है। [This is the northernmost and oldest region of the Himalayas]

• ये काराकोरम, लद्दाख तथा ज़ास्कर श्रृंखलाओं से मिलकर बना है।
 [It is made up of Karakoram, Ladakh and Zaskar ranges]

काराकोरम श्रृंखला - उच्च एशिया का मेरुदण्ड
 [Karakoram Range - Backbone of High Asia]
 • काराकोरम दर्रा [Karakoram Pass] - भारत का सबसे ऊँचे दर्रा में से एक है।
 [One of the highest passes in India]

• सियाचिन ग्लेशियर [Siachen Glacier] - ये संसार के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्रों में से एक है। [This is one of the highest battle fields in the world]

→ माउण्ट K² या गॉडविन ऑस्टिन शिखर - 8611m
 [Mount K² or Godwin Austin Peak 8611m] → [highest peak of India]

2] महा हिमालय या बृहत् हिमालय क्षेत्र [Great Himalayas] - हिमालय का सबसे ऊँचा क्षेत्र [The highest region of the Himalayas]

→ औसत ऊँचाई [Average height] - 6100m लगभग [Approx]

→ माउण्ट एवरेस्ट [Mount Everest] - 8848.86m आदि इसी के अंगेगी

→ कंचनजंघा [Kangchenjunga] - 8586m आते हैं। [etc. Come under this]

→ नन्दा देवी [Nanda devi] - 7816m

3] लघु हिमालय या मध्य हिमालय [Lesser Himalayas or middle Himalayas]

→ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के बिना प्रसिद्ध। [Famous for healthy climate]

• पर्वतीय पर्यटन-नगर [mountain tourism towns]- शिमला [Shimla]
मंसूरी [Mansoori] कुल्लू [Kullu] मनाली [Manali] दार्जिलिंग [Darjeeling] etc.

मंसूरी [mansoori] कुन्नु [kunu] मनाली [manali] दार्जिलिंग [Darjeeling] etc.

- प्राकृतिक चारागाहें → करगीड़ से गरी $\begin{cases} \text{गुनगरी} \\ \text{सोनगरी} \end{cases}$ [Sonamarg]

→ उत्तराखण्ड → बुग्याल या पमाड

→ उत्तरागण्ड → बुग्याब या पमाड

4] शिवालिक हिमालय [उप-हिमालय] [Shivalik Himalayas [Sub-Himalayas]

- [The youngest and southernmost among of Himalayas] नव हिमालय

तथा शिवालिक हिमालय के बीच घाटियाँ इन अथवा द्वाद बसलानी हैं। जैसे

- देहरादून, हरिद्वार [The valleys between the Lesser Himalayas and the Shivalik Himalayas are called Duns or Dwar. Like -

Dehradun, Haridwar]

Dehradun, Haridwar]
→ अरावली पर्वत [Aravalli mountains] — भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला
[The oldest mountain range of India]

[The oldest mountain range of India]

→ **निर्माण [Formation]** - प्री कैम्ब्रियन युग में आयु - 600-570 मिलियन वर्ष
[In the Pre Cambrian era age - 600-570 million]

[In the Pre Cambrian era age - 600-570 million]

→ सर्वोच्च शिखर [Highest Peak] - गुप्तशिखर [Guptashikhar] - 1722 m

• पर्वतीय पर्यटन नगर [Mountain Tourist City] - माउण्ट आबु

दिलवाड़ा का जैनमंदिर [Mount Abu Jain Temple of Dilwara]

-विस्तार [Extension]- दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा

[Delhi, Gujarat, Rajasthan, Haryana]

- अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। [Example of residual mountains]

- विद्य्यांचल पर्वत vidhyanchal mountain — अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण
[example of a residual mountain]

[example of a subsidial mountain]

भारत का विभाजन [Division of India] → 1. उत्तर भारत [North India]
2. दक्षिण भारत [South India]

2. दक्षिण भारत [South India]

● सतपुड़ा पर्वत → ब्लॉक या भ्रंशोत्प पर्वत का उदाहरण है।

[Satpura mountain is an example of block or Fault mountain]

सर्वोच्च चोटी [Highest Peak] - 1. धूपगढ़ [Dhupgarh] - 1350m
2. अमरकंटक [Amarkantak] - 1066m

मालवा पठार [Malwa Plateau]

- अरावली व विंध्यांचल पर्वत के बीच स्थित है।
[It is situated between Aravalli and Vindhya mountain]
- चंबल नदी ने वीहड [Ravine] का निर्माण किया।
- ज्वालामुखी निर्मित पठार [Volcanic Plateau]
- उल्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध [Famous for the rough land]
- # छोटा नागपुर पठार [Chhota Nagpur Plateau] →
 - खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। [Is rich in minerals]
 - भारत का रूर प्रदेश [Ruhr region of India]
 - दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, ब्रह्मणी नदियाँ यहीं से निकलती हैं।
[Damodar river, Golden line, Brahmani river originate from here]
- # शिलोंग पठार [Shillong Plateau]
 - इसके अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आती हैं।
[Garo, Khasi, Jaintia hills come under this]
 - मासिनराम जो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, खासी पहाड़ी के निकट स्थित है। [Mawsynram, which is the place with the highest rainfall in India, is situated near the Khasi hills]
 - ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है।
[It is also a part of the Peninsular Plateau]
 - ये मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है।

पश्चिमी घाट - प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान पश्चिमी घाट कहलाता है।

[Western Ghats - The Western Slope of the Peninsular Plateau is called the Western Ghats]

→ औसत ऊँचाई [Average height] - 900-1600m

→ सर्वोच्च चोटी [Highest Peak] - अनाइमुडी - 2695m - [Anaimudi]

पूर्वी घाट - प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान पूर्वी घाट कहलाता है।

[Eastern Ghats - The eastern Slope of the Peninsular Plateau is called the Eastern Ghats]

→ औसत ऊँचाई [Average height] - 600m

→ सर्वोच्च चोटी [Highest Peak] - महेंद्रगिरी - 1501m - [Mahendragiri]

नीलगिरी पहाड़ियाँ - यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं।

[Nilgiri Hills - Here the Western Ghats and the Eastern Ghats meet]

→ सर्वोच्च चोटी [Highest Peak] - डोडाबेट्टा [Dodabetta] - 2637m

→ विस्तार - कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
[Extension] - [Karnataka, Kerala, Tamil Nadu]

→ पर्वतीय पर्यटन नगड़ - उत्कमण्डक या ऊटी - तमिलनाडु
[Mountain tourism town] - [Utkamandak or Ooty] - Tamil Nadu

अन्नामलाई पहाड़ियाँ [Annamalai Hills]

→ सर्वोच्च चोटी Highest Peak - अनाइमुडी [Anaimudi] - 2695m

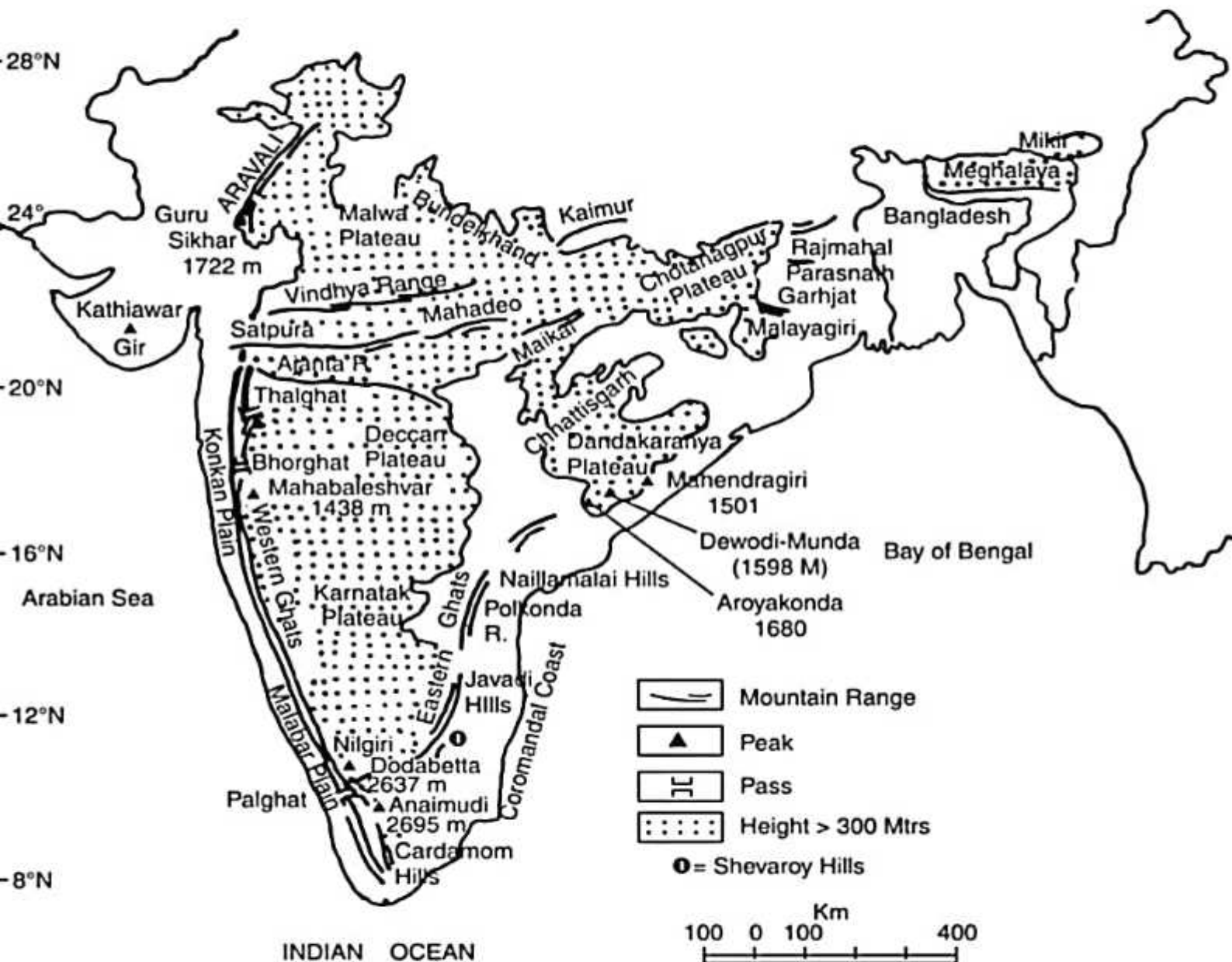
→ संपूर्ण दक्षिण भारत [Entire South India]

→ अन्नामलाई पहाड़ियाँ [Annamalai Hills]

→ पश्चिम घाट [Western Ghats]

→ सर्वोच्च चोटी - अनाइमुडी

[The Highest Peak - Anaimudi]



पालनी पहाड़ियाँ - पर्वतीय पर्यटन नगड़ - कुडैकनाल

[Palani Hills - Hill Tourism Town - Kodaikanal]

→ विस्तार [Extension] - तमिलनाडू [Tamil Nadu]

→ काईमम पहाड़ियाँ - विस्तार → तमिलनाडू, केरल
↳ इलायची उत्पादन

* दक्कन का पठार [Deccan Plateau] *

→ लावा के जमाव से निर्मित [Formed by Regular deposition of lava]

→ काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।

[Black Soil is Found to be an extension of black soil]

→ त्रिगुणाकार आकृति में 7 लाख वर्ग Km [लगभग] में फैला है।

[Spread over 7 Lakhs Sq. Km (approx) in triangular shape]

→ महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार दण्डकारण्य पठार, तेलंगाना पठार आदि इसी का भाग है।

[Plateau of Maharashtra, Plateau of Karnataka, Dandakaranya Plateau, Telangana Plateau etc. are its part]

* महाराष्ट्र का पठार [Maharashtra Plateau] *

→ विस्तार [Extension] - महाराष्ट्र [Maharashtra]

→ काली मृदा का विस्तार [Extent of black soil]

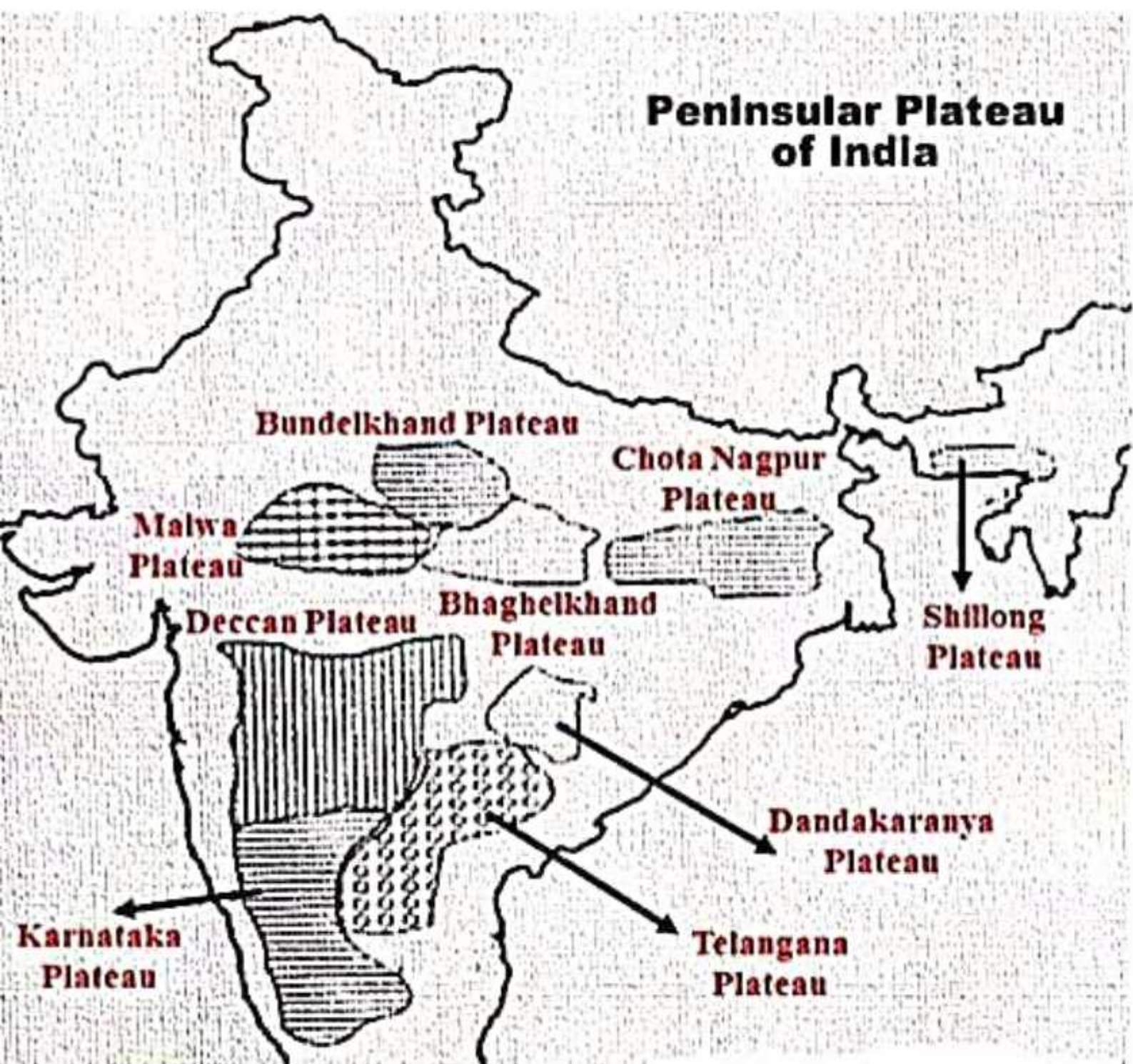
→ बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला रेंज आदि इसी के अंतर्गत आती हैं।

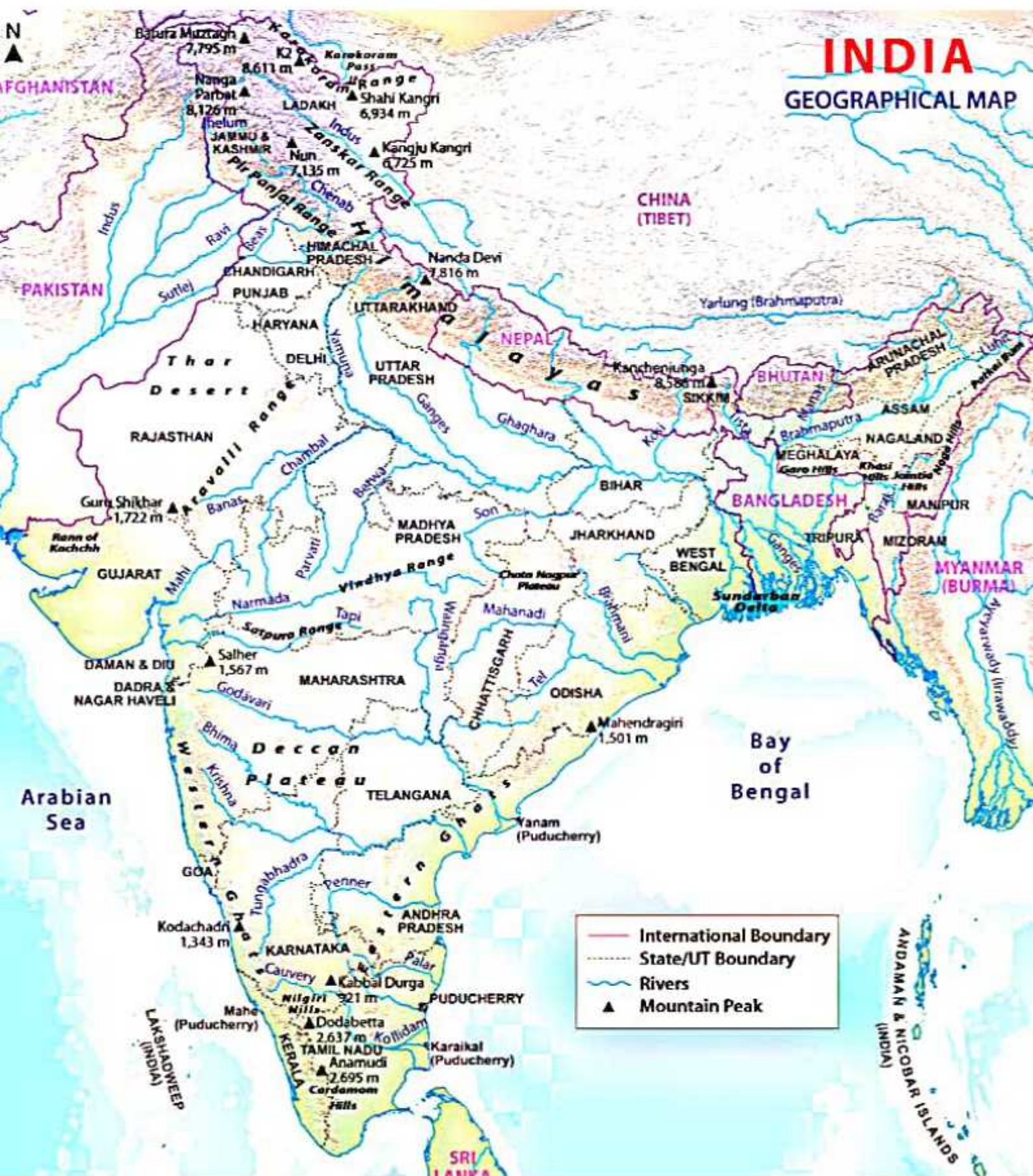
[Balaghat range, Harishchand range, Satmala range etc Come under this]

* दण्डकारण्य पठार [Dandakaranya Plateau] *

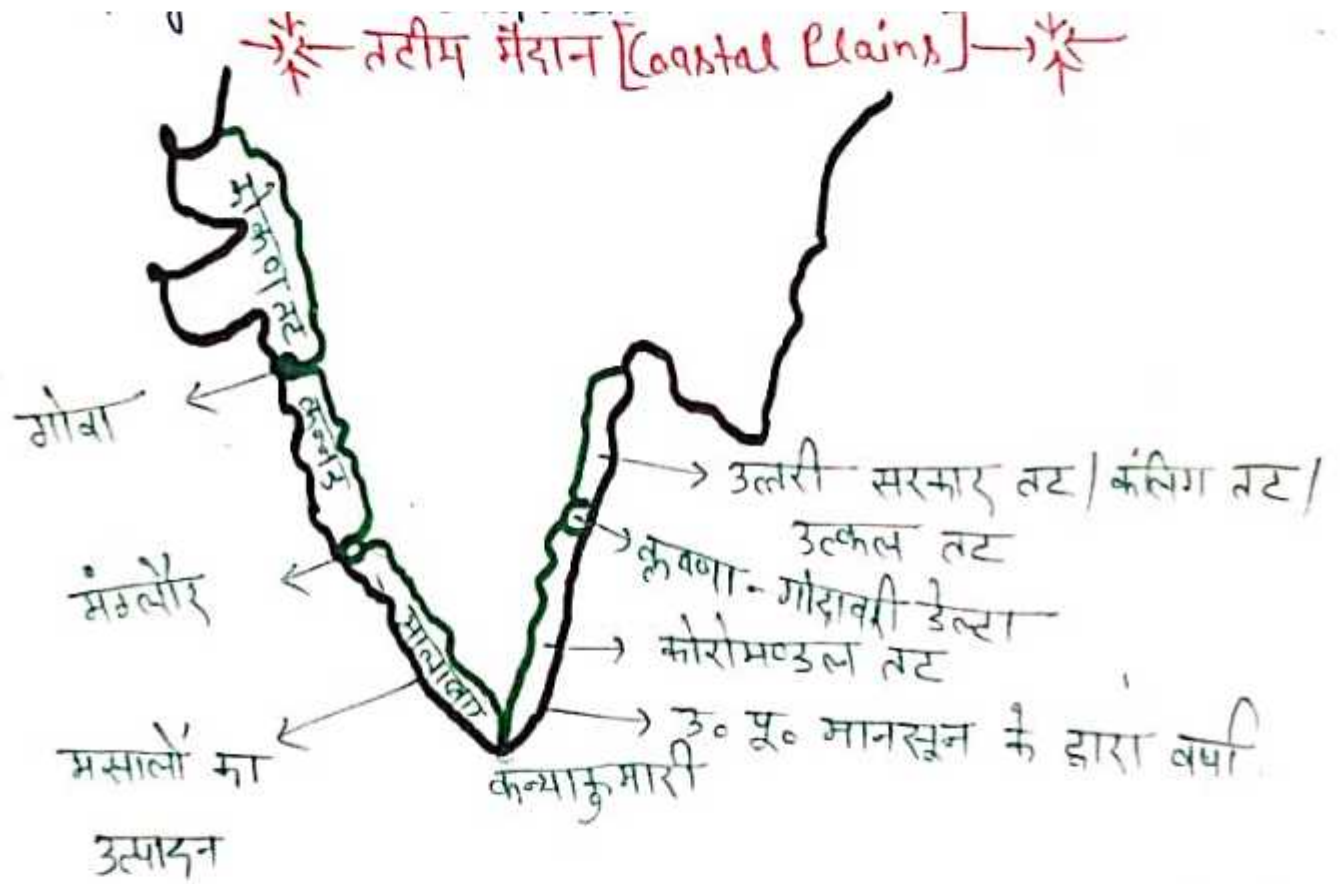
विस्तार - ओडिसा, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश आदि

[Extension - Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh etc]





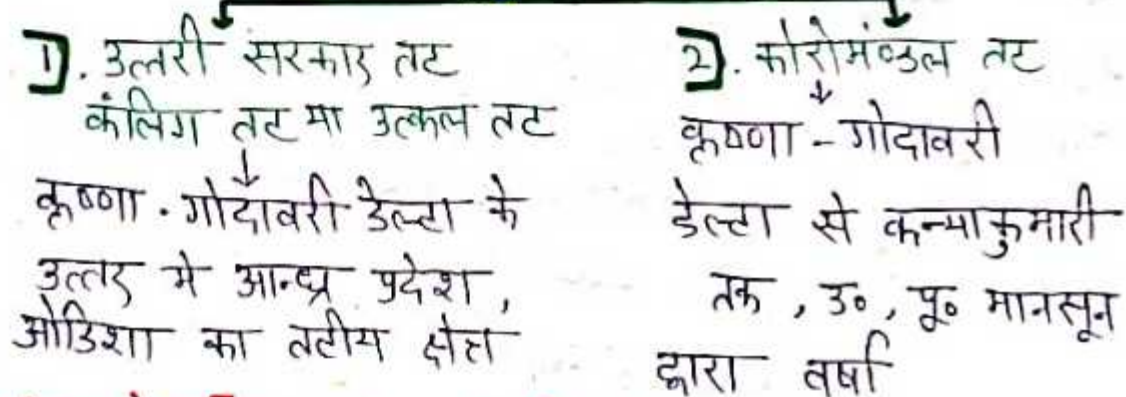
- साल वृक्षों की प्रधानता [dominance of Sal trees]
- बैलाडिला क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
[Bailadila area which comes under it is famous for iron ore]
- बस्तर पठार इसी का भाग है।
[Bastar Plateau is a part of this]



1] पश्चिम तटीय मैदान [Western Coastal Plains]



2] पूर्वी तटीय मैदान [Eastern Coastal Plains]



❖ द्वीपीय क्षेत्र [Island region] ❖



लक्षद्वीप समूह Lakshadweep group

- अमनदीवी - लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत सबसे बड़ा दीप समूह
[Amandivi - The Largest island group under the Lakshadweep group]
- एंड्रोट [Andrott] - लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा दीप
[The biggest island of Lakshadweep group]
- कावारत्ती [Kavaratti] - राजधानी [Capital]
- मिनिक्कोय [Minicoy] - सबसे दक्षिणी दीप लक्षद्वीप समूह का
[The Southernmost island of the Lakshadweep group]
- 8° चैनल [8° Channel] - मिनिक्कोय (भारत) - मालदीव [Minicoy India - Maldives]
- 9° चैनल - शेष लक्षद्वीप को मिनिक्कोय से अलग करता है।
[9° Channel - Separates the rest of Lakshadweep from minicoy]

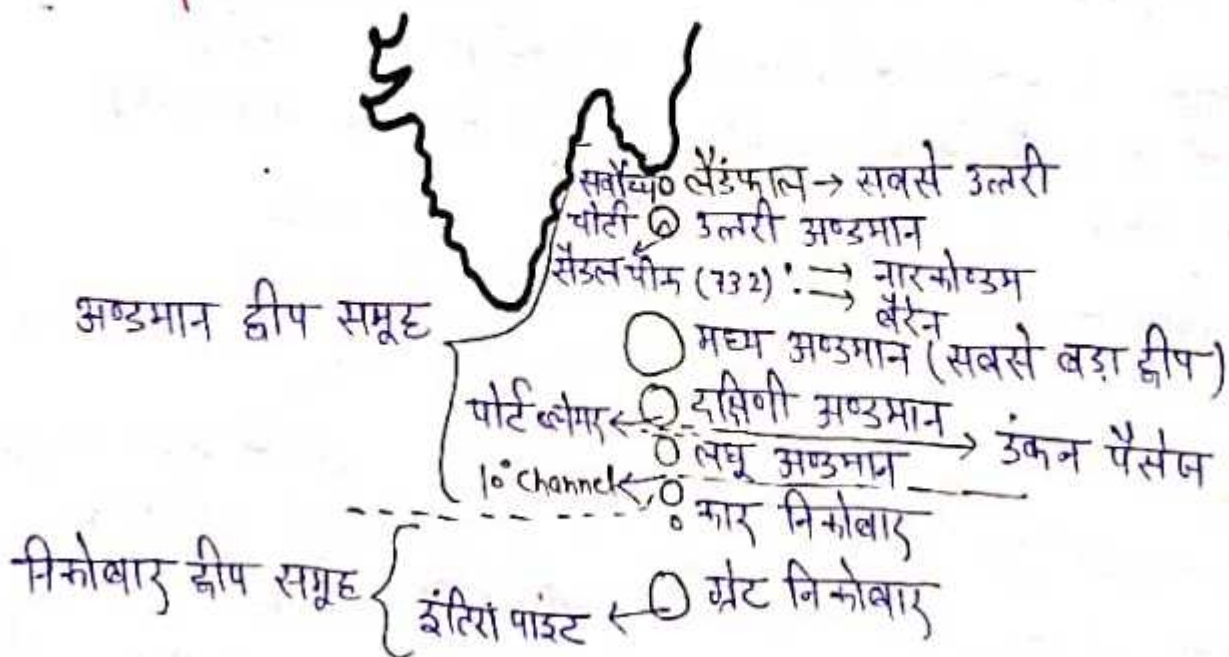
लक्षद्वीप → कुल दीप [Total Island] → 36

→ बसे हुए दीप [Populated Island] → 11

→ प्रवाल दीप का उदाहरण है।

[Example of Coral Island]

अण्डमान द्वीप समूह [Andaman Islands]



- लैंडफॉल द्वीप — अण्डमान-निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप
[Landfall Island] — [The northernmost island of Andaman-Nicobar]
- उत्तरी अण्डमान [North Andaman] — महाँ अण्डमान-निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक (132m) स्थित है [The highest Peak of Andaman - Nicobar Sadal Peak is situated here]
- मध्य अण्डमान [Middle Andaman] — भारत का सबसे बड़ा द्वीप
[India's largest island]
- दक्षिण अण्डमान [South Andaman] — महाँ अण्डमान-निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। [Port Blair, the Capital of Andaman - Nicobar is located here]
- लघु अण्डमान [Little Andaman] → अण्डमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप [The Southernmost island of the Andaman Island]
- ✧ निकोबार द्वीप समूह [Nicobar Island] ✧
- कार निकोबार [Car Nicobar] — निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप
[The northernmost island of Nicobar island]
- ग्रेट निकोबार [Great Nicobar] — अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी द्वीप [The Southernmost island of the Andaman Nicobar island]
- ग्रेट निकोबार में इंदिरा प्वाइंट / पिगमिलीयन प्वाइंट / पारसन प्वाइंट / लाहचिंग स्थित है। [Indira Point / Pygmalion Point / Parson's Point / Lahiching is located in great nicobar]
- डंकन पैसेज — लघु अण्डमान और दक्षिण अण्डमान के बीच
[Duncan Passage] — [Between Little Andaman and South Andaman]
- 10° चैनल — अण्डमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है।
[10° channel - Separates the Andaman island and nicobar island]
- ज्वालामुखी द्वीप - 1] - नारकीण्डम द्वीप सुषुप्त (ज्वालामुखी)
[Volcanic island - 1] - Narcondam island (dormant volcano)
- 2] बैरेन द्वीप (सक्रिय ज्वालामुखी) [barren island (active volcano)]

—*— अण्डमान - निकोबार Andaman - Nicobar —*—

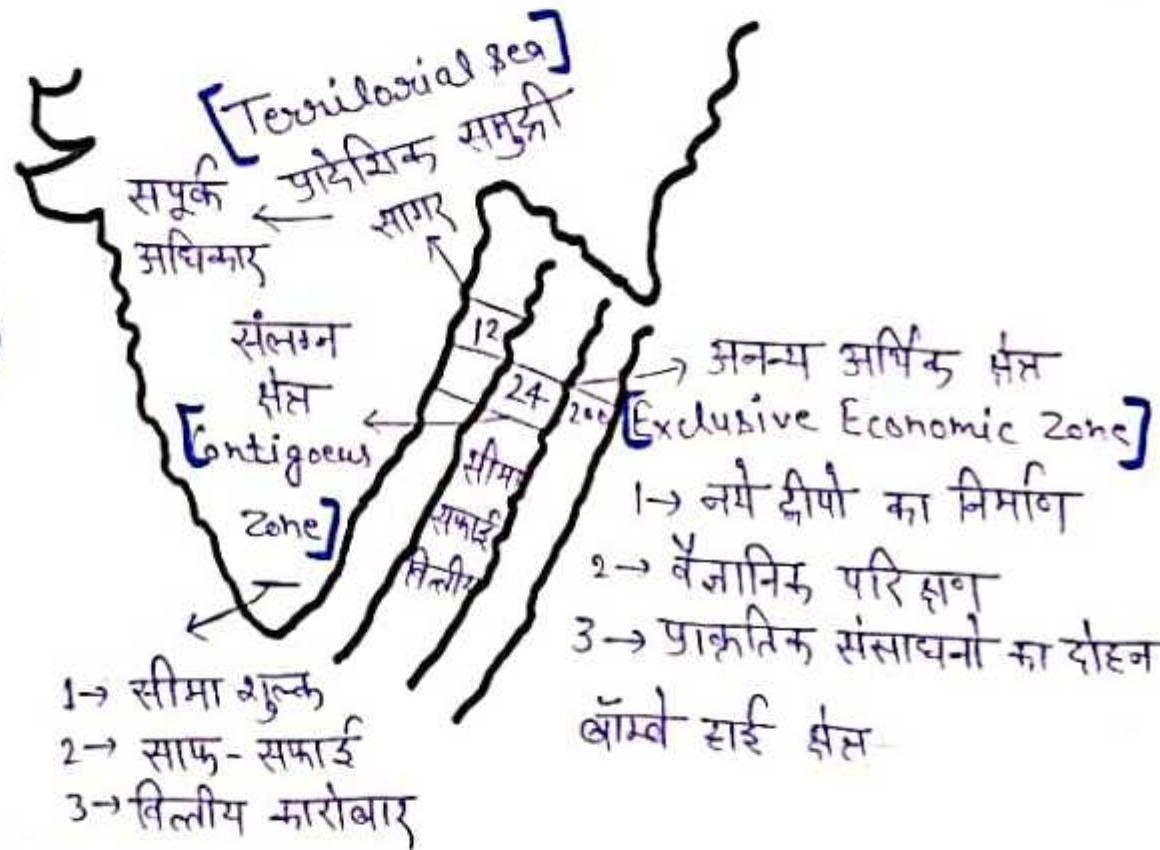
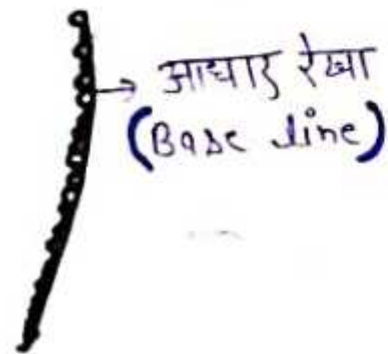
पुराने नाम [Old Name]

नये नाम [New Name]

- 1] रॉस द्वीप —————> नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
- 2] हैवेलॉफ द्वीप —————> स्वराज द्वीप
- 3] नील द्वीप —————> शहीद द्वीप

• जनजातियां [Tribes] —> ओंगे, भारवा, सेंटिनली, शोम्पेन

1 समुद्री मील
⇒ 1.8 मील



→ ✨ भारत के कुछ अन्य द्वीप ✨ → [Other Important island of India]

- सात्वसेट द्वीप महाराष्ट्र - भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है।
[Salsette island Maharashtra] - [It is the most populous island in India]
- मुंबई व ठाणे इसी पर स्थित हैं।
[Mumbai and Thane are situated on this]
- A.P.J. अब्दुल कलाम द्वीप → चंडीपुर मिसाइल रेंज यहाँ स्थित है।
[A.P.J. Abdul Kalam island → Chandipur missile Range is situated here]
- पुराना नाम [Old Name] - व्हीलर द्वीप [Wheeler island]
- यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है [Missiles are tested from here]

• ये द्वीप उड़ीसा में स्थित है। This island is situated in Odisha

• न्यू मूर द्वीप [New Moore Island] - ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित था। अब निमज्जित हो चुका है। It was disputed between India and Bangladesh. Now it is submerged.

• रामेश्वरम द्वीप/पंबन द्वीप [Rameswaram Island/Pamban Island] → ये पंबन चैनल द्वारा भारतीय मुख्यभूमि से अलग होता है। It is separated from the Indian mainland by the Pamban Channel.

❖ हिमालय का स्थानीय विभाजन ❖ [Regional division of Himalaya]

1] पंजाब हिमालय [Punjab Himalayas] - सिन्धु तथा सतलज नदियों के बीच स्थित है। [It is situated between the Indus and Sutlej rivers]

2] कुमाऊँ हिमालय [Kumaon Himalayas] - सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित है। [It is situated between Satlaj and Kali rivers]

3] नेपाल हिमालय [Nepal Himalayas] - काली तथा तिस्ता नदी के बीच स्थित है। [It is situated between Kali and Teesta rivers]

4] असम हिमालय [Assam Himalayas] - तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है। [It is situated between Teesta and Dihang rivers]

श्री हरिकोटा द्वीप → यहाँ सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है।
→ पुलिकट झील के पास स्थित है।

गंगा सागर द्वीप → गंगा के मुहाने के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है।

विलिंगटन द्वीप → केरल में वैम्बानद झील में स्थित है और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-966(B) यहाँ स्थित है।

❖ दर्रा [Pass] ❖

• पर्वत पहाड़ों के बीच स्थित आवागमन का मार्ग दर्रा कहलाता है।
[The path of traffic located between the mountain is called Pass]

दर्रा 1] मिनटोक दर्रा [Mintok Pass]	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख [Ladakh]	किस क्षेत्र को जोड़ता है। भारत - चीन [India - China]
---	---	--

2] अगविल दर्रा [Agvial Pass] लद्दाख [Ladakh] भारत - चीन [India-China]

3] कराकोरम दर्रा [Karakoram Pass] लद्दाख [Ladakh] भारत - चीन [India-China]

भारत के सबसे ऊंचे दर्रा में से एक है - 5664m लगभग

[One of the Highest Passes of India - 5664m approx]

4] जोनिला दर्रा [Zojila Pass] लद्दाख [Ladakh] श्रीनगर [J&K] - लेह (लद्दाख) [Srinagar [J&K] - Leh (Ladakh)]

J&K → जोशीले → जोनिला दर्रा श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है।

J&K → बुगिल नगर → बुर्जिल दर्रा, गिलगित क्षेत्र (Po.K), श्रीनगर (J&K)

J&K → पीर गांव भी मोठी → पीरपंजाल दर्रा, कुल्गाम क्षेत्र, मोठी

J&K → बनि जम्मू सी → बनिहाल दर्रा, जम्मू, श्रीनगर

5] बुर्जिल दर्रा [Bunjiil Pass] J&K [J&K] गिलगित (PoK) - श्रीनगर (J&K) [Gilgit (PoK) - Srinagar (J&K)]

6] पीरपंजाल दर्रा [Pirpanjal Pass] J&K [J&K] कुल्गाम (J&K) - मोठी (J&K) [Kulgam (J&K) - Kathi (J&K)]

7] बनिहाल दर्रा [Banihal Pass] J&K [J&K] जम्मू (J&K) - श्री नगर (J&K) [Jammu (J&K) - Srinagar (J&K)]

J&K → बाडा लाचावा → बडा मण्डी लेह (लद्दाख) → बाडा लाचावा, मण्डी, लेह

J&K → रोह कुलाहु → रोहतांग दर्रा, कुल्लु घाटी, लाहुल स्पीति घाटी

8] बाडा लाचावा दर्रा [Bada Lacha La Pass] हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh] मण्डी (H.P.) - लेह (लद्दाख) [Mandi (H.P.) - Leh (Ladakh)]

9] रोहतांग दर्रा (H.P.) [Rohtang Pass (H.P.)] कुल्लु घाटी (H.P.) लाहुल - स्पीति घाटी [Lahul-Spiti Valley]

10] शिपकीला दर्रा [Shipkila Pass] हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh] भारत - चीन [India-China]

11] धागा ला दर्रा [Dhaga La Pass] उत्तराखण्ड [Uttarakhand] भारत - चीन [India-China]

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12] माना दर्रा
[Mana Pass] | उत्तराखण्ड
[Uttarakhand] | भारत-चीन
[India-China] |
| 13] नीति दर्रा
[Niti Pass] | उत्तराखण्ड
[Uttarakhand] | भारत-चीन
[India-China] |
| 14] लिपुलेख दर्रा
[Lipulekh Pass] | उत्तराखण्ड
[Uttarakhand] | भारत-चीन
[India-China] |
| 15] नाथुला दर्रा
[Nathula Pass] | सिक्किम
[Sikkim] | भारत-चीन
[India-China] |
| 16] जेलपला दर्रा
[Jelepala Pass] | सिक्किम
[Sikkim] | भारत-चीन
[India-China] |

17] बोमडिला [Bomdila]	अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh]	भारत - चीन [India - China]
18] प्यांगपा दर्रा [Pyangpa Pass]	अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh]	भारत - चीन [India - China]
19] दिफू दर्रा [Diphu Pass]	अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh]	भारत - चीन - म्यांमार [India - China - Myanmar]
20] पांगसाड दर्रा [Pangsad Pass]	अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh]	भारत - म्यांमार [India - Myanmar]
Trik → था मु को → थाल घाट, मुम्बई, कोलकाता		
Trik → भो मु पू → भोर घाट, मुम्बई, पुना		
21] तुजू दर्रा [Tujy Pass]	मणिपुर [Manipur]	भारत - म्यांमार [India - Myanmar]
22] थाल घाट दर्रा [Thal Ghat Pass]	महाराष्ट्र [Maharashtra]	मुम्बई - कोलकाता [Mumbai - Kolkata]
23] भोर घाट दर्रा [Bhor Ghat Pass]	महाराष्ट्र [Maharashtra]	मुम्बई - पुना [Mumbai - Pune]
24] पाल घाट दर्रा [Pal Ghat Pass]	केरल [Kerala]	केरल - तमिलनाडु [Kerala - Tamil Nadu]

→ * झील [Lakes] → *

→ स्थल



जल → स्थिर

is

• झील [Lakes] → Lake is a surface water body which is surrounded by land

→ * झीलों के प्रकार [Types of Lakes] → *

• वाल्सन [Valson] → उच्च भूमियों से घिरे बेसिन में वाल्सन का निर्माण होता है। [Valson is formed in the basin surrounded by high lands]

उदाहरण [Example] → सांभर झील (राजस्थान) [Sambhar Lake (Rajasthan)]

• प्लेया [Playa] → मरुस्थलों में वायु के अपरदन के कारण बने हुए गड्ढों में जल जमा हो जाता है, तो प्लेया का निर्माण होता है। [When water accumulates in the pits formed due to wind erosion in deserts, then Playa is formed]

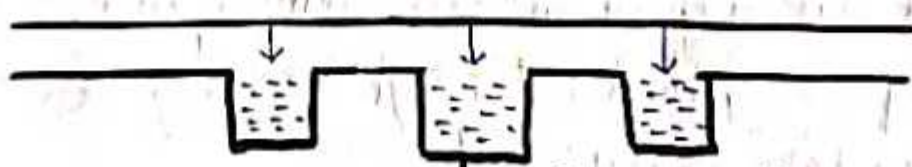
उदाहरण [Example] → डिडवाना झील (राजस्थान) [Didwana Lake (Rajasthan)]

• विवर्तनिक झील [Tectonic Lake] → भूमि के ऊपर उठने या नीचे धंसने के कारण निर्मित झीलें विवर्तनिक झील कहलाती हैं। [Lakes formed due to uplift or downfall of the ground are called tectonic lakes]

उदाहरण [Example] → बुलर झील (J & K) → [Bulwer Lake (J & K)]

• हिमानी निर्मित झील → जिनका निर्माण हिमानी की अपरदनकारी के परिणाम स्वरूप होता है। [glacial lake]

हिमनद [Glacier]



→ विवर्तनिक झील

बुलर झील (J & K)

• अपरदन / कटाव [Erosion]

उदाहरण → नैनीताल झील उत्तराखण्ड [Example - Nainital Lake (Uttarakhand)]

- हिमानी के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित झीलें हिमानी निर्मित झील कहलाती हैं।
[Lakes formed as a result of glacial erosion (अपरदन) are called glacial lakes]

Trick → "उव ले जाना बै शरम"

जम्मू कश्मीर [Jammu and Kashmir]

सामान्यतः जिन झीलों के नाम के अन्त में नाग आ रहा है, वो जम्मू-कश्मीर से सम्बन्धित हो सकती हैं।

[Generally, the lakes whose name is ending with Nag, can be related to Jammu and Kashmir]

- उ - डल झील
- व - वुलर झील
- आ - अनंतनाग झील
- ना - नागिन झील
- बै - बेरीनाग झील
- शर - शेवनाग झील
- म - मानसबल झील

Trick → "नैनी ने सारा माल देखा"

उत्तराखण्ड [Uttarakhand]

सामान्यतः जिन झीलों के नाम के अन्त में ताल आ रहा है, वो उत्तराखण्ड से सम्बन्धित हो सकती हैं।

[Generally, the lakes whose names end with Taal can be related to Uttarakhand]

- नैनी - नैनीताल झील
- ने - नैकुछिमाताल झील
- सारा - सातताल झील
- माल - मालाताल झील
- दे - देवताल झील
- घा - घुरपाताल झील

→ भारत की प्रमुख झीलें [Major lakes of India] →

- भारत में मीठे पानी (Fresh Water) की सबसे बड़ी झील :- वुलर झील (जम्मू एवं कश्मीर) [Largest Fresh water lake in India - Wular Lake (Jammu and Kashmir)]
- भारत में सबसे बड़ी अंतः स्थलीय घारे पानी की झील - सांभर झील (राजस्थान) [Largest inland (Inland) brackish water lake in India - Sambhar Lake (Rajasthan)]

“राज ने सालू मो फिर 5 (पाँच) बने उरागा”

रा- राजसमंद झील

फि- फलोदी झील

ज- जयसमंद झील

र- रेवासा झील

ने- नक्की झील

5 (पाँच) → पंचपदरा झील

सा- सांगर झील

बने → बाप झील

बू- बूनकरनसर झील

उरागा → डिडवाना झील

को- कोछोड़ झील

● भारत की सबसे बड़ी लैगून [India's Largest Lagoon] — चिल्का झील (ओडिशा) [Chilka Lake] [Odisha]

● भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील — पुलिकट [A.P. - तमिलनाडू] [India's Second largest Lagoon Lake] - Pulicat [A.P. - Tamilnadu]

● भारत की सबसे लम्बी झील [India's longest Lake] - बेम्बानाद झील (केरल) [Bembanad Lake] (Kerala)

● भारत की सबसे ऊँची झील [Highest Lake] → चोलसाय झील (सिक्किम) [India's highest Lake] → [Cholcham Lake] (Sikkim)

● पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील [Largest Fresh water Lake in North-East] → लोकटक झील (मणिपुर) [Loktak Lake (Manipur)]

● Crater Lake [ज्वालामुखी के क्रेटर के कारण निर्मित झील] - लोनार झील (महाराष्ट्र) [Crater Lake Lake Formed due to the Crater of Volcano] → Lonar Lake (Maharashtra)

● उल्कापात [meteorite] - निर्मित (झील कुछ विद्वान) [Some Scholars believe]

● भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील → गोविन्द वल्लभ झील

पन्त सागर, रिहंद नदी (उत्तर प्रदेश)
[India's largest man-made Lake] (Artificial Lake) → [Govind Vallabh Pant Sagar, Rihand River] [Uttar Pradesh]

❖ भारत की नदियाँ [Rivers of India] ❖

हिमालय की नदियाँ [Rivers of Himalayan]	प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ [Rivers of Peninsular India]
वारहमासी	गौरमासी
सामान्यतः मार्ग परिवर्तित	सामान्यतः मार्ग परिवर्तित नहीं
मुवावस्था प्रदर्शित	प्रवाहस्था प्रदर्शित
Ex → गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नदी तंत्र	Ex → नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी

नदी	उद्गम	अन्त
सिंधु नदी	मानसरोवर झील (तिब्बत)	अरब सागर
चिनाब	वाडालाचा दर्रा (हिमाचल प्रदेश)	सिंधु
झेलम	झोषनाग झील (J & K)	चिनाब
रावी	रोहतांग दर्रा (H.P.)	चिनाब
व्यास	रोहतांग दर्रा (H.P.)	सतलज
सतलज	राक्षस ताल (तिब्बत)	चिनाब

- सिंधु नदी भारत में लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के दो जिलों लेह, कारगिल में बहती है।

[The Indus River Flows through the two districts. Leh, Karagil in the Union Territory of Ladakh in India]

- सिंधु नदी की लम्बाई [Length of Indus River] - 2880 km
- सिंधु की विशालतम सहायक नदी [Longest tributary of Indus] - चिनाब [Chenab]

- चिनाब नदी को H.P में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं।

[Chenab river is known as Chandrabhaga in H.P.]

सिंधु जल समझौता भारत-पाक के बीच 1960 ई. में हुआ था। इसके तहत भारत सिंधु नदी का लगभग 20% जल का उपयोग कर सकता है।

[The Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan in 1960 AD. Under this, India can use about 20% of the water of the Indus River]



- सिंधु को तिब्बत में सिंगी खंबन या शेर मुख कहते हैं।
[Indus is called Singi Khamban or Sher mukh in Tibet]
- सतलज नदी को तिब्बत लांगचेन खंबाब कहते हैं।
[The Sutlej river is known as Longchen Khwab in Tibet]
- चिनाब नदी को H.P में चंद्रभागा कहते हैं।
[Chenab river is called Chandrabhaga in H.P]

❄️ भारत की नदियाँ [Rivers of India] ❄️

नदी	उद्गम	अन्त
गंगा	गंगोत्री हिमनद (उत्तराखण्ड)	बंगाल की खाड़ी
यमुना	यमुनोत्री हिमनद (उत्तराखण्ड)	गंगा
गोमती	फुल्हर झील पीलीभीत (उ.प्र.)	गंगा
घाघरा	भापचा चूंगा हिमनद (तिब्बत)	गंगा
गण्डक	नेपाल हिमालय (तिब्बत)	गंगा
कोसी	गोसाई दाम चोटी के समीप (तिब्बत)	गंगा
हुगली	गंगा	बंगाल की खाड़ी
दामोदर	छोटानागपुर पठार	हुगली
चंबल	जनापात पहाड़िया (म.प्र., म.प्र.)	यमुना
बेतवा	बिंद्य पर्वत	यमुना
केन	कैमूर पहाड़ियाँ	यमुना
सोन	अमरकंटक	गंगा

❄️ महत्वपूर्ण तथ्य [Important facts] ❄️

- भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लम्बी नदी (2525 Km) है।
[The longest river in India in terms of flow area is the Ganges River (2525 Km)]



INDIA

Major Rivers

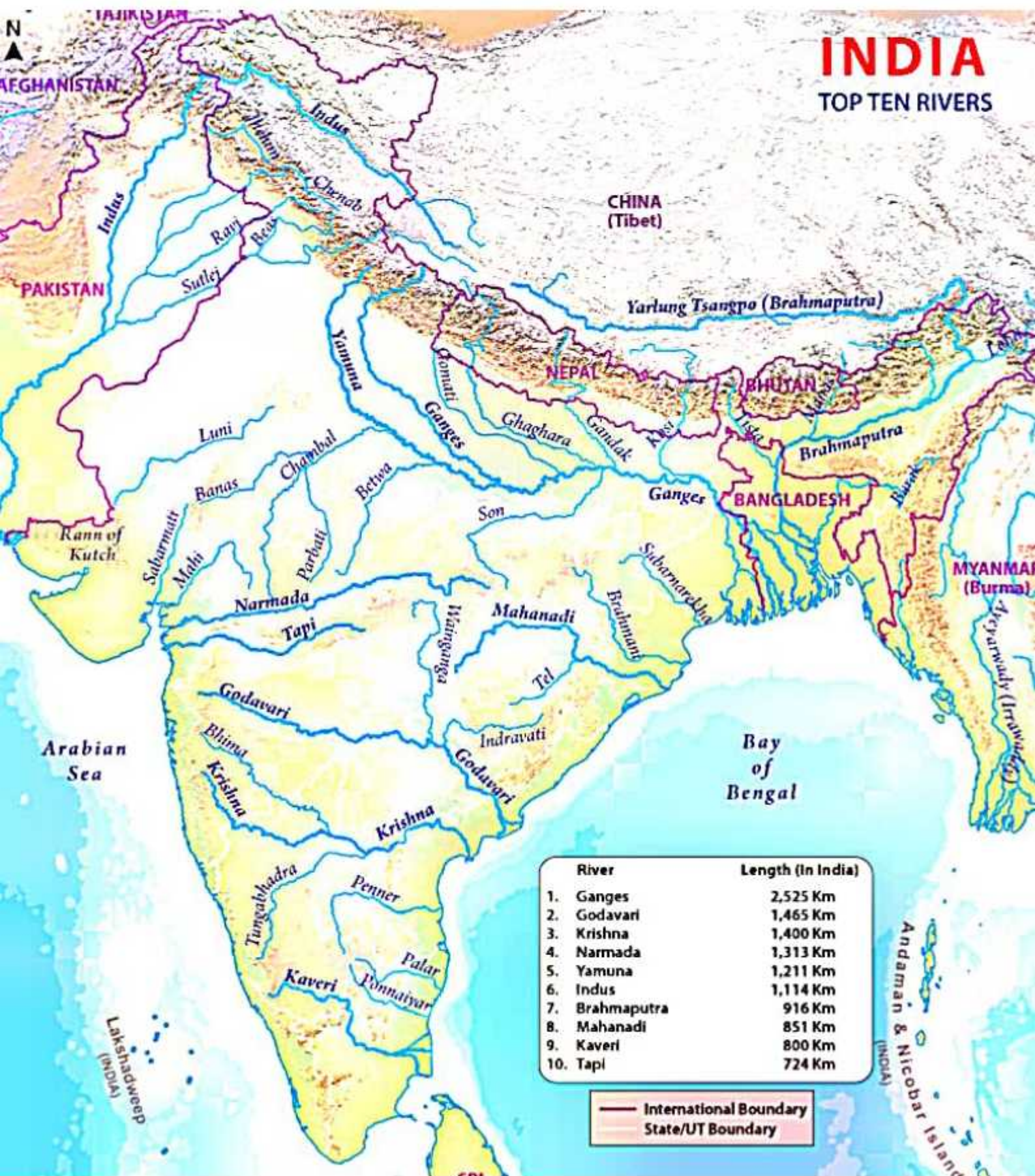


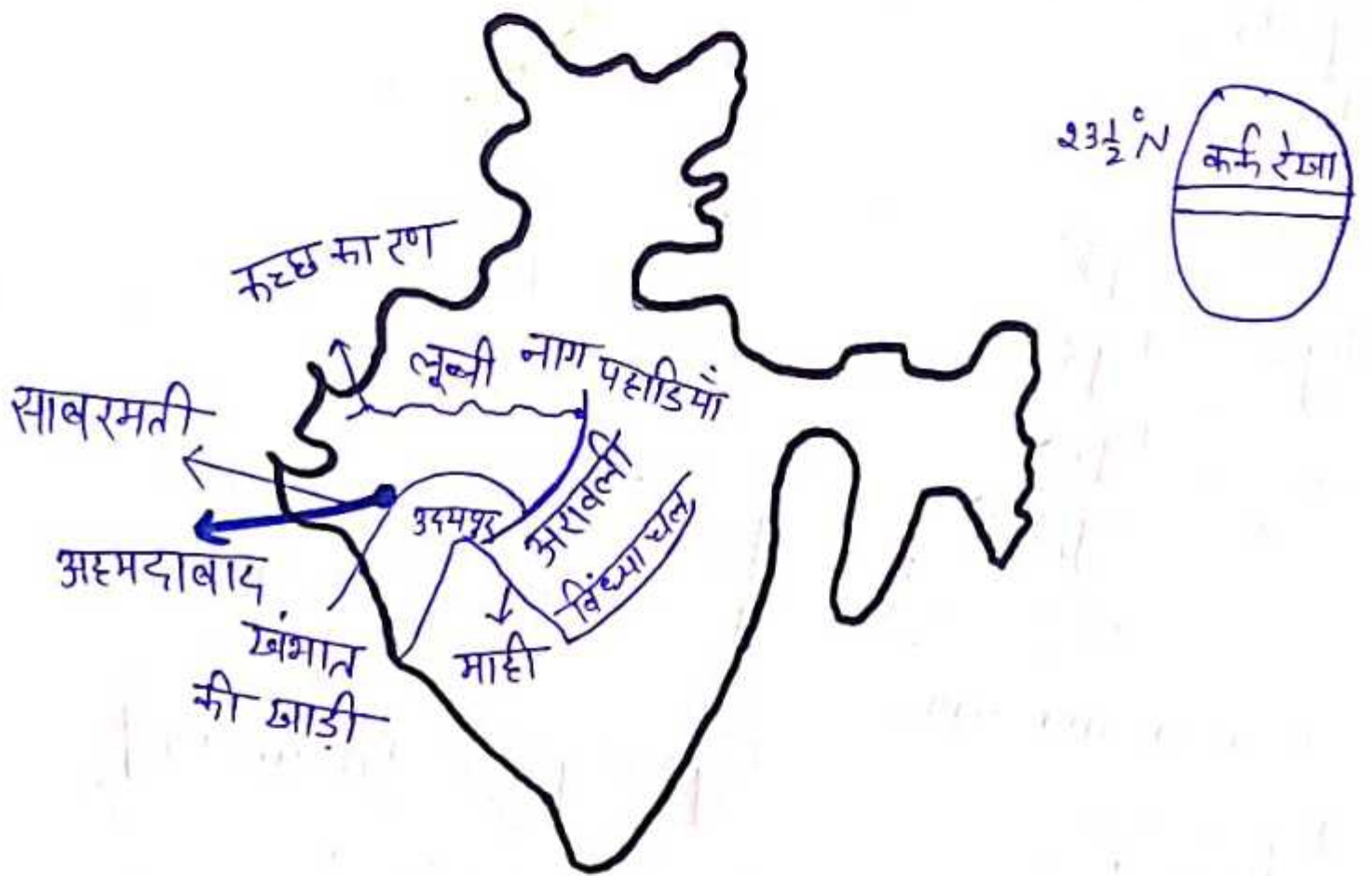
- गंगा नदी उत्तराखण्ड, उ. प्र., बिहार, झारखण्ड, पं. बंगाल राज्यों में बहती है, इसकी सर्वाधिक लम्बाई उ. प्र. राज्य में है।
[Ganga river flows in the States of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, its maximum length is in the State of Uttar Pradesh.]
- गंगा नदी हरिद्वार के समीप मैदानी इलाके में प्रवेश करती है।
[The river Ganges enters the Plains near Haridwar.]
- गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है।
[The Ganga River is called Padma in Bangladesh.]
- गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाके से निकलती है गोमती नदी है, जिसके किनारे U.P की राजधानी लखनऊ है।
[The Only tributary of the river Ganges (only tributary) that originates from the plains is the river Gomti, on the bank of which is the Capital of U.P. Lucknow.]
- बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ये सात धाराओं का निर्माण करती है, जिनमें से एक प्रमुख धारा अरुण है।
[Kosi river is called the Sorrow of Bihar, it forms seven streams, one of which is the main stream Arun.]
- बंगाल का शोक - दामोदर
[Sorrow of Bengal] - [Damodar]
- स्वर्ण नदी [Golden River] - सोन [Son]
- उल्कात भूमि [Ravines] - चंबल
[Ravines -] [Chambal]



भारत की नदियाँ Rivers of India

- ब्रह्मपुत्र [Brahmaputra] → दुंग दिहंगी (तिब्बत) - बंगाल की खाड़ी
चेम्मायुंग [Chemayung Chung Lacien (Tibet) - Bay of Bengal]
- दिवांग नदी [Diwang River] - हिमालय [Himalaya] - ब्रह्मपुत्र [Brahmaputra]
- लोहित [Lohit] - हिमालय [Himalaya] - दिहंग [Dihang]
- मानस [Manas] - हिमालय [Himalaya] - ब्रह्मपुत्र [Brahmaputra]
- सुबनसिरी [Subansiri] → हिमालय [Himalaya] - ब्रह्मपुत्र [Brahmaputra]
- तिरता नदी [Tista River] - चोलामू झील [Chalamu Lake] (सिक्किम) (Sikkim) - जमुना (Jamuna)
- ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांग्पो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है
[The Brahmaputra river is called Tsangpo in Tibet, Dihang in Arunachal Pradesh, Brahmaputra in Assam and Jamuna in Bangladesh]
- गंगा - ब्रह्मपुत्र को सुंदरी नामक वनों की प्रधानता के कारण सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है।
[The Ganga - Brahmaputra delta is called the Sunderbans delta because of the predominance of plants called Sundari, it is the largest delta in the world]
- ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
[The Majuli River Island is located in the Brahmaputra River, which is the largest river island in India]





✱ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ Rivers of Peninsular India ✱

1] लूनी नदी [Luni River]

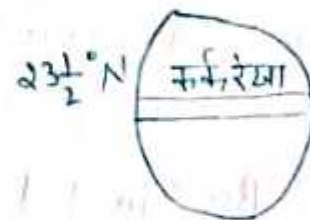
- उद्गम [Origin] - अरावली पर्वत (राजस्थान) [Aravalli mountains (Rajasthan)]
- अंत [End] - कच्छ का रन (गुजरात) [Rann of Kutch (Gujarat)]
- यह एक अंतः स्थलीय नदी है। [It is an inland river]

2] साबरमती नदी [Sabarmati River]

- उद्गम [Origin] - अरावली पर्वत (राज.) [Aravalli mountain (Raj.)] उदयपुर के पास
- अंत - खम्भात की खाड़ी [Gulf of Khambhat]
- अहमदाबाद शहर इसके किनारे है। [The City of Ahmedabad is on its banks]

3] माही नदी [Mahi River]

- उद्गम [Origin] - मेहद झील, विंध्याचल पर्वत (म.प्र.)
[Mehad Lake, Vindhyaachal mountain (M.P.)]
- अंत [End] - खम्भात की खाड़ी [Gulf of Khambhat]
- कर्क रेखा ($23\frac{1}{2}^{\circ}N$) को दो बार काटने वाली नदी।
[A river crossing the Tropic of Cancer $23\frac{1}{2}^{\circ}N$ twice]



4] नर्मदा नदी [Narmada River]

- उद्गम [Origin] - अमरकंटक M.P. छत्तीसगढ़ [Amarkantak (M.P.)]
- अंत [End] - खंभात की खाड़ी [Gulf of Khambhat]
- प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी।
[The longest east to west flowing river of Peninsular India - 1312 Km]
- नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि ज्वारनदमुख (एस्टुअरी) का निर्माण करती है। [Narmada river does not form a delta but forms an estuary]
- यह घाटी में प्रवाहित होती है। [It flows in the valley]

5] तापी नदी [Tapi River]

- उद्गम [Origin] → मुल्ताई पहाड़ी (M.P.) [Multai Hills (M.P.)]
- अंत [End] → खंभात की खाड़ी [Gulf of Khambhat]
- प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी लंबी नदी
[The longest east to west flowing river of Peninsular India - 724 Km Second]
- यह एस्टुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है।
[It forms estuaries. It does not form a delta]
- यह भी घाटी में प्रवाहित होती है [It also flows in the valley]

✧ महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई Length of important rivers ✧

सिंधु नदी Indus River - 2880 Km

गंगा नदी River Ganga - 2525 Km

ब्रह्मपुत्र नदी Brahmaputra River - 2900 Km

नर्मदा नदी Narmada River - 1312 Km

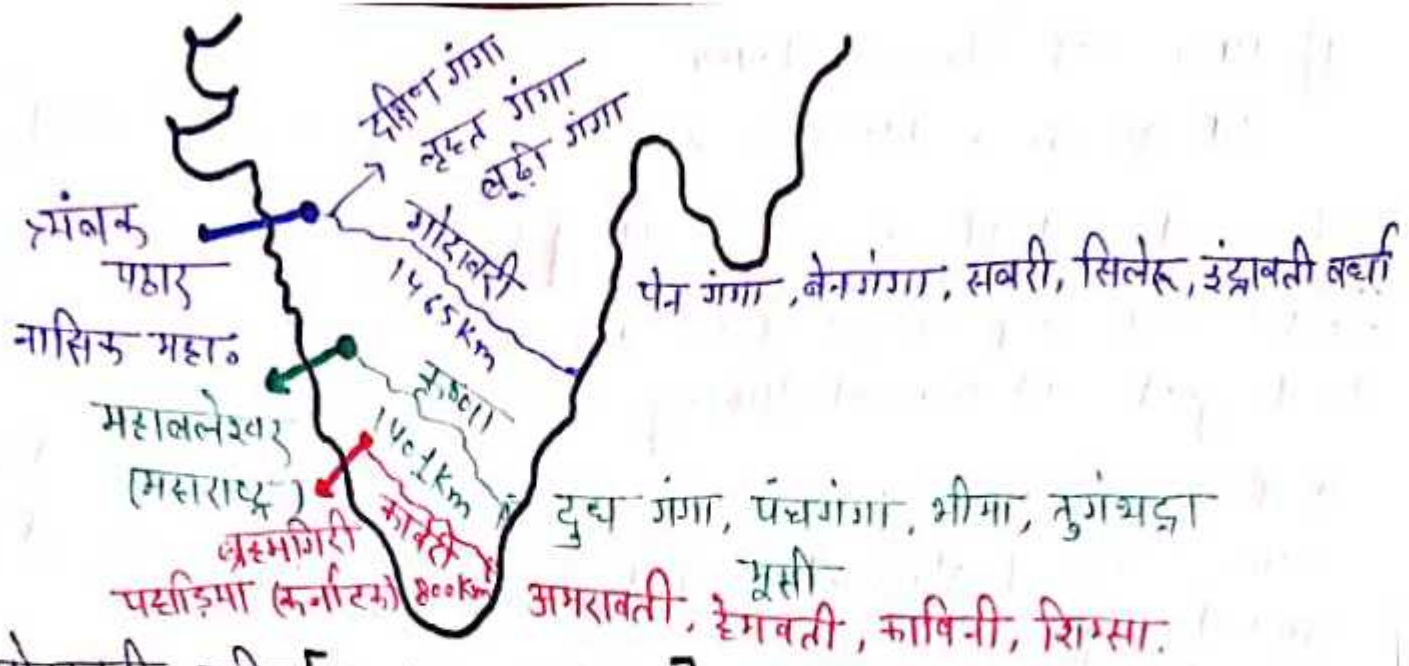
तापी नदी Tapi River - 724 Km

गोदावरी नदी Godavari river - 1465 Km

कृष्णा नदी Krishna River - 1401 Km

कावेरी नदी Kaveri River - 800 Km

महानदी Mahanadi - 851 Km



6] गोदावरी नदी [Godavari River]

- उद्गम [Origin] - तंजंबक पठार (नासिक, महाराष्ट्र) [Tanjambak Plateau Nashik, Maharashtra]
- अंत [End] - बंगाल की खाड़ी [Bay of Bengal]
- प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी [The longest river of Peninsular India]
- अन्य नाम [Other names] - वृहद गंगा, बुद्धी गंगा, दक्षिण गंगा [Vrihad Ganga, Budhi Ganga, Dakshin Ganga]

- प्रमुख सहायक नदी - वरदा, पेनगंगा, बेनगंगा, सबरी, सिलेरु, इन्द्रावती, गणहिता [Major tributaries] - [Varadha, Penganga, Benganga, Sabari, Sileru, Indravati, Ganahita]

7] कृष्णा नदी [Krishna River]

- उद्गम [Origin] - महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) [Mahabaleshwar (Maharashtra)]
- अंत - बंगाल की खाड़ी [End - Bay of Bengal]
- प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी [The Second longest river of Peninsular India]
- सहायक नदी [Tributaries] → तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, पंचगंगा [Tungabhadra, Bhima, Musi, Dudhganga, Panchganga]

8] कावेरी नदी [Kaveri River]

- उद्गम [Origin] - ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ (कर्नाटक) [Brahmagiri Hills (Karnataka)]
- अंत [End] - बंगाल की खाड़ी [Bay of Bengal]

- प्रमुख सहायक नदियाँ [Major Tributaries] - हेमवती, काविनी, शिम्सा, अमरावती [Hemavati, Kavini, Shimsa, Amravati]



दामोदर नदी (बंगाल का शोक)	छोटा नागपुर पठार	हुगली
हुगली नदी (गंगा की वितरिका)	गंगा	बंगाल की खाड़ी
ब्रह्मणी नदी	छोटा नागपुर पठार	बंगाल की खाड़ी
बेंतरणी नदी	कम्पोजर पठार	बंगाल की खाड़ी
स्वर्णरेखा नदी	छोटा नागपुर पठार	बंगाल की खाड़ी
महानदी (उड़ीसा का शोक)	सिंहवा (रायपुर, छत्तीसगढ़)	बंगाल की खाड़ी

→ सहायक नदियाँ → शिवनाथ, तेज, ओग, जौरा

1. With Which Country India has the longest inter-national boundary. [किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है?] ☐

- (a) Nepal [नेपाल] $\rightarrow$ 1751 km
- (b) Pakistan [पाकिस्तान] $\rightarrow$ 3323 km
- (c) China [चीन] $\rightarrow$ 3488 km
- (d) Bangladesh [बांग्लादेश] $\rightarrow$ 4096 km ☒

2. भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को _____ कहा जाता है? [The boundary line between India and Pakistan is called ____]

- (a) मैकमोहन [McMahon line] $\rightarrow$ भारत - चीन
- (b) मैग्निट रेखा [Magainat line] $\rightarrow$ जर्मनी - फ्रांस
- (c) रेडक्लिफ रेखा [Radcliffe line] $\rightarrow$ भारत - पाकिस्तान ☒
- (d) सर झीरु [Siraj Gucik] $\rightarrow$ गुजरात, कच्छ का रण
 $\rightarrow$ भारत पाकिस्तान के बीच विवादित

3. What is the Palk Strait [पाक जलसंधि क्या है?] ☐

- (a) यह पश्चिम में चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है। [It is the boundary line between China and India on the western side]
- (b) यह एक जल निकाय है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। [It is water body that separates India and Sri Lanka] ☒
- (c) यह पूर्वोत्तर भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। [It is the boundary line between northeastern India and China]
- (d) [It is the boundary line between India and Pakistan] यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है।

4. किस देशों में भारत की मानक गद्यांश रेखा चुना गया है? [Which longitude has been selected as the Standard meridian of India]

- (a) $82^{\circ}31' E$
- (b) $81^{\circ}30' E$

(c) $82^{\circ}30'E$ () $\rightarrow$ नैनी (उमागंज)

(d) $82^{\circ}32'E$

U.P. M.P. A.P., ओडिशा, छत्तीसगढ़

7] साल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? [Salsette Island is situated in which State of India]

(a) Kerala [केरल]

(b) Maharashtra [महाराष्ट्र] ()

(c) Tamil Nadu [तमिलनाडु]

(d) Andhra Pradesh [आंध्र प्रदेश]

साल्सेट द्वीप

$\downarrow$
मुम्बई और बाणे स्थित है।

$\downarrow$
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप

8] सह्याद्री पर्वतमाला भारत के _____ से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग, कन्याकुमारी तक फैली हुई है। [The Sahyadri Mountains run from _____ to Kanyakumari, the Southernmost part of India]

(a) Rajasthan [राजस्थान]

(b) Uttar Pradesh [उत्तर प्रदेश]

(c) Madhya Pradesh [मध्य प्रदेश]

(d) Gujarat [गुजरात] $\rightarrow$ 1215 km ()

सह्याद्री $\rightarrow$ पश्चिमी घाट



9] धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? [Dhupgarh Peak is located in Which State of India?]

(a) Rajasthan [Rajasthan]

(b) Madhya Pradesh [Madhya Pradesh] ()

(c) Uttar Pradesh [Uttar Pradesh]

(d) Gujarat [Gujarat]

धूपगढ़ (1350m)

सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी

$\rightarrow$ भ्रंशोत्थ पर्वत

[Block Mountain]

10] इन्द्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उप-नदियां हैं? [Indravati, Pranhita and Sabari are the tributaries of which of the following?]

(a) गंगा [Ganga] $\rightarrow$ 2525 km 1465 km

(b) गोदावरी [Godavari] () $\rightarrow$ द० गंगा, वृक्ष गंगा, बूटी गंगा

(c) कावेरी [Kaveri] $\rightarrow$ 800 km

(d) कृष्णा [Krishna] $\rightarrow$ 1401 km

इन्द्रावती, सबरी, सिलेरु, वर्या, पेन गंगा, वेनगंगा आदि]

9] यदि ह्वांग हो चीन का शोक है, तो बिहार का शोक कौन-सी नदी है?

[If Huang Ho is the Sorrow of China, then which river is the Sorrow of Bihar?]

- (a) दामोदर नदी [Damodar river] → बंगाल का शोक
(b) कोसी नदी [Kosi river] → बिहार का शोक (✓)
(c) यमुना नदी [Yamuna river] → गंगा की सहायक
(d) रावी नदी [Ravi river] → सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा

गङ्गानदी
↓
ओडिशा का शोक
ह्वांग हो
↓
चीन का शोक

10] Nathu La Pass Connects India With Which of its neighbouring Country?

'नाथू ला दर्रा' भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है?

- (a) China [चीन] → 3488 km (✓)
(b) Bangladesh [बांग्लादेश] → 4096 km
(c) Bhutan [भूटान] → 699 km
(d) Nepal [नेपाल] → 1751 km

नाथू ला दर्रा
↓
सिक्किम
↓
भारत - चीन

11] निम्नलिखित में से कौन-सा, भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है?
[Which of the following is a hill pass located between India and China?]

- (a) Karakoram Pass [काराकोरम दर्रा] → लद्दाख → भारत - चीन
(b) Zojila Pass [जोजिला दर्रा] → लद्दाख → श्रीनगर - लेह
(c) Pangsan Pass [पगसेर दर्रा] (✓) → अरुणाचल → भारत - चीन
(d) Khyber Pass [खैबर दर्रा] → पाक - अफगानिस्तान

12] निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है?

- (a) Gujarat [गुजरात]
(b) Rajasthan [राजस्थान] (✓)
(c) Punjab [पंजाब]
(d) Mizoram [मिज़ोरम]

—*— बहुदेशीय परियोजना [Multi Purpose Project] —*

- ऐसी परियोजनाएं जिन्हें बहुत से उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा पर्यटन आदि की पूर्ति की जा सकती है, बहुदेशीय परियोजनाएं कहलाती हैं।

[Such Projects Which Can Serve many Purposes like flood Control, drinking water Supply, irrigation facilities, tourism etc. are Called Multipurpose Projects]

- जवाहर लाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा [Jawaharlal Nehru Called multipurpose Projects the temple of modern India]

—*— दामोदर घाटी परियोजना [Damodar Valley Project] —*

- स्वतंत्र भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना है।

[It is the first multipurpose Project of independent India]

- 1948 ई. में U.S.A की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसका विकास करने के लिए दामोदर घाटी निगम [DVS] की स्थापना की गई।

[1948 AD. Damodar Valley Corporation [DVS] was established to develop it on the basis of U.S.A's Tennessee Valley Project]

- ये परियोजना दामोदर नदी पर है तथा झारखण्ड, पंजाब, बंगाल, बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है [This Project is on the Damodar River and is a joint Project of the States of Jharkhand, West Bengal, Bihar]

- इस परियोजना के तहत बाल पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, तिलैया, मैथान, दुर्गापुर समेत 8 बांध बनाए गए हैं।

[Under this Project, 8 dams including Bal Pahadi, Panchet Pahadi, Bokaro Tilaiya, Maithan, Durgapur have been built]

—*— भाखड़ा नागल बांध परियोजना [Bhakra Nagal Dam Project] —*

- ये भारत का सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बांध है। [नदी तल से 226 m]

[It is the highest gravity dam in India (226 m above river level)]

- ये सतलज नदी पर स्थित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। [It is a joint project of the States of Rajasthan, Punjab, Haryana Situated on Sutlej river] [Himachal Pradesh]

- भाखड़ा नागल बांध के पीछे गोविन्द सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। [An artificial lake named Govind Sagar is situated behind Bhakra Nagal Dam]

टिहरी बांध परियोजना [Tehri Dam Project]

- टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। [261m]

[Tehri Dam is the highest dam in India [261m]]

- ये परियोजना उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी व भिलंगाना नदियों के संगम से 1.5 km नीचे स्थित है।

[The project is located 1.5 km below the Confluence of Bhagirathi and Bhilangana river in Tehri Garhwal district of Uttarakhand]

- टिहरी बांध के पीछे स्वामी रामतीर्थ सागर नामक झील स्थित है। [A lake named Swami Ramteerth Sagar is located behind the Tehri Dam]

हीराकुण्ड बांध परियोजना [Hirakud Dam Project]

- भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुण्ड बांध है। [4801m]

[The longest dam in India is Hirakud Dam [4801m]]

- ये बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है।

[This dam is situated on Mahanadi in Odisha]

- इस बांध के बने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था।

[Before the construction of this dam, the Mahanadi was called the Sorrow of Orissa].

❖ [Rihand Dam Project] रिहंद बांध परियोजना ❖

- रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है।

[The Rihand river is a tributary of the Son river]

- ये बांध U.P के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है।

[This dam is situated on Rihand river in Sonbhadra district of U.P.]

- इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील है।

[Behind this dam is an artificial lake named Govind Ballabh Pant Sagar]

- सबसे बड़ी कृत्रिम झील [Largest Artificial lake]

❖ Indira Gandhi Canal Project इंदिरा गांधी नहर परियोजना ❖

- भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है।

[It is the biggest irrigation project of India]

- पंजाब में सतलज और व्यास नदी संगम पर हरिके बैराज

[Harake Vairaj at the Confluence of Satluj and Beas river in Punjab]

- नामक बांध बनाया गया है। जहाँ से राजस्थान फीडर नहर निकली है, जिससे इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति होती है।

[A dam named from where the Rajasthan feeder Canal originates which supplies water to the Indira Gandhi Canal]

- इस नहर ने मरुस्थल में हरियाली लाने का काम किया है।

[This Canal has done the work of bringing greenery in the desert]

परियोजना	नदी	राज्य
पोग बांध परियोजना	व्यास नदी	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान: हिमाचल प्रदेश
तंगभद्रा परियोजना	तुंगभद्रा	कर्नाटक, तैलंगाना
नागार्जुन परियोजना	कृष्णा	आन्ध्र प्रदेश, तैलंगाना
उकाई परियोजना	ताप्ती	गुजरात

फरक्का परियोजना	गंगा	पंजाब
सरदार सरोवर परियोजना	नर्मदा	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान
रूपुड परियोजना	शारदा, कावेरी	भारत, नेपाल
तुलबुल परियोजना	झेलम नदी	जम्मू, कश्मीर
सलाह परियोजना	चिनाब	J & K
श्रीन बांध / रंजीत सागर बांध	रावी नदी	पंजाब
कोयना परियोजना	कोयना नदी	महाराष्ट्र
मालाटीला परियोजना	वेतवा	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
टिहरी बांध परियोजना	भागीरथी / गिरीगंगा	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड
कोसी परियोजना	कोसी नदी	बिहार, नेपाल
ममुराही परियोजना	ममुराही नदी	झारखण्ड, पं. बंगाल
पोचम्पाद परियोजना	गोदावरी नदी	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
जमनालाल बजाज सागर परि.	माही नदी	गुजरात



● भारत के प्रमुख जल विवाद [अन्तर्राज्यीय]

[India's Major water disputes (inter-state)]

- जल सम्बन्धी का विषय है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 का सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय जल विवादों से है [Water is the Subject of the Concurrent list and article 262 of the Indian Constitution deals with inter-State water disputes]

= संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
केंद्र सरकार	राज्य सरकार	केंद्र / राज्य

- 1] गोदावरी [Godavari] → आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, म.प्र., उड़ीसा, महाराष्ट्र
[Andhra Pradesh, Karnataka, M.P., Orissa, Maharashtra]
- 2] कृष्णा नदी [Krishna River] → आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
[Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra]
- 3] नर्मदा नदी [Narmada River] → मध्य प्रदेश [Madhya Pradesh], गुजरात [Gujarat], राजस्थान [Rajasthan], महाराष्ट्र [Maharashtra]
- 4] कावेरी नदी [Kaveri River] → केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू, पुदुचेरी
[Kerala, Karnataka, Tamilnadu, Puducherry]

❖ नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर ❖

- | शहर | नदियां | शहर | नदियां |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. आगरा [U.P.] | → यमुना | 10. उज्जैन [M.P.] | → सिंधु नदी |
| 2. मथुरा [U.P.] | → यमुना | 11. बट्टीनाथ [U.K.] | → अलकनंदा |
| 3. दिल्ली [के.शा.प्र.] | → यमुना | 12. केदारनाथ [U.K.] | → मंदाकिनी |
| 4. वाराणसी [U.P.] | → गंगा | 13. कोलकाता [पं.बंगाल] | → हुगली |
| 5. हरिद्वार [U.K.] | → गंगा | 14. हैदराबाद [तेलंगाना] | → मुसी नदी |
| 6. कानपुर [U.P.] | → गंगा | 15. गुवाहाटी [असम] | → ब्रह्मपुत्र नदी |
| 7. कन्नौज [U.P.] | → गंगा | 16. लखनऊ [U.P.] | → गोमती |
| 8. पटना [बिहार] | → गंगा | 17. बरेली [U.P.] | → रामगंगा |
| 9. प्रयागराज [U.P.] | → गंगा, यमुना व सरस्वती | 18. अमोघ्या [U.P.] | → सरयू |
| | | 19. डिब्रूगढ़ [असम] | → ब्रह्मपुत्र नदी |

❖ भारत की जलवायु [Climate of India] ❖

जलवायु [Climate] → दीर्घकाल

मौसम [Weather] [मानसूनी पवनें]

↳ अल्पकालिक

मानसून [Monsoon]

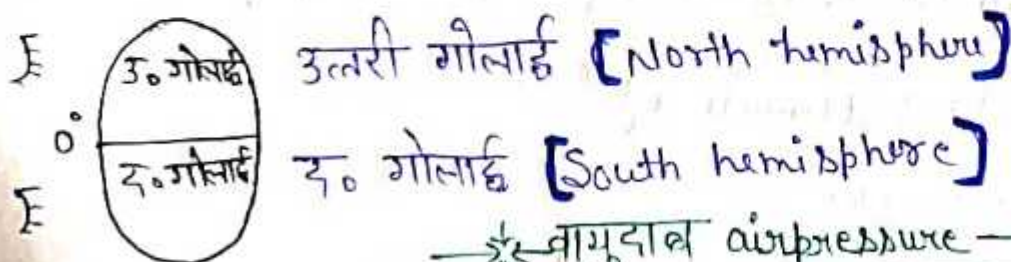
- मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द 'मौसिम' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "मौसम"। मानसून का अर्थ, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में क्रमिक परिवर्तन है।

[The word monsoon is derived from the Arabic word "mausim" which literally means "Season". Monsoon refers to the Seasonal change in wind direction during a year]

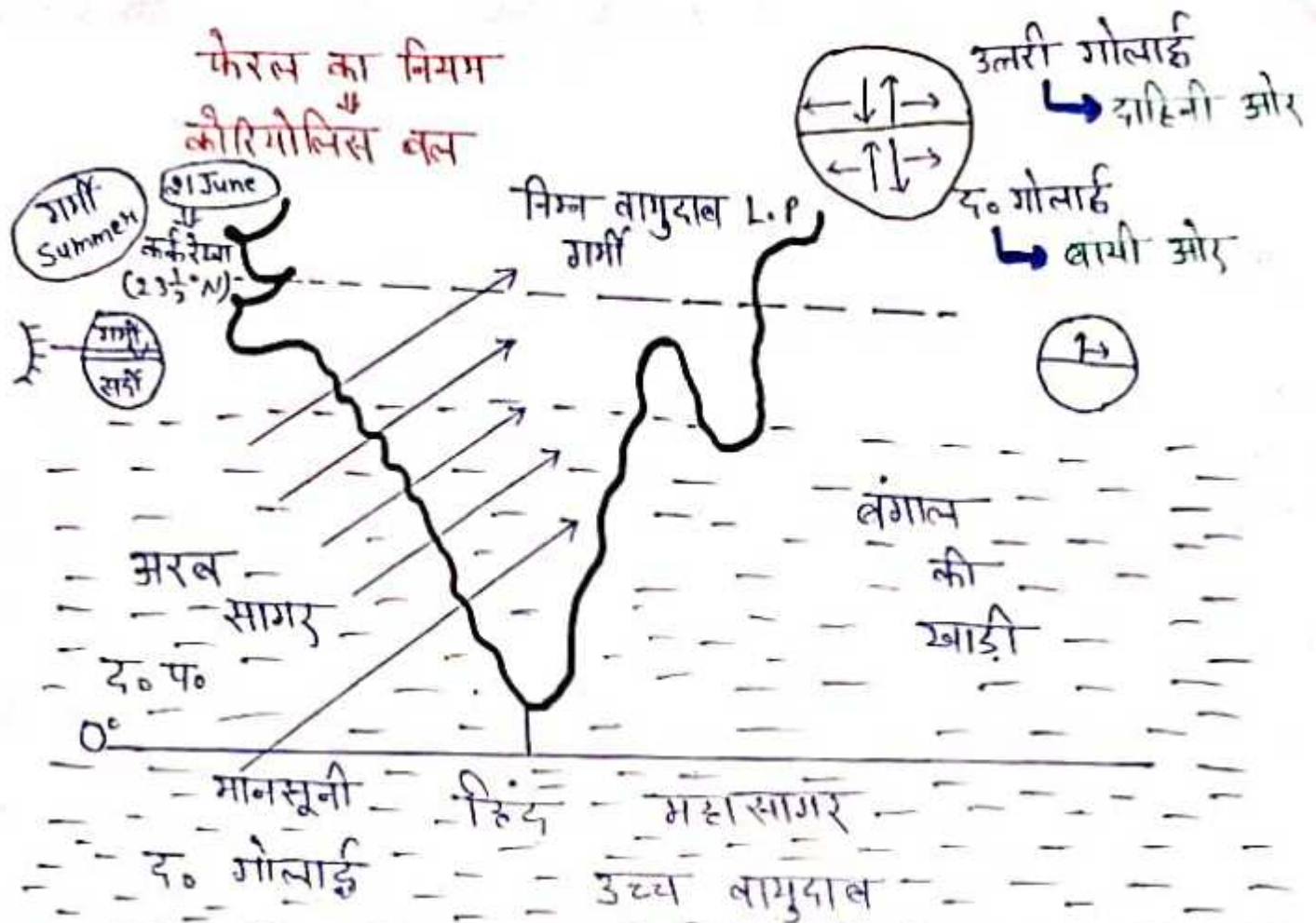
मौसम और जलवायु में अंतर [Difference between Weather and Climate]

मौसम [Season]	जलवायु [Climate]
मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। [Weather always refers to short term atmospheric conditions]	जलवायु एक लम्बे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। [Climate refers to the atmospheric condition over a long period of time]
मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है। [The weather can change many times in a day]	जलवायु बहुत लम्बे समय तक नहीं बदलती। [The climate does not change for a very long time]
मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है। [The study of weather is called meteorology]	जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। [The study of climate is called climatology]

- गर्म हवा → हल्की → आर्द्रतामुक्त (Humid) → ऊपर उठती है - निम्न वायुदाब
→ ठण्डी हवा → भारी → शुष्क → नीचे बैठती है - उच्च वायुदाब



वायुदाब [air pressure] → ↑ निम्न वायुदाब ↓
↓ उच्च वायुदाब ↑
low air pressure



● गर्म हवा [Hot air] - हल्की एवं आर्द्रतायुक्त [light and humid]

● ठण्डी हवा [Cold air] - भारी [heavy]

[ज] ग्रीष्मकालीन मानसून - 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है।

(1) [The Summer monsoon - After March 21, the Sun begins to tilt in, due to which the Sun starts shining directly in the northern hemisphere. As a result, maximum solar energy is available]

● 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत द. गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी महासागर तथा उ. प. ऑस्ट्रेलिया के पास उच्चदाब विकसित हो जाता है। [On June 21, the Sun is straight on the tropic of Cancer, due to the high temperature, low air pressure is formed over Asia. On the contrary, Due to the winter in the South hemisphere, High pressure develops near the Southern Indian Ocean and N.W Australia]

● परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात् महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर आने के कारण नगी में लड़ी से हवाएँ पर्याप्त वाष्पि प्रदान करती हैं।

[As a result, winds start blowing from the high pressure areas like the oceanic parts towards the low pressure terrestrial parts. Coming from the oceans, these moisture laden winds provide ample rainfall]

● जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो द.पू. व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके (फेरल के नियमानुसार भूमध्यरेखा पार करने पर द.प. मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे द.प. मानसून (भारत) भी कहा जाता है।

[When the low pressure areas become more active, the S.E. trade wind also mixes with the monsoon winds after crossing the equator (Sw on crossing the equator according to Ferrel's rule) it is called also called 'S.W. monsoon' (India)]

● भारत पर द.प. मानसून की दो शाखाएँ हो जाती हैं : (i) बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि देश के पूर्वी तथा माध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है। (ii) अरब सागर की शाखा जो कि देश के दक्षिणी, पश्चिमी तथा उ.प. एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है।

[On India The S.W. Monsoon has two branches: (i) the Bay of Bengal branch, which affects the eastern and central northern part of the country, (ii) the Arabian Sea branch, which affects the southern, western and north-eastern part of the country and affects the intermediate part]

अरब सागर की मानसूनी पवनें [Monsoon winds of Arabian Sea]

● अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मी. तक ऊँचाई पर चढ़ती हैं। ये पवनें तत्काल ठंडी होकर ओढ़ सस्यापि के पवनाभिमुखी ढाल [Leeward Slope] पर 250-400 सेमी के मध्य भारी वर्षा करती हैं।

[An arm of the Arabian Sea hits the western Ghats. These winds rise to a height of 900 to 1200 m on the slopes of the western Ghats. These winds cool down immediately and cause heavy rainfall between 250 to 400 cm on the leeward slope of the Sahyadris]

- म्यांमार तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इसकी एक शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं।

[The Arakan Hills on the Myanmar Coast deflect one of its branches towards the Indian Subcontinent]

- बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा मैदान के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती है।

[A branch of the Bay of Bengal moves westwards along the Ganga plain and reaches the Punjab plain. The second branch reaches the Brahmaputra Valley in the north and north-east]

- बंगाल की खाड़ी की एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो व खासी पहाड़ियों से टकराती है। [A branch of the Bay of Bengal collides with the Garo and Khasi hills located in Meghalaya]

- खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिनराम सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। [Mosingram situated on the Khasi hills receives the maximum average annual rainfall] more than 1080 cm per annum

- तमिलनाडु का तट बंगाल बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, और यह अरब सागर की शाखा के वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा नहीं होती है।

[The Coast of Tamil Nadu lies parallel to the monsoon winds of the Bay of Bengal and is located in the rain shadow region of the Arabian Sea branch, which does not receive rainfall from the South-west monsoon]

- ये मानसून सर्वप्रथम केरल में June first week में प्रवेश करता है।

[This monsoon first enters Kerala in the first week of June.]

- भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा के लिये ये मानसून जिम्मेदार होता है। [This monsoon is responsible for about 75% of the rainfall in India.]

- पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश में इनसे वर्षा नहीं होती है और ये प्रदेश सूखा रह जाता है। अरब सागर की दूसरी शाखा, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में इतना वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इससे 150cm वर्षा होती है।

[They do not cause rain in the rain shadow region of the Western Ghats and this region remains dry. The other branch of the Arabian Sea, bringing rains far into Central India, passes through the valleys of the Narmada and Tapi rivers north of Mumbai. It receives 150cm of rainfall in the Chhota Nagpur Plateau by this branch.]

- अरब सागर की तीसरी शाखा, सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, यह शाखा अरावली के साथ-साथ चलती है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा कराती है। [The third branch of the Arabian Sea hits Saurashtra Peninsula and Kutch. This branch runs along the Aravalli and causes less rainfall in Western Rajasthan.]

- अरब सागर की तीसरी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा पंजाब एवं हरियाणा में दोनों आपस में मिल जाती है। ये शाखाएँ प्रबलित होकर हिमाचल प्रदेश में चर्मशाला में वर्षा कराती हैं।

[The third branch of the Arabian Sea and the monsoon branch of the Bay of Bengal both join together in Punjab and Haryana. These branches get strengthened and cause rain in Dhamshala of Himachal Pradesh.]

★ बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें [Monsoon winds of Bay of Bengal] ★

- बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण-पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। यह शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है।

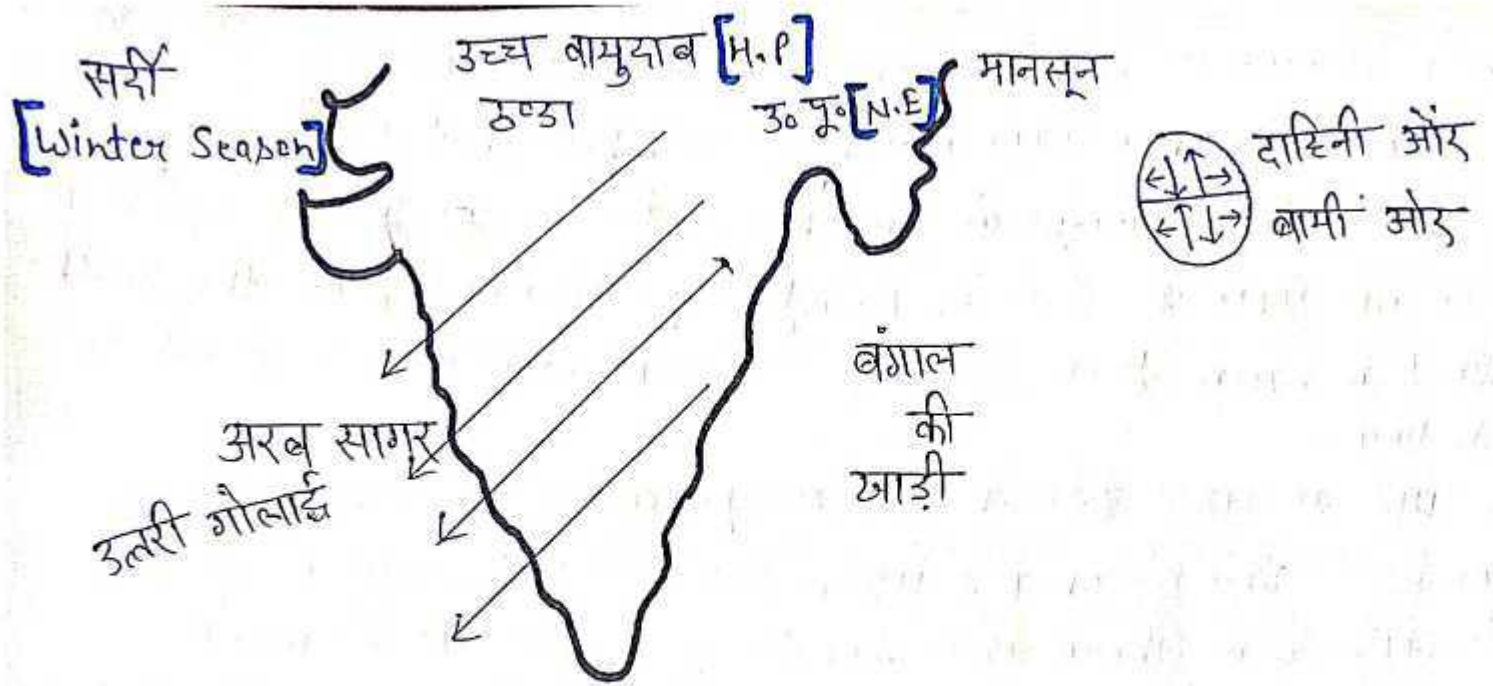
[Monsoon winds from the Bay of Bengal enter West Bengal and Bangladesh from the South and South-east instead of the South-west. This branch hits the coast of Myanmar and Southeast Bangladesh.]

- ये मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई में कराता है।
[This monsoon causes maximum rainfall in India in July]
- दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर तक प्राप्त होती है, जो मौसमी प्रकार की होती है। [Rainfall is received from the South-West monsoon from June to September, which is seasonal in nature]
- समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कोलकाता - 119cm, पटना - 105cm, प्रयागराज 76cm, दिल्ली - 56cm [There is a tendency to decrease in monsoon rainfall with increasing distance from the sea. like Kolkata - 119cm, Patna - 105, Prayagraj - 76cm, Delhi - 56cm]
- ग्रीष्मकालीन वर्षा भूस्साधार होती है, जिससे मिट्टी का अपरदन हो जाता है। [Summer rains are torrential, causing soil erosion]
- भारतीय कृषि में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से देश में तीन-चौथाई वर्षा प्राप्त होती है। [Monsoon is of utmost importance in Indian agriculture, as the country receives three-fourths of its rainfall from the South-West monsoon]

सर्वाधिक → मासिनराम

सबसे कम → लेह

औसत वार्षिक वर्षा → 112cm - 125cm



गर्मी [Summer] हिंद महासागर द. गोल्फ स्ट्रीम निम्न वायुदाब [L.P.]

★ शीतकालीन मानसून :- शीतकाल में 22 दिसम्बर को सूर्य मकर रेखा पर लम्बवत् चमकता है, जिस कारण उ. गो. में शीतकाल तथा द. गो. में ग्रीष्मकाल होता है। उत्तरी गोल्फ स्ट्रीम में शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि द. गोल्फ स्ट्रीम में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में [भूमध्यरेखा के दक्षिण] में निम्न दाब बन जाते हैं।

★ Winter Monsoon :- [In winter, on 22 December, the Sun shines vertically on the Tropic of Capricorn, due to which it is Winter in N.H., It is Summer in S.H.. High is established due to Winter in the Northern Hemisphere, whereas in the Southern Hemisphere, low pressure is formed in the north of Australia [South of the equator] Due to the Summer]

★ जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। इसे 'उ. पू. मानसून' [भारत] कहते हैं तथा स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएँ शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। [Due to which winds start blowing from the terrestrial part towards the oceans, it is called N.E. Monsoon [India] and due to coming from the land, these winds are unable to provide rain due to being dry]

* इस मानसून की कुछ पवने बंगाल की खाड़ी से आद्रता [Humidity] को लेते हुए तमिलनाडू में पहुँचा करती हैं। और अक्टूबर से दिसम्बर के बीच तमिलनाडू तट पर वर्षा कराती हैं।

[Some winds of this monsoon enter Tamil Nadu carrying humidity from the Bay of Bengal. And between October and December, it rains on the Tamil Nadu Coast Tamthada]

* शीतकाल [in winter season] में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला हल्का चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है। [The main reason for rainfall in the north-west part of India in the winter season is the western disturbance a mild cyclone originating from the Mediterranean sea]

अरावली पर्वत द.प. मानसून की नम हवाओं को अपने पश्चिम में जाने से रोकता है। यही कारण है कि अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। [The Aravalli mountain range prevents the moist monsoon winds from going to its west. This is the reason why these deserts have originated in the west of Aravalli]

खासी पहाड़ी के कीपाकार आकृति में होने के कारण द.प. मानसून की नम हवाएँ अपनी नमी को मासिनराम में गिरा देती हैं। यही कारण है कि मासिनराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है।

[Due to the funnel shape of the Khasi hill, the moist air of the South-west monsoon drops its moisture in maximum this is the reason why Mawsynram is the place with the highest rainfall in India]

भारत में औसत वार्षिक वर्षा [Average annual rainfall in India] - 112-125 cm

भारत में सबसे कम वर्षा [Lowest rainfall in India] - लद्दाख (Leh Ladakh)

● सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से लौटने लगता है और दक्षिण से मध्य अक्टूबर तथा दिसम्बर के आरंभ तक लौटता है। [By the second week of September, the South-west monsoon starts withdrawing from northern India and returns to the South by mid-October and early December.]

● दक्षिण विस्फोट के विपरित मानसून पवनों का लौटना काफी क्रमिक होता है।
 [The withdrawal of monsoon winds is quite gradual, unlike the South blast]

● मानसून पवनों के लौटने से आकाश साफ हो जाता है। दिन का तापमान कुछ बढ़ जाता है परन्तु रातें सुखद हो जाती हैं। इस ऋतु में दैनिक तापान्तर अधिक हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात दक्षिण पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हैं और पर्याप्त वर्षा करते हैं।

[With the return of the monsoon winds, the sky becomes clear. The day temperature rises slightly but the nights become pleasant. The daily temperature difference becomes more in this season. Cyclones originating in the Bay of Bengal move from South-east to north-west and bring substantial rainfall]

मानसून विस्फोट Monsoon blast

● अफ्रीका से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती हैं, तो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती हैं। जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पड़ती है।

[The moisture laden winds, when they become very heavy, release their surplus moisture with a loud roar which reaches the ground in the form of torrential rain]

● इनसे वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढग्रस्त कर देती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा अकस्मात् ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है। इस प्राकृतिक घटना को ही मानसून विस्फोट कहते हैं।

[These rains are so heavy that they flood a wide area in a few hours. Sudden onset of heavy rains by the South-west monsoon this natural phenomenon is called monsoon blast]

मानसून विच्छेद Monsoon Break

● जब मानसूनी पवनें दो सप्ताह या इससे अधिक समय तक वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, इसे मानसून विच्छेद कहते हैं। [When the monsoon winds fail to bring rain for two weeks or more, there is a dry period in the rainy season]

It is called monsoon break]

* एल निनो [El Nino] *

- यह गर्म समुद्री जलधारा है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 7 वर्ष के अन्तराल में पेरू तट से होकर बहती है।

[It is a warm ocean current that flows along the Peruvian Coast after every 7 Years in place of the Cold Peruvian Current.]

- ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप से गर्म जलधारा के विकास को एल निनो कहा गया है। [The development of a temporarily warm current in place of the Cold Peruvian Current is called El Nino]

- इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, तथा क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। [Its presence increases the Sea Surface temperature and relaxes the trade winds in that region]

* Important Points *

- ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10 प्रतिशत होती है। विभिन्न भागों में इस वर्षा के अलग-अलग स्थानीय नाम हैं। यथा - [Pre-monsoon rainfall is received in the Summer season, which is about 10 percent of the average annual rainfall of India. This rainfall has different local names in different parts as -]

- i). आम्र वर्षा [Mango Shower] → ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते-होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। [Monsoon showers before the end of the Summer season which is a common phenomenon in Kerala. Locally this stormy rain is called mango rain as it helps in early ripening of mangoes. In Karnataka it is called Coffee Shower and cherry blossom]

(ii) फूलों वाली बौछार [Shower of flowers]:- इस वर्षा से केरल व निकरवर्ती कच्चा उत्पादक क्षेत्रों में कच्चा के फूल खिलने लगते हैं।
[Due to this rain, Coffee flowers start blooming in Kerala and nearby coffee producing areas]

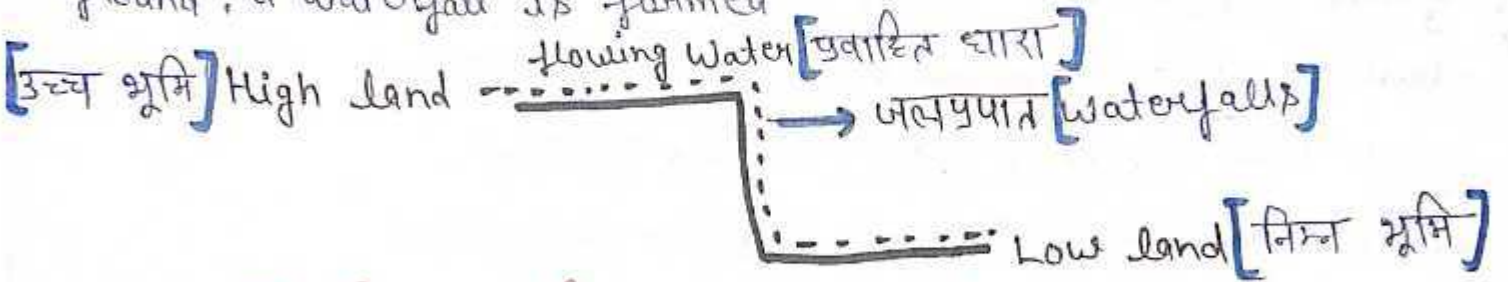
(iii) काल बैसाखी [Kaal Baisakhi]:- असोम और पश्चिम बंगाल में बैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा भूकंप पर्व है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम बैशाखी से लगाया जा सकता है। जिसका अर्थ है- बैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पर्व अच्छी है। असोम में इन तूफानों को 'बारदोली छीडा' अर्थात् 'चाय वर्षा' कहा जाता है।

[In the month of Baisakh in Assam and West Bengal, these fierce and destructive rain-laden winds blow in the evening. their infamous nature can be gauged from their local name Baisakhi. Which means- the devastation coming in the month of Baisakhi. These winds are good for tea, jute and rice. In Assam, these storms are called 'Bardali Chheeda' or 'Tea Shower']

भारत के जलप्रपात एवं घाटियाँ Waterfalls and Ghatas of India.

● जलप्रपात [Waterfalls] — जब प्रवाहित जल [Flowing water] किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है, तो जल प्रपात का निर्माण होता है।

→ Waterfalls :- [When flowing water falls down from a high ground, a waterfall is formed]



भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात Important Waterfalls of India

1] जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जल प्रपात → शरावती नदी → कर्नाटक [Jog or Garsooppa or Mahatma Gandhi Falls → Sharavati River → Karnataka] → चौड़ाई [breadth] की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात

2] शिवसमुद्रम जलप्रपात → कावेरी नदी → कर्नाटक [Shivasamudram Falls → Kaveri River → Karnataka] आयतन [Volume] की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात

3] कुंचीकल जलप्रपात → वराह नदी → कर्नाटक [Kunchikal Falls → Varaha River → Karnataka] भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात [भारतीय डारा]

4] नौक्कलिकाई जलप्रपात [Naukkalikai falls] → मेघालय [Meghalaya] विश्व जलप्रपात डायबेस → भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात → 455m

5] चित्तकूट जलप्रपात → इन्द्रावती नदी → छत्तीसगढ़ [Chitrakoot falls → Indravati River → Chhattisgarh] गोदावरी की सहायक भारत का नियाग्रा जलप्रपात

- 6] धुमांधार जलप्रपात → नर्मदा नदी → मध्य प्रदेश
[Dhuandhar falls → Narmada River → Madhya Pradesh]
- 7] कपिलधारा जलप्रपात → नर्मदा नदी → मध्य प्रदेश
[Kapildhara falls → Narmada River → Madhya Pradesh]
- 8] चुलिया जलप्रपात → चम्बल नदी → राजस्थान
[Chulia falls → Chambal River → Rajasthan]
- 9] पुनासा जलप्रपात → चम्बल नदी → राजस्थान
[Punasa falls → Chambal River → Rajasthan]
- 10] हुड़रु जलप्रपात → स्वर्ण रेखा नदी → झारखण्ड
[Hudaru falls → Subarna Rekha River → Jharkhand]
- 11] गोकक जलप्रपात → गोकक नदी → कर्नाटक
[Gokak falls → Gokak River → Karnataka]
- 12] पायकारा जलप्रपात → पायकारा नदी → तमिलनाडु
[Pykara falls → Pykara River → Tamil Nadu]
- 13] इधसागर जलप्रपात → मांडवा नदी → गोवा व कर्नाटक की सीमा पर
[Dudhsagar falls → Mandvi River → On the border of Goa and Karnataka]

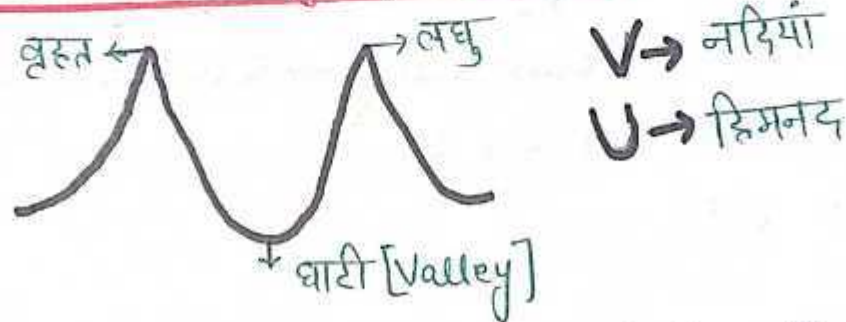
✱ Important Facts ✱

- चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात → जोग / गरसोप्पा / महात्मा गांधी जलप्रपात है।
[According to the width of India's largest waterfall → Jog / Garasoppa / Mahatma Gandhi Waterfall]
- आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात → शिवसमुद्रम जलप्रपात है। [India's largest waterfall by Volume → Shivasamudram Waterfalls]

● भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात → कुंचीकल जलप्रपात है → 455m
 [India's highest Waterfall → Kunchikal waterfall → 455m]

● भारत का निग्रागा जलप्रपात चित्तकूट जलप्रपात को कहा जाता है
 [India's Niagara falls is called Chitrakoot falls]

भारत की प्रमुख घाटियों Important Valley of India



1] कश्मीर घाटी → J & K → महान हिमालय तथा पीरपंजाल [बृहद् हिमालय] के बीच स्थित है। [Kashmir Valley → J & K → Situated between Great Himalayas and Pir Panjal [Lesser Himalayas]]

2] नुब्रा घाटी [Nubra Valley] → लद्दाख [Ladakh]

3] झुमिका घाटी [Zaskar Valley] → लद्दाख [Ladakh]

4] कुल्लू घाटी [Kullu Valley] → H.P. → धौलाधर व पीरपंजाल श्रृंखलाओं के बीच
 [H.P. → Between Dhauladhar and Pirpanjal ranges]

5] कांगडा घाटी [Kangra Valley] → H.P.

6] लाहुल घाटी [Lahul Valley] → हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh]

7] स्पिति घाटी [Spiti Valley] → हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh]

8] डून घाटी → उत्तराखण्ड → लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच
 [Doon Valley → Uttarakhand → Between the Lesser Himalayas and Shivalik Himalayas]

9] फूलों की घाटी → उत्तराखण्ड → n.p

[Valley of flowers → Uttarakhand → n.p]

10] यूथांग घाटी [Yuthang Valley] → सिक्किम [Sikkim]

11] तवांग घाटी [Tawang Valley] → अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh]

12] जुकु घाटी [Juku Valley] → नागालैण्ड [Nagaland]

13] शांत घाटी / मौन घाटी [Silent Valley] → केरल → भारत की सर्वाधिक जैव-विविधता यहाँ पायी जाती है। → [Kerala → India's highest bio-diversity is found here].

भारत के खनिज | Minerals of India |

● खनिज + ज = खानों से निकला हुआ अर्थात् पृथ्वी के भूगर्भ निकला गया जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसे मानव न बना सके खनिज कहलाता है।

[Kharaj + j = extracted from the mines, that is, the substance extracted from the earth's geological parts which has a certain chemical composition, which cannot be made by humans, is called a mineral]

● खनिजों को उपलब्धता के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है [Minerals can be divided into three parts on the basis of availability -]

(1) धात्विक
Metallic

(2) अधात्विक
Non-Metallic

(3) ऊर्जा खनिज
Energy minerals.

● धात्विक खनिज :-> वे खनिज जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है। इन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। खानों से निकले जाने के बाद इनकी अशुद्धियों को हटाने के लिए इनका परिष्करण करना आवश्यक होता है, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये खनिज ताप व विद्युत के संचालक होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है -

● **Metallic Minerals :-** [Those minerals in which the predominance of Metal parts is found. These are called metallic minerals. After being extracted from the mines, it is necessary to refine them to remove their impurities. These are found in igneous rocks. These minerals are good conductors of heat and electricity. These can be divided into two parts -]

1] **लोह खनिज :-** वे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोह खनिज कहलाते हैं। जैसे - लोह अमस्क, टंगस्टन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि।

★ **Iron Minerals :-** [Those minerals in which the fraction of iron is found, are called iron minerals. for example, iron ore, tungsten, manganese, nickel cobalt etc]

2] **अलोह खनिज :-** वे खनिज जिनमें लोहे के अंश का अभाव होता है, अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे - सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि।

★ **Non-Ferrous minerals :-** [Those minerals which lack of iron content is found, are called non-ferrous minerals. Like - lead, zinc, gold, silver, platinum etc]

● **अधात्विक खनिज :-** जिन खनिजों में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है।

[**Non-metallic minerals :-** The minerals which do not contain metallic elements are called non-metallic minerals]

● ये ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं।

[They are bad conductors of heat and electricity]

● ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। [They are found in layered rocks] अवसादी

● इनमें अशुद्धियां कम पाई जाती हैं इसलिए उनका परिष्करण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। [Impurities are less in these, so there is no need to refine them].

जैसे - जिप्सम, हीरा, नमक, अम्रक, चूना पत्थर आदि।

Like → Gypsum, diamond, Salt, mica, limestone etc

ऊर्जा खनिज [Energy minerals]

● वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इनके उपयोग व उपलब्धता के आधार पर दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है।

[Energy minerals] :- [Those minerals from which energy is obtained are called energy minerals. These can be divided into two sub-parts on the basis of usage and availability.]

1) ईंधन खनिज :- कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

[Fuel minerals] :- [Coal, petroleum, natural gas etc]

2) आणविक खनिज :- थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, बेरिलियम आदि।

[Molecular minerals] :- [Thorium, Uranium, Graphite, Lithium, Beryllium etc]

लोह अयस्क [Iron ore]

● लोह अयस्क को सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है।

[Iron ore is called the backbone of civilization]

● वर्तमान समय में भारत विश्व में लोह अयस्क उत्पादन में चतुर्थ स्थान रखता है। [At present, India ranks fourth in iron ore production in the world]

● लोह अयस्क के भण्डार की दृष्टि से कर्नाटक व उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर हैं। [In terms of Storage of iron ore in the India, Karnataka stand first and Odisha state stand first in terms of production]

● भारत में लोह अयस्क प्रायद्वीपीय भारत की चारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। [In India, iron ore is found in the rocks of the Dharwad Series of Peninsular India]

● लौहांश की मात्रा के आधार पर लोह अयस्क चार प्रकार के होते हैं -

[There are four types of iron ore on the basis of iron content -]

मैग्नेटाइट Magnetite

- यह सर्वोत्तम किंग का काले रंग का लौह अयस्क है।
[It is the best type of black colored iron ore]
- इसमें लौहारा की मात्रा 72% तक होती है।
[The amount of iron in it is up to 72%]
- यह आग्नेय शैलों वाले क्षेत्र में पाया जाता है।
[It is found in areas with igneous rocks]
- यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक (कुन्नेमुक्क), आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडू (सलेम), केरल (कोझीकोड़) में पाया जाता है।
[It is found in the Southern region of India in Karnataka (Kundremukh), Andhra Pradesh and Tamil Nadu (Salem), Kerala (Kozhikode)]

हेमेटाइट Hematite

- भारत में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
[It is found in maximum quantity in India]
- यह लाल रंग का लौह अयस्क है।
[It is red colored iron ore]
- इसमें लौहारा की मात्रा 60-70% तक होती है।
[The amount of iron in it is up to 60-70%]
- यह जलज अवसादी चट्टानों [Sedimentary rocks] में पाया जाता है।
[It is found in marine Sedimentary rocks]
- भारत में यह लौह अयस्क उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।
[In India, this iron ore is found in Orissa and Chhattisgarh]
- यह अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अयस्क है।
[It is an ore obtained from Sedimentary rocks]
- इसमें लौहारा की मात्रा 40-50% तक होती है। इसका रंग हल्का पीला अथवा हल्का भूरा होता है।

[The amount of iron in it ranges from 40-50%. It's color is light yellow or light brown]

★ सिडेराइट Siderite ★

● यह अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अपस्क है, जिसे फेरस कार्बोनेट [It is an ore obtained from Sedimentary rocks, which is called ferrous Carbonate]

● इसमें लौहारा की मात्रा 40-45% तक होती है।

[The amount of iron in it is up to 40-45%]

● इसका रंग भूरा होता है। [It's color is brown]

★ लौह अपस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ★ ↑ Major areas of iron ore production

राज्य	क्षेत्र
छत्तीसगढ़	→ डल्ली राजहरा पहाड़ी, बैलाडिला, देवेवाड़ा, बस्तर
कर्नाटक	→ कुंद्रेगुल, बेल्तारी, लावा बूदन, शिर्गौगा, चित्तदुर्ग, बीजापुर
ओडिशा	→ बादाम पहाड़ी, गुरुमहिसानी, क्योंसड़, ठकुरानी, सुलईपत
झारखण्ड	→ नोआगंडी, सिंहभूम, पलामू, गुमा

● लौह अपस्क विशाखापत्तनम, पारादीप, मार्मुगाओ और मंगलौर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है। [Iron ore is exported from the ports of Visakhapatnam [A.P.], Paradip [ओडिशा], Mormugao [गोवा] And Mangalore [कर्नाटक]]

● लौह का उपयोग मशीनों के निर्माण, कृषि उपकरण तथा अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं के बनाने में होता है।

[Iron is used in the manufacture of machines, agricultural equipment and other common use items]

मैंगनीज [Manganese]

- मैंगनीज शैलों में मुख्य रूप से साइबोमैलीन एवं लोनाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में पेन्टिंग में फोटोग्राफी में तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है।

[Manganese is mainly found in rocks as Sideromelane and Barnite ores. Its main use is in the manufacture of dry batteries, in painting in Photography and in the leather industry]

- मैंगनीज भारत के धारवाड़ शैलों में प्राकृतिक आक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति पाइरोलुसाइट, मैग्नेटाइट, रोडोक्रोसाइट अयस्क से होती है।

[Manganese is found as a natural oxide in the Dharwad rocks of India. It is obtained from Pyrolusite, Magnetite, Rhodochrosite etc.]

- मैंगनीज उत्पादन में भारत विश्व में 7^{वें} स्थान पर है।

[India ranks 7th in the world in manganese production]

मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र Major areas of manganese production

राज्य	क्षेत्र
मध्य-प्रदेश	बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर, देवास
कर्नाटक	शिमोगा, धारवाड़, बैल्लारी, बेलगाँव, चित्रदुर्ग
महाराष्ट्र	अंधारा, नागपुर, रत्नगिरि
ओडिशा	क्योंझर, सुन्दरगढ़, कालाहांडी, मयूरभंज, कोरापुट, संबलपुर
	फूलबांस

मैंगनीज उत्पादक एवं भण्डारक शीर्ष राज्य Top Manganese Producing and Reserving States.

क्रम	उत्पादक	भण्डारक
------	---------	---------

पुचम	मध्य प्रदेश	ओडिशा
द्वितीय	महाराष्ट्र	कर्नाटक
तृतीय	ओडिशा	मध्य प्रदेश

★ ताँबा (Copper) ★

● भारत में सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से ही इसका प्रयोग होता रहा है।
[It has been in use in India since the time of the Indus Valley Civilization]

● इसे टिन में मिश्रित करने पर काँसा तथा जस्ते में मिलाने से पीतल की प्राप्ति होती है। [By mixing it with tin bronze is obtained and by mixing it with zinc, brass is obtained]

● प्राकृतिक रूप में ताँबा छनिज निम्न रूपों में पाया जाता है - चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, बेनीट, सल्फाइट, क्यूपाइट ऑक्साइड आदि।

[In natural form, Copper mineral is found in the following forms - Chalcopyrite, Chalcosite, bornite, Sulphate, Cuprite oxide etc]

● इस अयस्क के उत्पादन एवं भण्डारण की दृष्टि से भारत में तीन महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू (राजस्थान), बालाघाट (मध्य प्रदेश) एवं सिंहभूमि (झारखण्ड) हैं।

[From the point of view of production and Storage of this ore, three important districts in India are Jhunjhunu (Rajasthan) Balaghat (Madhya Pradesh) and Singhbhum (Jharkhand)]

● ताँबे का उपयोग बर्तन, बिजली के तार तथा मिश्रधातु बनाने में होता है। Copper is used in making utensils, electric wires and alloys.

★ ताँबा उत्पादक एवं भण्डारक शीर्ष राज्य ★

क्रम	उत्पादक	भण्डारक
पुचम	मध्य प्रदेश	राजस्थान
द्वितीय	राजस्थान	झारखण्ड

तृतीय आरण्य मध्य प्रदेश

★ तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ★
Major areas of Copper Production

राज्य क्षेत्र

मध्य प्रदेश → मन्दाकिनी (बालाघाट) बैतूल

राजस्थान → खेतड़ी - सिंचाना; खी - दरीबा, भीलवाड़ा

आरण्य → भोसवाणी, सिंहभूमि पूर्वी, घाटशिला, पलामू,
सोनाभरती

XXXXXX

1] Where does the river Brahmaputra originate?

[ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है?]

✓ 1] Garo hills near Garo [गैरसैंग के पास गढ़वाल की पहाड़ियां]

✓ 2] Milam glacier in the Nepal Himalayas [नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर]

✓ 3] Chomayungdung glacier of the Kailash range [कैलाश श्रृंखला का चैमायुंगदुंग ग्लेशियर]

✓ 4] Glaciers of Mapchachungo [मपचाचुंगो के ग्लेशियर]

2] 'सरदार सरोवर बांध' निम्नलिखित में से किस नदी पर है?

[On which river is 'Sardar Dam' situated?]

✓ 1] Krishna [कृष्णा]

✓ 2] Godavari [गोदावरी]

✓ 3] Narmada [नर्मदा]

✓ 4] Mahanadi [महानदी]

3] भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात [झरना] कौन-सा है, जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? [Which is the tallest waterfall of India with a height of 1493 ft?]

✓ 1] Kunchikal falls, Karnataka [कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक]

✓ 2] Barkana falls, Karnataka [बरकाना जलप्रपात, कर्नाटक]

- 1] Meenmutty Falls, Kerala [मीनमुट्टी जलप्रपात, केरल]
 2] Thalaiyan Falls, Tamil Nadu [थालैयन जलप्रपात, तमिल नाडु]
 3] प्रामदीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन-सी है?
 [The only Perennial river in Peninsular India is —]
 4] Godavari [गोदावरी] → 1465 km
 5] Kaveri [कावेरी] ✓ 800 km
 6] Krishna [कृष्णा] → 1401 km
 7] Bhima [भीमा] → कृष्णा की सहायक
 8] मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है?
 [Mettur Dam is built on which river and in which state?]
 9] नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश [Narmada River, Madhya Pradesh]
 10] तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक [Tungabhadra River, Karnataka]
 11] कावेरी नदी, तमिलनाडु [Kaveri River, Tamil Nadu] ✓
 12] काली नदी, कर्नाटक [Kali River, Karnataka]
 13] Hirakud dam is in which state?
 [हीरा कुंड बांध किस राज्य में स्थित है?]
 14] Rajasthan [राजस्थान]
 15] Maharashtra [महाराष्ट्र]
 16] Odisha [ओडिशा] ✓
 17] Karnataka [कर्नाटक]
 18] भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर — है?
 [The largest irrigation Canal in India is —]
 19] Yamuna Canal [यमुना नहर]
 20] Indira Gandhi Canal [इंदिरा गांधी नहर] ✓
 21] Sirhind Canal [सिरहंद नहर]
 22] Upper Bari Doab Canal [अपर बाड़ी दोआब नहर]

8] सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
[River Sutlej enters India through which Pass]

9] Lipulekh [लिपुलेख] → उत्तराखण्ड

10] Shipki La [शिपकीला] → H.P. ✓

11] Nathula [नाथूला] → सिक्किम

12] Zoji La [जोशीला] → लद्दाख

13] कुमाऊँ हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है?
[The Kumaon Himalayas lie between which two rivers?]

14] Indus - Sutlej [सिंधु - सतलुज]

15] Kali - Tista [काली - तीस्ता]

16] Tista - Dihang [तीस्ता - दिहांग]

17] Sutlej - Kali [सतलुज - काली] ✓

18] भारत की सबसे लंबी झील कौन-सी है?

[Name the longest lake in India?]

19] Pangong Lake [पेंगोंग झील] → लद्दाख

20] Pulicat Lake [पुलीकट झील] → A.P तमिलनाडू

21] Kolleru Lake [कोल्हेरु झील] → A.P

22] Vembanad Lake [वैम्बनाद झील] → केरल ✓

23] निम्नलिखित में से कौन-सी नदी प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात बनाती है?

[Which of the following rivers forms the famous Shivamudram falls?]

24] काली सिंध [Kali Sindh]

25] कावेरी [Kaveri] ✓

26] तुंगभद्रा [Tungabhadra]

27] कृष्णा [Krishna]

- 12] सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
 [Which of the following statements about Sambhar lake is true?]
- a] यह भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील है।
 [It is the largest inland salt lake in India] ✓
 - b] यह भारत की सबसे ऊंची झील है। [It is the highest lake India]
 - c] इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग संघट्टन [हाइपरवेलोसिटी प्रभाव] के कारण हुआ था [It was formed due to hypervelocity impact of a comet]
 - d] यह अरब सागर में गिरती है। [It drains into the Arabian sea]

- 13] निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है?
 [Which of the following rivers is NOT a tributary of Indus River]
- a] Ravi [रावी]
 - b] Beas [ब्यास]
 - c] Chenab [चैनाब]
 - d] Gomti [गौमती] ✓

- 14] भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए -
 [Name the longest river of India]
- a] ब्रह्मपुत्र → [Brahmaputra] → 2900 km → तिब्बत, भारत, बांग्लादेश ✓
 - b] गंगा → [Ganga] → 2525 km → भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी
 - c] गोदावरी → [Godavari] → 1465 km → प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी
 - d] कृष्णा → [Krishna] → 1401 km → " " " " दूसरी सबसे लंबी नदी

भारत के खनिज [Minerals of India]

बॉक्साइट [Bauxite]

● बॉक्साइट एक अयस्क है, जिसका प्रयोग एल्युमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः तृतीयरी निक्षेपों में पाया जाता है, और लैटराइट चट्टानों से संबद्ध है। [Bauxite is an ore, which is used in the manufacture of aluminium. Bauxite is mainly a tertiary deposit and is associated with laterite rocks]

● बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विघटन वाली चट्टानों के विघटन से होती है।

[Bauxite deposits are formed by the disintegration of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates]

● एल्युमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ-३ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है, इसमें अत्यधिक आघातवर्धता भी पाई जाती है। [Aluminium is an important metal, because it is very light and good conductor along with strength like iron, it also has high malleability]

● बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क बोहमाइट एवं गिब्सिट हैं।

[The major ores of bauxite are boehmite and gibbsite]

● बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप निम्नलिखित स्थानों पर हैं:-

[Major deposits of bauxite are at the following places-]

● बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक - [Major producer of bauxite -]

1] ओडिशा [51%] [IMYB-18]

2] गुजरात [14%]

3] झारखण्ड [12%]

★ बॉक्साइट के प्रमुख भण्डारक -

1 ओडिशा [IMYB-18]

2 आंध्र प्रदेश

3 गुजरात

● भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर, कटकी के पठारी प्रदेशों के साथ-साथ देश के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं।

[Bauxite deposits in India are mainly found in the Plateau regions of Peninsular India, Amarkantak Plateau, Maikal Hills and Plateau regions of Bilaspur, Kathiawar Well as in the Coastal Rnds of the Country.]

● ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पाद को बढ़ा रहे हैं, बालंगीर एवं कोरापुर जिले में स्थित पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं।

[Odisha is the largest Producer of bauxite Kalahandi and Sambalpur are the leading Producers of bauxite. Two other areas Which are increasing their Production are Balangir and Panchpatmali deposit located in Koraput district are the most important bauxite deposits of State.]

★ सीसा एवं जस्ता [Lead & Zinc] ★

● गैलेना सीसा का प्रमुख खनिज अयस्क है, जो प्रायः विन्ध्यन चूना-पत्थर शैलों में मिलती है। जस्ता एवं चाँदी के साथ सम्मिश्रित रहता है।

[Galena is the main mineral ore of Lead, which is often in Vindhyan Limestone rocks. Combines with Zinc and Silver.]

○ सामान्यतः यह अपघर्षण रोधी धातु है, जिसका प्रयोग स्टोरेज बैटरी आदि के निर्माण, वायुयानों, विद्युतीय तारों तथा कैल्कुलटिंग मशीनों आदि के बनाने में किया जाता है। सीसा के एसिड का उपयोग औषधि के रूप में तथा सीसा का नाइट्रेट प्रिंटिंग तथा रंगों में किया जाता है।

[Generally, this is an anti-oxidative metal, which is used for manufacturing of Storage batteries, Plumbing accessories, aircrafts, electrical wires and Calculating machines etc. Acetate of Lead is used as medicine and nitrate of Lead is used in printing and dyeing]

- सीसा के भण्डार [83.44%] तथा उत्पादन में राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है।

[Rajasthan has the highest Storage and Production of Lead]

- इसका प्रमुख खाने राजस्थान में जावड़ [जयपुर] नामक स्थान में अवस्थित है।
जहाँ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उसे निकालने का भी काम किया जाता है।

[Its main mines are located in Rajasthan at a place called Jwari [Jaipur] where the work of extracting it is also done by Hindustan Zinc Limited]

जस्ता

- स्फैलेराइट जस्ते का प्रमुख स्रोत है।

[Sphalerite is main Source of Zinc]

- लोहे को जंगरोधी बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। मिश्र धातुएं, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, पेन्ट, स्मॉसी, ग्राचिस आदि बनाने में किया जाता है।

[Most Commonly used To make iron rustproof, it is also used in alloys, dry batteries, electrodes, paints, ink, matches etc]

- ताँबे के साथ जस्ता मिलाने पर पीतल तैयार होता है, जबकि जर्मन सिल्वर, जस्ता, ताँबा तथा निकेल का मिश्रण है।

[Brass is prepared when it is mixed with Copper, While German Silver is an alloy of zinc, Copper and nickel]

- जस्ते का अधिकांश निक्षेप एवं उत्पादन राजस्थान में होता है।

[Most of the zinc deposits and Production are in Rajasthan]

- हमारे देश में लीसा व जस्ता दोनों का अभाव है, इसकी पूर्ति ऑस्ट्रेलिया व कनाडा से होती है।

[There is a lack of rosewood and zinc both in our Country, it is supplied from Australia and Canada]

Zawar (Udaipur) is the largest producer of Zinc in Country

● सीसा तथा जस्ता के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं -

[Following are the important producing areas of Lead and Zinc]

राज्य

क्षेत्र

राजस्थान —→ रायपुरा - आगूचा, राजपुरा दरीबा, पुरबनेडा
[उदयपुर, ग्रीनवाडा और राजसमन्द जिले]

चाँदी [Silver]

● चाँदी अधिकतर अस्ता, ताँबा, जीसा अपवा सोने के अशुद्ध अमस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। विशुद्ध रूप में चाँदी की खानें भारत में नहीं पायी जाती हैं। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है।

[Silver is mostly found mixed with impure ores of zinc, Copper, lead or gold. Pure Silver mines are not found in India. Its production in India is very less.]

● देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है।

[Its maximum production in the country is in Chittorgarh, Rajasthan]

● चाँदी के दो उत्पादक राज्य [2017-18, ज]

रुम

राज्य

प्रथम $\rightarrow$ राजस्थान [99.9%]

द्वितीय $\rightarrow$ क्वार्टिक [0.03%]

● चाँदी उत्पादन क्षेत्र में कोलाह क्षेत्र कर्नाटक में और राजस्थान में जावड़ क्षेत्र प्रमुख मने जाते हैं। [Kolar region in Karnataka and Javar in Rajasthan are considered prominent in Silver production]

- भारत में चाँदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व उसके बाद हिंदुस्तान मैंगनीज लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।

[The maximum production of Silver in India is done by Hindustan Zinc Limited followed by Hindustan Copper Limited]

★ स्वर्ण [Gold] ★

- देश का अधिकांश स्वर्ण असम्भारबाड़ शिस्ट गैलों में प्राप्त होता है। कर्नाटक के कोत्वार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है। देश में स्वर्ण धातु भण्डार का 47.44 प्रतिशत भाग कर्नाटक में ही है।

[Most of the Country's gold ore is found in the Dharwad Schist rocks. Kolar and Hatti gold fields of Karnataka produce maximum gold in the Country. Karnataka has 47.44% of the gold metal reserves in the Country]

- आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी की खानों से भी कुछ सोना निकाला जाता है [Some gold is also extracted from the mines of Ramgiri in Anantpur district of Andhra Pradesh]

★ शीर्ष 5 स्वर्ण [धातु] भण्डार / संसाधन वाले राज्य

- प्रथम → कर्नाटक
- द्वितीय → राजस्थान
- तृतीय → आंध्र प्रदेश
- चतुर्थ → बिहार
- पंचम → आरुणाचल

- GFMS, Gold Survey: 2018 के अनुसार विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत भारत में होती है, चीन अब दूसरे स्थान पर हो गया है।

[According to GFMS, Gold Survey: 2018, India has the highest Consumption of gold in the World, China has now become Second]

- देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में मसराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में स्थापित (2001) किया गया है। जबकि 'सोल्मा' [हरियाणा

में] में एक गोल्ड रिफ़ाइनरी की स्थापना की जा रही है।

[The first gold refinery in the Country has been established (2003) in the Private Sector at Shikhar in Bhule district of Maharashtra while a gold refinery is being set up in 'Sohna' [in Haryana].

❖ हीरा [Diamond] ❖

- भारत में हीरा शब्दाद वाले प्रमुख क्षेत्र हैं—म.प्र. का पन्ना पट्टी, आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मुनीमाडुगु, समल्लकोटा व बंगनपल्ले एवं अनंतपुर जिले में बजरसुड तथा कृष्णा नदी वाले का रेतीला क्षेत्र। फिलहाल केवल पन्ना की खानों से ही हीरे निकाले जाते हैं।

[Major areas having diamond deposits in India are - M.P. ka Panna Patti, Munimadugu, Samalkota and Banganapalle in Kurnool district of Andhra Pradesh and Bajkara in Anantpur district and Sandy areas of Krishna river basin. Presently, diamonds are extracted only from Panna mines]

- मुगल, पिट, महान और लोफ आदि प्रसिद्ध हीरे मध्य भारत क्षेत्र से प्राप्त किये गए हैं। शायद ही कि विश्व प्रसिद्ध हीरा 'कोहिनूर' आन्ध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से निकाला गया था।

[Famous diamonds like Mughal, Pitt, Mahan and Loaf etc. have been obtained from Central India region. It is known that the world famous diamond 'Kohinoor' was extracted from Golconda mine in Andhra Pradesh]

- वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्पन्न की दृष्टि से देश का एक मात्र राज्य है। यहां पन्ना तथा सतना जिले में हीरा की कई महत्वपूर्ण खानें हैं।
प्री-कैम्ब्रियन काल की जीवाश्मरहित विद्युत शैलों की जलो में मिलने वाला यहां का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है।

[At Present, Madhya Pradesh is the only State in the Country from the point of view of diamond mining. There are many important diamond mines here in Panna and Satna districts]

The diamond Found in the veins of the Vindhyan rocks without fossils of the Pre-Cambrian period is considered very valuable]

● वास्तव में हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। मुम्बई उसकी सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ हीरे की कटाई होती है। [In fact, diamond is considered to be the purest form Carbon and the hardest element in nature. Mumbai is its biggest market where diamonds are cut.]

● हीरे के कुल संसाधन वाले शीर्ष 3 राज्य [1 April, 2015 तक]

क्रम	राज्य	उत्पादन
1.	मध्य प्रदेश	90.18 %
2.	आंध्र प्रदेश	5.72 %
3.	छत्तीसगढ़	4.09 %

→ अभ्रक [mica] →

● अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है। जैसे यह मस्कौवाइट, लापोटाइट, फ्लोगोपाइट तथा लेपिडोलाइट जैसे खनिजों का समूह है, जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खण्डों के रूप में पाया जाता है।

● WMP 2013-17 के अनुसार भारत विश्व का 16वाँ सर्वाधिक अभ्रक (कच्चा) उत्पादक राष्ट्र है। ज्ञातव्य है कि अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युतीय सामान में इन्सुलेटर सामग्री के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योग तथा रडार में होता है।

भारत का अभ्रक शीट के उत्पादन एवं प्रसारण में विश्व में प्रथम स्थान है।

● अभ्रक के चार शीर्ष प्रसारक राज्य

राज्य	% अंश [1 April, 2015 तक]
आन्ध्रप्रदेश	41.0
राजस्थान	28.0
ओडिशा	17.0

महाराष्ट्र

13.0

* शीर्ष अम्रक [कच्चा] उत्पादक राज्य

राज्य टन में [2017-18]

① आन्ध्र प्रदेश → 15 217

② राजस्थान → 6459

* अम्रक उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। यथा-

राज्य आन्ध्र प्रदेश → नैल्लोर और खम्मम

राजस्थान → जयपुर तथा उदयपुर

झारखण्ड → हजारीबाग, सिंहभूमि

बिहार → गया, भागलपुर, मुंगेर

● झारखण्ड में उच्च गुणवत्ता वाला अम्रक हजारीबाग पठार की 150 Km लंबी व 22 Km चौड़ी पट्टी में पाया जाता है।

[High Quality mica is found in Jharkhand in 150km long and 22km wide belt of Hazaribagh Plateau]

● आंध्र प्रदेश में नैल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अम्रक का उत्पादन किया जाता है।

[The best quality mica is produced in Nellore district in Andhra Pradesh]

→ * गिप्सम [Gypsum] → *

● यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे सैलेनाइट भी कहते हैं। इसका उपयोग मृदा सुधारक, सीमेंट तथा चूना मिलाकर

प्लास्टर - ऑफ - पेरिस, रंग - रोगन - रासायनिक पदार्थों, गन्धक का अम्ल एवं रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है।

[It is found in Sedimentary rocks. It is called Salinite. It is used as Soil improver, for making Plaster of Paris by mixing cement and lime, Paint-lacquer-chemical Substances, Sulfuric acid and Chemical Fertilizers]

★ जिप्सम भण्डारक शीर्ष तीन राज्य

राज्य % अंश में [1 अप्रैल, 2015 तक]

राजस्थान → 81.0

जम्मू एवं कश्मीर → 14.0

तमिलनाडु → 2.0

★ जिप्सम उत्पादक शीर्ष राज्य

क्रम राज्य [2017-18]

प्रथम → राजस्थान

द्वितीय → गुजरात

★ जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। यथा-

राजस्थान → नागौर, बीकानेर

→ अणुशक्ति वाले खनिज [Atomic energy minerals] →

→ यूरेनियम [Uranium] →

• इसकी प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की चट्टानों में होती है।

[It is found in rocks of Dharwad and Archean Category.]

• यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिचब्लेंड, सोमरस्काइट एवं थोरियमाइट हैं।

[The major ores of Uranium are Pitchblend, Somerskite and thoriumite]

- झारखण्ड का जादूगोड़ा [सिंहभूम] क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सुप्रसिद्ध है।
Jaduguda [Singhbhum] area of Jharkhand is famous for Uranium mining.

- The State of Andhra Pradesh is the largest Producer of Uranium in India. Jummalaballe Village located in the Kadapa district of Andhra Pradesh is considered one of the largest Uranium reserves in the India.

आंध्र प्रदेश → सबसे बड़ा उत्पादक

जुम्मलापल्ले [A.P.] → यूरेनियम

- Other important Producer States of Uranium are Jharkhand and Karnataka in India.

थोरियम [Thorium]

- वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। [According to the Present Situation, India is the largest Producer of thorium in the World]

- थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विघटन से हुआ है। जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। इसके अलावा यह नीलगिरी [तमिलनाडु], हजारी बाग [झारखण्ड] और उदुपपुर [राजस्थान] जिलों में तथा पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में खों के रूप में भी प्राप्त होता है।

[Thorium is obtained from monazite Sand, which is formed from the pulverization of rocks of the Pre-Cambrian Period. which is mainly found in the Coastal Parts of Kerala, apart from this it is also found in the Nilgiri [Tamil Nadu], Hazari bagh [Jharkhand] and Udaipur [Rajasthan] districts and in the granite areas of the western Coasts as Crystals]

[The largest Producer of thorium is Kerala. Other important Producers of thorium are Jharkhand and Bihar in India]

केरल → सबसे बड़ा उत्पादक

—* ग्रेफाइट [Graphite] —*

- यह कार्बनरित शैलों, विशेषकर नीस शिलाओं में पाया जाता है। जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में प्रन्दक के रूप में पेन्सिल के लेड बनाने में किया जाता है। [It is found in metamorphic rocks, especially gneiss rocks. Which is used as a moderator in nuclear power reactors and in making pencil lead]
- तमिलनाडु, ओडिशा, झारखण्ड एवं केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ज्ञातव्य है कि असमचल प्रदेश [37%] ग्रेफाइट का सर्वाधिक भण्डारक राज्य है। [Tamil Nadu, Odisha, Jharkhand and Kerala are its main Producing States. It is to be noted that Assamchal Pradesh [37%] is the largest depository State of graphite.]

—* कोयला [Coal] —*

- भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य 1744 ई. में रानीगंज [पश्चिम बंगाल] से प्रारम्भ हुआ था। [The first Coal mining work in India was started in 1744 AD from Raniganj [West Bengal]]
- कोयला अवसादी क्रम व शैलों में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। [Coal is a fossil fuel found in Sedimentary rocks.]
- भारत में कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है शेष 2% कोयला तृतीयक दक्षिणी युगीन चट्टानों में मिलता है। [98% of the Coal in India is found in the Gondwana region, the remaining 2% Coal is found in tertiary or tertiary age rocks.]

- प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं, जिनमें दामोदर नदी घाटी, सोन-महानदी-ब्राह्मणी नदी घाटी, वन्धावाटी, गोदावरी घाटी, इन्द्रावती नदी घाटी प्रमुख हैं। कोयला को उसकी गुणवत्ता के आधार पर चार भागों में बाँटा गया है -

[The river valleys of Peninsular India are the Sources of Coal, in which Damodar river valley, Son-Mahanadi Brahmani river valley, Vindhya valley, Godavari valley, Indravati river valley are main. Coal is divided into four parts on the basis of its quality]

i] एन्थ्रासाइट [Anthracite]: इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है, फलतः यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है। [It contains more than 85% Carbon. As a result, it is the highest grade coal]

ii] भारत में ऐसा कोयला जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है। [In India, Such coal is found in Jammu and Kashmir]

- इसे कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है।

[It is also known as Coking coal]

iii] बिटुमिनस कोयला [Bituminous coal]: यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है, [It is Second class coal]

- इसमें कार्बन की मात्रा 60-80% तक पायी जाती है।

[The amount of Carbon found in it is up to 60-80%]

- गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस कोयला का ही प्रतिनिधित्व [90%] करता है। भारत में अधिकांश कोयला इसी प्रकार का पड़ाया जाता है।

[Coal from Gondwana period represents bituminous coal [90%]. Most of the coal in India is found in this type]

iv] लिग्नाइट [Lignite] → इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। [It is also known as brown coal]

- इसमें कार्बन की मात्रा 40-60% तक होती है।

[The amount of Carbon in it is up to 40-60%.]

- प्रमुख क्षेत्र → नेवेली [तमिलनाडु]

iv पीट कोयला [Peat Coal] → यह सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 40 प्रतिशत से भी कम पायी जाती है।

[This is the lowest type of Coal, the Amount of Carbon in it is found to be less than 40 percent]

- ★ शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य [1 अप्रैल, 2020]

भण्डारक	उत्पादक
झारखण्ड	छत्तीसगढ़
ओडिशा	ओडिशा
छत्तीसगढ़	झारखण्ड
पं. बंगाल	पं. बंगाल
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश

- भारत में ऊर्जा निर्माण में कोयले का 50% से अधिक का योगदान है फलतः इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है।

[The Participation of Coal is more than 50% in the energy Production in India, hence it is also known as black gold]

- ★ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र

झारखण्ड → झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरीडीह, राजमहल

पश्चिम बंगाल → रानीगंज, बरजोरा, वीरभूम

ओडिशा → तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी

मध्य प्रदेश → उमरिया, सिंगरौली

छत्तीसगढ़ → कोरबा, सोसागपुर, सोनहत, सेन्दुरगढ़, मांद-रायगढ़, विष्णुपुर

तेलंगाना → गोदावरी घाटी, सिंगरेनी

महाराष्ट्र → लक्ष्मीघाटी, कागपटी बाँदै

✧ कोयला क्षेत्र [Coal Field] → ✧

(क) गोडवाना कोयला क्षेत्र [Gondwana Coal Field] :- गोडवाना क्षेत्र के अन्तर्गत दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोनघाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, पेंचघाटी एवं कान्हेन घाटी क्षेत्रों के अलावा सतपुड़ा और राजमहल के कोयला क्षेत्र आते हैं। [Areas Come Under Gondwana field - Damodar Valley, Mahanadi Valley, Songhati, Godavari Valley, Wardhaha Valley, Panchghati and Kanhan Valley, Satpura and Rajmahal Coalfields]

1] रानीगंज क्षेत्र → पं. बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है।

Raniganj field :- Raniganj Coal field of West Bengal is in upper Damodar Valley which is the most important and largest Coal field of the Country. About 35% of the Country's Coal is obtained from this region]

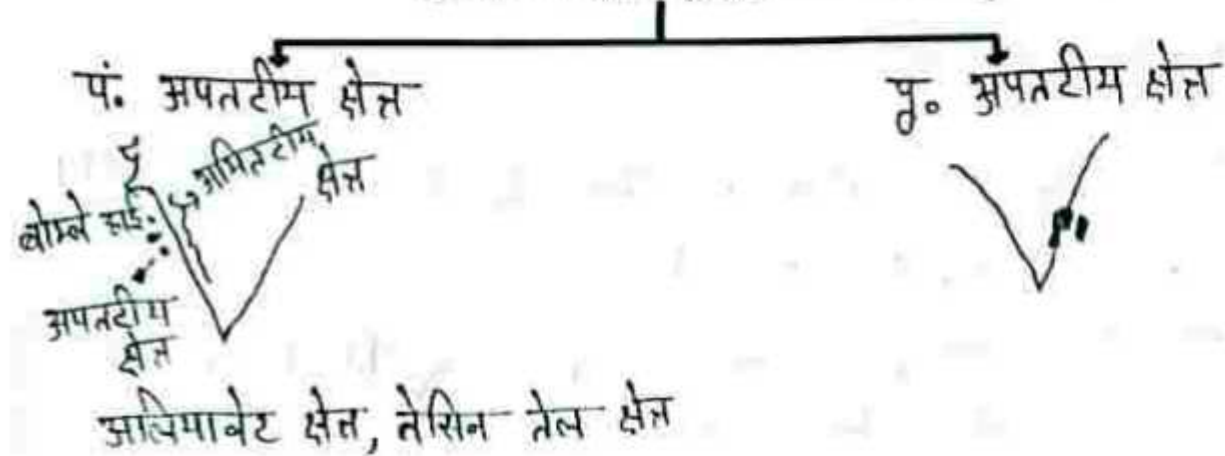
पेट्रोलियम [Petroleum]

★ प्रमुख क्षेत्र [Main Areas]

1] असम तेल क्षेत्र → शिवसागर, मोरान, बहरकटिया, डिगबोई

2] गुजरात का तटीय क्षेत्र → अंक्लेश्वर, भडोच, सूरत दोलका, मँहसाना

अपतटीय क्षेत्र [Offshore Area]



खनिज तेल अपत पेट्रोलियम [Mineral oil or Petroleum]

- पेट्रोलियम टर्शियरी युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयला के बाद दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम है।

[Petroleum is found in Sedimentary rocks of tertiary age. It is a type of fossil fuel. Petroleum is the Second major energy resource in India after coal]

- पेट्रोलियम एवं इससे बने उत्पाद आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है।

[Petroleum and its products are economically more valuable. hence it is also called Black Gold]

- पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं - किरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, कच्चा खड़, कास्मेटिक, इत्यादि।

[Major products obtained from Petroleum are - Kerosene oil, diesel, petrol, grease, artificial rubber, cosmetic, etc.]

● भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 ई. में असम के मार्गेरिये में खोजा गया तथा 1867 ई. में माकुम क्षेत्र में एवं 1889 ई. में डिग्बाई क्षेत्र में तेल खुदाई हुई। [Oil was first discovered in India in 1860 AD at Marguerie Assam and in 1867 AD oil was drilled in Makum area and in 1889 AD in Digba area]

● प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम काले एवं गाढ़े द्रव के रूप में पाया जाता है जिसे तेल [Crude oil] कहा जाता है।

[Natural Petroleum is found in the form of black and thick liquid, which is called Crude oil]

★ भारत में स्थापित प्रमुख रिफाइनरी एजेंसी

रिफाइनरी एजेंसी

स्थापना वर्ष

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम [ONGC] → 1956

ऑयल इण्डिया लिमिटेड [OIL] → 1959

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन [IOC] → 1959

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन [HPC] → 1974

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन [BPCL] → 1976

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [RIL] → 1973

★ Major areas of Petroleum in India -

1] ब्रह्मपुत्र घाटी [असम] :- यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहीं से सर्वप्रथम तेल खनन [माकुम क्षेत्र] किया गया था। यहाँ स्थित प्रमुख हैं - डिग्बाई, सुरमाघाटी, नहर कटिया, Shiv Sagan, maren इत्यादि।

1] Brahmaputra Valley [Assam]:-[This is the oldest oil field in India. from here the first oil mining [makum area] was done. The major centres located here are-Digbái, Srimaghati, Nahar Kalia, Shiv Sagar, Moran etc]

★ भारत के तेल शोधन संयंत्र -

संयंत्र	राज्य	उत्पादन वर्ष
1. डिग्बोई [IOCL]	असम	1901
2. ट्रॉम्बे [मुम्बई] [MPCCL]	महाराष्ट्र	1954
3. ट्रॉम्बे [मुम्बई] [BPCL]	महाराष्ट्र	1955
4. विशाखापत्तनम् [MPCCL]	आन्ध्र प्रदेश	1957
5. नूनागती गुवाहाटी [IOCL]	असम	1962
6. वरौली [IOCL]	बिहार	1964
7. मोयली [IOCL]	गुजरात	1965
8. कोच्चि [KRL]	कैरल	1966
9. मनाली [CPCL]	तमिलनाडु	1969
10. दृन्दिमा [IOCL]	पश्चिम बंगाल	1975
11. लोंगोई गाँव [BRPL]	असम	1979
12. चेन्नई [CPCL]	तमिलनाडु	1965
13. नागपट्टनम् [CPCL]	तमिलनाडु	1993
14. मधुरा [IOCL]	उत्तर प्रदेश	1982
15. मंगलौर [MRPL]	कर्नाटक	1998
16. पानीपत करनाल [IOCL]	हरियाणा	1998
17. नुमालीगढ़ [NRL]	असम	1999
18. जाग्रनगर [RIIL]	गुजरात	1999
19. तातीपाका [ONOC]	आन्ध्र प्रदेश	2001
20. वादिनार [ESSOL]	गुजरात	2006
21. भटिंडा [MPCCL]	पंजाब	2008
22. बीना [BPCL]	मध्य प्रदेश	2009
23. पारादीप [IOCL]	ओडिशा	2010

नोट [Note]: → RPL [जामनगर] व Essar [वादिनार] निजी क्षेत्र के संव
HPCL [भटिंडा] व BPCL [बीना] संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं।

[RPL [Jamnagar] and Essar [Vadinar] are Private Sector undertakings
and HPCL [Bhatinda] and BPCL [Bina] are joint Sector undertakings]

2. गुजरात तट → यह भारत का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके
प्रमुख केन्द्र हैं - अंकलेश्वर, खम्भात, लूनेज, मंगला, भागम, ऐश्वर्या, डोलका आदि

Gujarat Coast: → [This is the Second major oil producing area of
India. Its main Centers are Ankleshwar, Khambhat, Lunaj, Mangala
Bhagyam, Aishwarya, Dhalaka etc]

3. पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र [Western offshore fields] → यहाँ से देश का
39.56% कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है। इसके अन्तर्गत तीन क्षेत्र हैं -
बॉम्बे हाई, बेसिन तेल क्षेत्र तथा अलियाबेट तेल क्षेत्र। [39.56% of
the Country's Crude oil is produced from here. There are three
fields under it - Bombay High, Basin oil field and Alibet
oil field]

● बॉम्बे हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बेसिन तेल
क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है एवं अलिया बेट तेल क्षेत्र
खम्भात की खाड़ी में स्थित है। [Bombay High is the largest
Petroleum producing area in the Country. The Basin oil field
is located to the South-west of Bombay High and the Aliya
bet oil field is located in the gulf of Khambhat]

4. पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र गोदावरी [East Coast Godavari oil field]: - कृष्णा
नदी के डेल्टाओं के अपतटीय [Offshore] एवं अभितटीय [Onshore] भागों में
पाया जाता है। अभितटीय क्षेत्र में इसका विस्तार गोदावरी घाटी [Basin]
[आन्ध्र प्रदेश] से लेकर तंजापुर [तमिलनाडु] तक विस्तृत है।

[Found in the Offshore and Onshore Parts of the Krishna river deltas. In the Coastal region, it extends from Godavari Basin [Andhra Pradesh] to Thanjavur [Tamil Nadu]

★ कच्चे तेल के शीर्ष 5 उत्पादन क्षेत्र | राज्य

क्षेत्र / राज्य अंश % में [2017-18 ज.]

1. अपतटीय [पं. + पं.] 50.84
2. राजस्थान 22.10
3. गुजरात 12.86

सम्पूर्ण भारत 35.6 [मिलियन टन]

1. सार्वजनिक क्षेत्र 71.81
2. निजी क्षेत्र 28.18

★ प्राकृतिक गैस [Natural Gas] ★

● प्राकृतिक गैस अधिकांशतः घनिष्ठ तेल के साथ मिलती है। यह तेल भण्डार के ऊपर स्थित होती है तथा तेल रूप बेचन के समय बाहर निकलती है।

[Natural gas is mostly mixed with mineral oil. It is located above the oil reservoir and comes out at the time of oil well drilling]

● इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों, उद्योगों, घरेलू ईंधन [घाना पकाने की गैस] तथा उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। वर्ष 2017-18 [ज.] के कुल गैस उत्पादन अपतटीय [Off Shore] क्षेत्र का हिस्सा 22.00 BCM था।

[It is used in thermal power plants, industries, domestic fuel [Cooking gas] and in the production of fertilizers. The share share of Off Shore area in the total gas production of the year 2017-18 [A] was 22.00 BCM]

● देश में प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन ONGC तथा OIL द्वारा, इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य GAIL [Gas Authority of India Limited] द्वारा किया गया है।

Exploration and Production of Natural gas in the Country by ONGC and OIL, its processing, transmission and distribution is done by GAIL [Gas Authority of India Limited].

★ प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्र/राज्य
[Top Producing Regions/States of Natural Gas]

क्षेत्र/राज्य	अंश % में [2017-18 अ.]
अपतरीय	67.40
असोम	9.86
गुजरात	4.92
मिजोरम	4.42
राजस्थान	4.41
तमिलनाडु	3.69
सम्पूर्ण भारत	32.64 Bmc

i) सार्वजनिक 80.58

ii) निजी क्षेत्र 19.41

★ खनिजों के सर्वाधिक निर्मातक खनदरगाह -

खनिज	बन्दरगाह
मैंगनीज	विशाखापत्तनम [A.P]
कौयला	कोलकाता - इल्लिसा [पं. बंगाल]
लोह अयस्क	भर्मागोवा [गोआ]
ऐल्युमिना	विशाखापत्तनम [A.P]
तापीय कौयला	विशाखापत्तनम [A.P]
ग्रेनाइट	तूती कोरिन [तमिलनाडु]
बॉक्साइट	भर्मागोवा [गोआ]
जस्ता सांद्रण	काण्डला [गुजरात]

अवस्थिति

तारापुर महाराष्ट्र
 रावतभोटा, कोटा [राजस्थान]
 कल्पक्कम, चेन्नई तमिलनाडु
 केंगा [कर्नाटक]
 नरौरा, बुलंदशहर [उत्तर प्रदेश]
 काकरापार, सूरत [गुजरात]
 कुडनकुलग [तमिलनाडु]

खान	खनिज
केन्दुसर, काला-हांडी [उड़ीसा]	मैंगनीज
बालाघाट [मध्य प्रदेश]	मैंगनीज
श्री काकुलम [आंध्र प्रदेश]	मैंगनीज
छोदरीबा [अलवर राज.]	तांबा
मोसाबानी [झारखंड]	तांबा
राम गिरि [आंध्र प्रदेश]	सोना

रांची, पलामू, लोहरगढ़ [झारखंड]	बाकसाइट
अमरकंटक [मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़]	बाकसाइट
पालनी, जवाही, शेवाराय [तमिलनाडु]	बाकसाइट
डल्ली राजहरा, बेलाडीवा [छत्तीस]	लोहा
गुरुगाहिसानी, बादागपहार [उड़ीसा]	लोहा
बाबा बुदन, कुद्रेमुख [कर्नाटक]	लोहा
नौवामुण्डी [झारखंड]	लोहा
भण्डारा बिला [महाराष्ट्र]	लोहा
कुद्रेमुख [कर्नाटक]	मैंगनेटाइट लोहा
सलेम [तमिल]	मैंगनेटाइट लोहा
कोझीकोड [केरल]	मैंगनेटाइट लोहा
गोवा	मैंगनेटाइट लोहा
जादूगोड़ा [झारखंड]	चूरेनियम
महाडस्क [खासी पहाड़ी मेघालय]	चूरेनियम
तुमलापल्ली [आंध्र प्रदेश]	चूरेनियम
चित्तौड़गढ़ [राज.]	चांदी
भडोच [गुजरात]	चांदी

खैतडी [राज.]	तांबा
क्योंसर व कटक [उडीसा]	क्रोमाइट
कालाहांडी - कोरापुट [उडीसा]	बालूसाइट
बेस्तर [छत्तीसगढ़]	टिन
कोलार व इट्टी [कर्नाटक]	स्वर्ण
पन्ना [म.प्र.]	हीरा
जावर [राज.]	सीसा - जस्ता
दरीबा - राजपुरा [भीलवाड़ा, राज.]	सीसा
हनुमानगढ़ [राज.]	जिप्सम
कैरल के तटवर्ती भाग	थोरियम
रामपुरा - आगूचा [भीलवाड़ा]	सीसा
कोडरमा [झारखंड]	अभ्रक
Angul व तत्वचर [उडीसा]	कोयला
रानीगंज [प. बंगाल]	कोयला
Tatapani - Amkola [Chhattisgarh]	कोयला
Singurani [Andhra Pradesh]	कोयला

विद्युत संयंत्र के प्रकार	प्रतिशत हिस्सा
1. तापीय विद्युत	61.3 %
2. जलीकरणीय विद्युत	24.5 %
3. जल विद्युत	12.2 %
4. परमाणु आधारित विद्युत	1.8 %

● तापीय विद्युत में शामिल संयंत्रों का क्रम -

कोयला आधारित > गैस आधारित > तेल आधारित

[Number of Plants involved in thermal Power based on Coal > Gas based > oil based]

भारत की मृदाएं [Soils of India]

● भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [ICAR]
[Indian Council of Agricultural Research ICAR]

● 1986 में बताया भारत में 8 प्रमुख 27 गौण मृदाएं पाए जाती हैं।
[In 1986, it was told that 8 major and 27 minor soils are found in India]

★ 8 प्रमुख मृदाएं [Major Soils]

1. जलोढ़ मृदा [Alluvial Soil]
2. लाल मृदा [Red Soil]
3. काली मृदा [Black Soil]
4. लैटेराइट मृदा [Laterite Soil]
5. मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil]
6. पर्वतीय मृदा [Mountainous Soil]
7. पीट एवं बैरिक मृदा [Peaty Soil]
8. नमकीन एवं क्षारीय मृदा [Saline and Alkaline Soil]

✱ भारत की मृदाएं [Soils of India] ✱

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [ICAR]
[Indian Council of Agricultural Research ICAR]
- 1986 में बताया भारत में 8 प्रमुख 27 गौण मृदाएं पाए जाती हैं।
[In 1986, it was told that 8 major and 27 minor soils are found in India]

✱ 8 प्रमुख मृदाएं [Major Soils]

1. जलोढ़ मृदा [Alluvial Soil]
2. लाल मृदा [Red Soil]
3. काली मृदा [Black Soil]
4. लैटेराइट मृदा [Laterite Soil]
5. मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil]
6. पर्वतीय मृदा [Mountainous Soil]
7. पीट एवं बैरिक मृदा [Peaty Soil]
8. नमकीन एवं क्षारीय मृदा [Saline and Alkaline Soil]

✱ जलोढ़ मृदा Alluvial Soil ✱

- ✱ प्रमुख क्षेत्र [Main Area]:- पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] UP, बिहार [Bihar], पं. बंगाल [w. Bengal], गुजरात [Gujarat] आदि etc.

- जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों [पंजाब से असोम तक], नर्मदा, तापी, महा नदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र देश के 43.4% भू-क्षेत्र पर विस्तृत हैं। NCERT में 40% क्षेत्र पर विस्तार दिया गया है।

[Alluvial Soils are spread over an area of about 15 Lakh Sq km [43.4% of the Country's land area] in the vast plains [From Punjab to Assam], Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri basin and the Coastal Parts of Kerala. [Expansion on 40% field is given in NCERT]

- ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। [These Soils are made of materials eroded by the rivers]

- ये हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की हैं तथा गठन में रेतिली से दोमट प्रकार की हैं। [They are light brown to ash brown in color and Sandy to loamy in texture]

- बाढ़ के मैदान की काँप को स्थानीय रूप से 'खादर' कहा जाता है, तथा पुरानी काँप, जो अपरदन से अप्रभावित होती है, बांगर कहा जाता है। [The flood plain Alluvials is locally 'Khadar' and the older Alluvials, which is unaffected by erosion, is called 'Bangar']

- बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रनियों पायी जाती हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। [NCERT]

[In Bangar land, pebbles and impure Calcium Carbonate glands are found, which are called 'Kankar' [NCERT]

- इन मृदाओं में पोटैश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है।

[Potash and lime are available in abundance in those soils there is lack of Phosphorus, nitrogen and organic matter]

- यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। [This soil is suitable for the cultivation of Rice, Wheat, Sugarcane, Pulses, oilseeds etc]

- जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है [NCERT]
- [Intensive agriculture is done on alluvial soils [NCERT]
- ये मृदा भारत के लगभग 43.4%. क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ, गहरी है। [This soil is spread over about 43.4% area of India. This soil is highly fertile]
- इस मृदा को कछारी, कांप भी कहा जाता है। [This soil is also known as Kachari soil, Kamp soil]
- पुरानी [Alluvials old] कांप → बांगर
- नयी कांप [New Alluvials] → खादर
- * काली मृदा [Black Soil] * →
- ये मृदा लावा के विघटन से बनती है। [This soil is formed by the decomposition of lava]
- ये मृदा भारत के लगभग 16.6%. क्षेत्रफल पर फैली हैं। ये कपास की खेती के लिये प्रसिद्ध है। [This soil is spread over about 16.6% of the area of India. this soil is famous for the cultivation of cotton]
- इस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। [This soil has high water Retaining Capacity]
- ये मृदा गीली होने पर चिपचिपी और सुखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है तथा इसमें दरारे पड़ जाती हैं, अतः कहा जाता है कि इस मृदा में स्वतः जुताई की सुविधा उपलब्ध है। [This soil becomes sticky when wet and hard like a brick when dry And cracks fall in it, so it is said that the facility of self plowing is available in this soil]
- सर्वाधिक विस्तार [Maximum Extension] → महाराष्ट्र [Maharashtra]

- काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से 'रेगुर' व उ.प्र. में करैल काली कपास की मिट्टी तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण टिबन्धीय चरनोजम कहा जाता है।

[Black Soil are locally known as 'Regur' and in U.P. Karai black Cotton Soil and internationally known as 'Tropical Charnozem']

- इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किमी क्षेत्र [देश के 16.6% भू-क्षेत्र] पर है। यह भारतीय मृदा का तृतीय विशालतम वर्ग है।
[This Soil is spread over an area of about 5.46 lakh Sq km [16.6% of the Country's land area]. It is the third largest class of Indian Soil]

- इनका विकास महाराष्ट्र [सर्वाधिक मात्रा में], पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश पर, दक्कन भाग [बेसाह्र] के अपक्षय से हुआ है।

[It have been developed from the weathering of deccan lava [basalt] over Maharashtra [most abundant], Western Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Uttar Pradesh]

- ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है।

[These Soils are generally rich in iron, lime, Calcium, Potash aluminum and magnesium Carbonate]

- इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है।

[They lack nitrogen, Phosphorus and organic matter]

- इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव ये जड़दार फसलों, जैसे-कपास, तूर, खट्टे फलों तथा चना, सोयाबीन, तिलहन मोटे अनाजों, सब्जियाँ आदि की खेती के लिये उपयुक्त रहती है।

[Fertility is high in it, so it is suitable for the cultivation of most crops, such as Cotton, Jute, Citrus fruits and gram, Soybean oilseeds, Coarse grains, Sajala etc]

लाल मृदा [Red Soil]

● इस मिट्टी का विस्तार भारत में 18.6% क्षेत्रफल पर है।

[The expansion of this Soil is on 18.6% area in India]

● इसी मिट्टी का लाल रंग लोहे की आक्साइड की प्रधानता के कारण है।

[The red color of this Soil is due to the predominance of iron oxide]

● यह मिट्टी कम उपजाऊ है। [This soil is less fertile]

● ये मिट्टी मोटे अनाज, बाजरा, दलहन के लिए उपयुक्त है।

[This soil is suitable for Coarse grain, millets pulses]

● इनकी संरचना छिद्रमय तथा भंगुर है, जिनमें कंकड़, कार्बोनेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाये जाते हैं अर्थात् यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। [Their Structure is porous and brittle, in which pebbles, Carbonates and some Soluble Salts are found, that is, they are acidic in nature]

● ये अत्यधिक निहालित [Leached] मिट्टियाँ हैं। [These are highly leached soil]

● इस प्रकार की मिट्टी में, लोहे, एल्यूमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है, किन्तु जीवांश पदार्थ, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पायी जाती है।

[In this type of soil, the Content of iron, aluminum and lime is high but there is deficiency of organic matter, nitrogen and phosphorus]

● लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किमी. [देश के 18.6% भू-क्षेत्र पर] है। इस प्रकार यह मृदा देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है।

[The extent of red soil is about 6.1 lakh Sq Km in the Country.

[On 18.6% of the Country's land area]. Thus this soil is the Second largest class of the Country]

- ये तमिलनाडु [सर्वाधिक विस्तार], कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखण्ड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पायी जाती है।
पूर्वोत्तर भारत [They are found in wide areas of Tamil Nadu [greatest extend], Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand and in some areas of West Bengal, Southern Uttar Pradesh and Rajasthan]

✱ लैटेराइट मृदा [Laterite Soil] ✱

- यह लाल मिट्टी का ही प्रकार है। [It is a type of red soil]
- यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200cm या अधिक हो।
[It is found in those areas where the average annual rainfall is 200cm or more]
- अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व पानी में घुलकर जमीन द्वारा सोख लिये जाते हैं। तथा मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, इस क्रिया को अपक्षालन कहा जाता है। [Due to excessive rainfall, the nutrients of the soil dissolve in water and are absorbed by the ground. And there is deficiency of nutrients in the soil. This process is called Leaching [निष्कालन]]
- फसलें / वृक्ष [Crops / trees] → चाय [Tea] कफ़ी [Coffee] खबर [rubber etc]
- भारत में क्षेत्रफल लैटेराइट मृदा [Area in India [Laterite Soil]] = 3.7%
- लैटेराइट एक लैटिन शब्द लैटर से बना है, जिसका अर्थ ईंट होता है। यह मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं।
[Laterite is derived from a Latin word later, which means brick. These soils develop in areas of high temperature and heavy rain fall]

- यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं, परंतु लौह के ऑक्साइड और एल्युमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। [This soil is the result of intense leaching caused by tropical rains. Lime and Silica are leached out with rain, but soil rich in iron oxide and aluminium compounds remains]
- उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इस मृदा में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन फॉस्फोर और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटेश की अधिकता होती है। [Bacteria which grow easily in high temperature destroy the amount of humus rapidly. So this soil is deficient in Organic matter, nitrogen, phosphate and Calcium and is rich in iron oxide and Potash]
- लैटेराइट मृदा कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इस मृदा में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। [Laterite soil is not very fertile for agriculture. In order to make this soil fertile for crops, a large amount of manure and fertilizers have to be applied]
- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। [Red laterite soil is more suitable for cultivation of tree crops like Cashew in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala]
- इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।

[Apart from this, it is found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam]

- लैटेराइट मृदाएँ अधिकतर गहरी तथा अम्लीय $[PH < 6.0]$ होती हैं।
[Laterite soils are mostly deep and acidic $[PH < 6.0]$].

→ पर्वतीय मृदा [Mountain Soil] →

- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = [कश्मीर [Kashmir] लद्दाख [Ladakh] हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh], उत्तराखण्ड [Uttarakhand] सिक्किम [Sikkim] अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh] आदि [etc]
- प्रमुख फसले [Major crops] = चाय [Tea] कद्दा [Coffee] सेब [apple] etc.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मृदा में स्थानांतरणशील कृषि [झूम कृषि] की जाती है। [Shifting Cultivation [Jhum agriculture] is practiced in this soil in the North-Eastern region]
- इस मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। [This soil is also called forest soil]

→ मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil] →

- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = [राजस्थान [Rajasthan] गुजरात [Gujarat] पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] etc.]
- बालु की प्रधानता [Predominance of Sand]
- बालु की प्रधानता, पोषक तत्वों की कमी सिंचाई सुविधा की कमी के कारण मृदा बहुत कम उपजाऊ है। [The Soil is very less fertile due to the Predominance of Sand, lack of nutrients, lack of irrigation facilities]

- प्रमुख फसलें [Major Crops] = मोटा अनाज [Coarse grains], ज्वार [Jowar] बाजरा [Bajra] आदि etc.]
- शुष्क मृदा का रंग लाल से लेकर भूरा होता है। यह सामान्यतः संरचना से बलुई और उकृति से अवगीय होती है।
[The color of dry soil range from red to brown. It is generally Sandy in Composition and Saline in nature]
- कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है।
[Salt Can be obtained by evaporating water due to high Salt Content in the soils of some regions]
- शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्रगति से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी और ह्यूमस कम होते हैं, इसमें नाइट्रोजन अप्सर्पित और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है।
[Due to Dry Climate, high temperature and rapid evaporation this soil is low in moisture and humus, deficient in nitrogen and moderate in phosphate]
- इस मृदा में नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं।
[Due to the increase in the amount of lime towards the bottom in this soil, layers of pebbles are found in the lower layers]
- मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदा में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है।
[Due to the formation of a layer of pebbles in the bottom layer of the soil, the Percolation of water is limited. Therefore, When irrigation is done, moisture is always available in these soil for the Continuous growth of plants]

- यह मृदा विरिष्ट शुष्क स्वलाकृति वाले परिचमी राजस्थान में अधिक विकसित हुई है। [This soil is more developed in Western Rajasthan having typical dry topography]
- यह मृदा अनुर्वर है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। [This soil is infertile, because Humus and organic matter are found in less quantity in it.]

★ लवणीय एवं क्षारीय मृदा [Saline and alkaline soil] → ★

- प्रमुख क्षेत्र [Main Areas]:— [राजस्थान [Rajasthan] गुजरात [Gujarat] पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] U.P. बिहार [Bihar] etc राज्यों के शुष्क क्षेत्र Dry areas of States].
- इस मृदा में कोशिका क्रिया के कारण लवणों की परत धरातल पर बनी जाती है। [In this soil, due to capillary action, a layer of salts is formed on the surface].
- इस मृदा को रेह, ऊसर, कलसर इत्यादि नामों से जाना जाता है। [This soil is known by the names Reh, Usar, Kallan etc.]
- इस मृदा का पुनरुद्धार चुना, जिप्सम आदि की सहायता से किया जा सकता है। [This soil can be rehabilitated with the help of lime, gypsum etc.]

Note:- भारतीय मृदाओं में जस्ता की कमी होती है।

[Indian soil are deficient in zinc.]

- प्रमुख फसल [Major Crops] → धान, गन्ना, बरसीम [Paddy, Sugarcane, Barbecum etc]
- इस मृदा में सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक रहता है। इसमें नाइट्रोजन खेव चुने की कमी होती है। अतः यह मृदा अनुर्वर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है।

[The proportion of Sodium, Potassium and Magnesium is high in this soil. It lacks nitrogen and lime. Therefore, this soil is infertile and no type of vegetation grows in it]

- इस मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। कच्छ के रन में दक्षिणी - पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं।

[Most of this soil is spread in Western Gujarat, deltas of east coast and Sunderbans areas of West Bengal. The Rann of Kutch brings salt particles with the South-West monsoon, which get deposited on the upper surface in the form of a crust]

पीट एवं दलदली मृदा [Peat and marshy soil]

- इस मृदा में मैंग्रोव वन मिलते हैं। [Mangrove forests are found in this soil]
- पीटमय मृदा Peaty soils भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं।

[Peaty soils are found in areas with heavy rainfall and high humidity where there is good growth of vegetation. Therefore, a large amount of dead organic matter accumulates in these areas, which provide humus and sufficient amount of organic matter to the soil]

- इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। यह मृदा अधिकतर बिहार के ऊपरी भाग, उत्तराखंड

के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों ओडिशा और तमिलनाडु में पाई जाती है।

[The amount of organic matter in this soil ranges from 40 to 50%. This soil is generally thick and black in colour. They are also alkaline at many places. This soil is mostly found in the upper part of Bihar, Southern part of Uttarakhand Coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu]

❖ [Rihand Dam Project] रिहंद बांध परियोजना ❖

- रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है।

[The Rihand river is a tributary of the Son river]

- ये बांध U.P के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है।

[This dam is situated on Rihand river in Sonbhadra district of U.P.]

- इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील है।

[Behind this dam is an artificial lake named Govind Ballabh Pant Sagar]

- सबसे बड़ी कृत्रिम झील [Largest Artificial lake]

❖ Indira Gandhi Canal Project इंदिरा गांधी नहर परियोजना ❖

- भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है।

[It is the biggest irrigation project of India]

- पंजाब में सतलज और व्यास नदी संगम पर हरिके बैराज

[Harake Vairaj at the Confluence of Satluj and Beas river in Punjab]

- नामक बांध बनाया गया है। जहाँ से राजस्थान फीडर नहर निकली है, जिससे इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति होती है।

[A dam named from where the Rajasthan feeder Canal originates which supplies water to the Indira Gandhi Canal]

- इस नहर ने मरुस्थल में हरियाली लाने का काम किया है।

[This Canal has done the work of bringing greenery in the desert]

परियोजना	नदी	राज्य
पोग बांध परियोजना	व्यास नदी	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान: हिमाचल प्रदेश
तंगभद्रा परियोजना	तुंगभद्रा	कर्नाटक, तैलंगाना
नागार्जुन परियोजना	कृष्णा	आन्ध्र प्रदेश, तैलंगाना
उकाई परियोजना	ताप्ती	गुजरात

फरक्का परियोजना	गंगा	पंजाब
सरदार सरोवर परियोजना	नर्मदा	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान
रूपुड परियोजना	शारदा, कावेरी	भारत, नेपाल
तुलबुल परियोजना	झेलम नदी	जम्मू, कश्मीर
सलाह परियोजना	चिनाब	J & K
श्रीन बांध / रंजीत सागर बांध	रावी नदी	पंजाब
कोयना परियोजना	कोयना नदी	महाराष्ट्र
मालाटीला परियोजना	वेतवा	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
टिहरी बांध परियोजना	भागीरथी / गिर्गांगान	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड
कोसी परियोजना	कोसी नदी	बिहार, नेपाल
ममुराही परियोजना	ममुराही नदी	झारखण्ड, पं. बंगाल
पोचम्पाद परियोजना	गोदावरी नदी	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
जमनालाल बजाज सागर परि.	माही नदी	गुजरात



● भारत के प्रमुख जल विवाद [अन्तर्राज्यीय]

[India's Major water disputes (inter-state)]

- जल सम्बन्धी का विषय है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 का सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय जल विवादों से है [Water is the Subject of the Concurrent list and article 262 of the Indian Constitution deals with inter-State water disputes]

= संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची
केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र / राज्य

- 1] गोदावरी [Godavari] → आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, म.प्र., उड़ीसा, महाराष्ट्र
[Andhra Pradesh, Karnataka, M.P., Orissa, Maharashtra]
- 2] कृष्णा नदी [Krishna River] → आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
[Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra]
- 3] नर्मदा नदी [Narmada River] → मध्य प्रदेश [Madhya Pradesh], गुजरात
[Gujarat], राजस्थान [Rajasthan], महाराष्ट्र [Maharashtra]
- 4] कावेरी नदी [Kaveri River] → केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू, पुदुचेरी
[Kerala, Karnataka, Tamilnadu, Puducherry]

* नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर *

शहर	नदियां	शहर	नदियां
1. आगरा [U.P.] →	यमुना	10. उज्जैन [M.P.] →	क्षिप्रा नदी
2. मथुरा [U.P.] →	यमुना	11. बट्टीनाथ [U.K.] →	अलकनंदा
3. दिल्ली [के. शा. प्र.] →	यमुना	12. केदारनाथ [U.K.] →	मंदाकिनी
4. वाराणसी [U.P.] →	गंगा	13. कोलकाता [पं. बंगाल] →	हुगली
5. हरिद्वार [U.K.] →	गंगा	14. हैदराबाद [तेलंगाना] →	मुसी नदी
6. कानपुर [U.P.] →	गंगा	15. गुवाहाटी [असम] →	ब्रह्मपुत्र नदी
7. कन्नौज [U.P.] →	गंगा	16. लखनऊ [U.P.] →	गोमती
8. पटना [बिहार] →	गंगा	17. बरेली [U.P.] →	रामगंगा
9. प्रयागराज [U.P.] →	गंगा, यमुना व सरस्वती	18. अमोघ्या [U.P.] →	सरयू
		19. डिब्रूगढ़ [असम] →	ब्रह्मपुत्र नदी

* भारत की जलवायु [Climate of India] *

जलवायु [Climate] → दीर्घकाल

मौसम [Weather]

[मानसूनी पवनें]

↳ अल्पकालिक

✱ मानसून [Monsoon] ✱

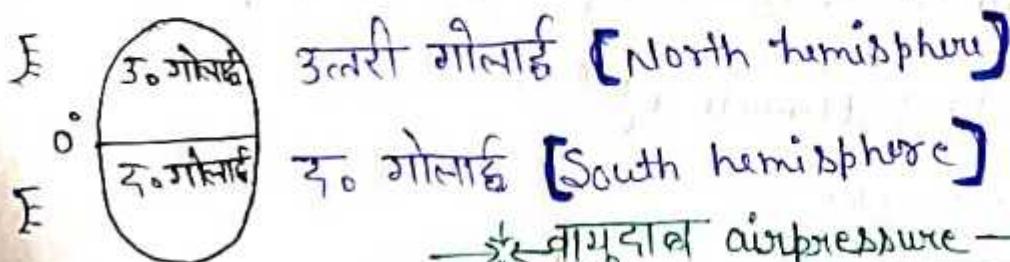
- मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द 'मौसिम' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "मौसम"। मानसून का अर्थ, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में क्रमिक परिवर्तन है।

[The word monsoon is derived from the Arabic word "mausim" which literally means "Season". Monsoon refers to the Seasonal change in wind direction during a year]

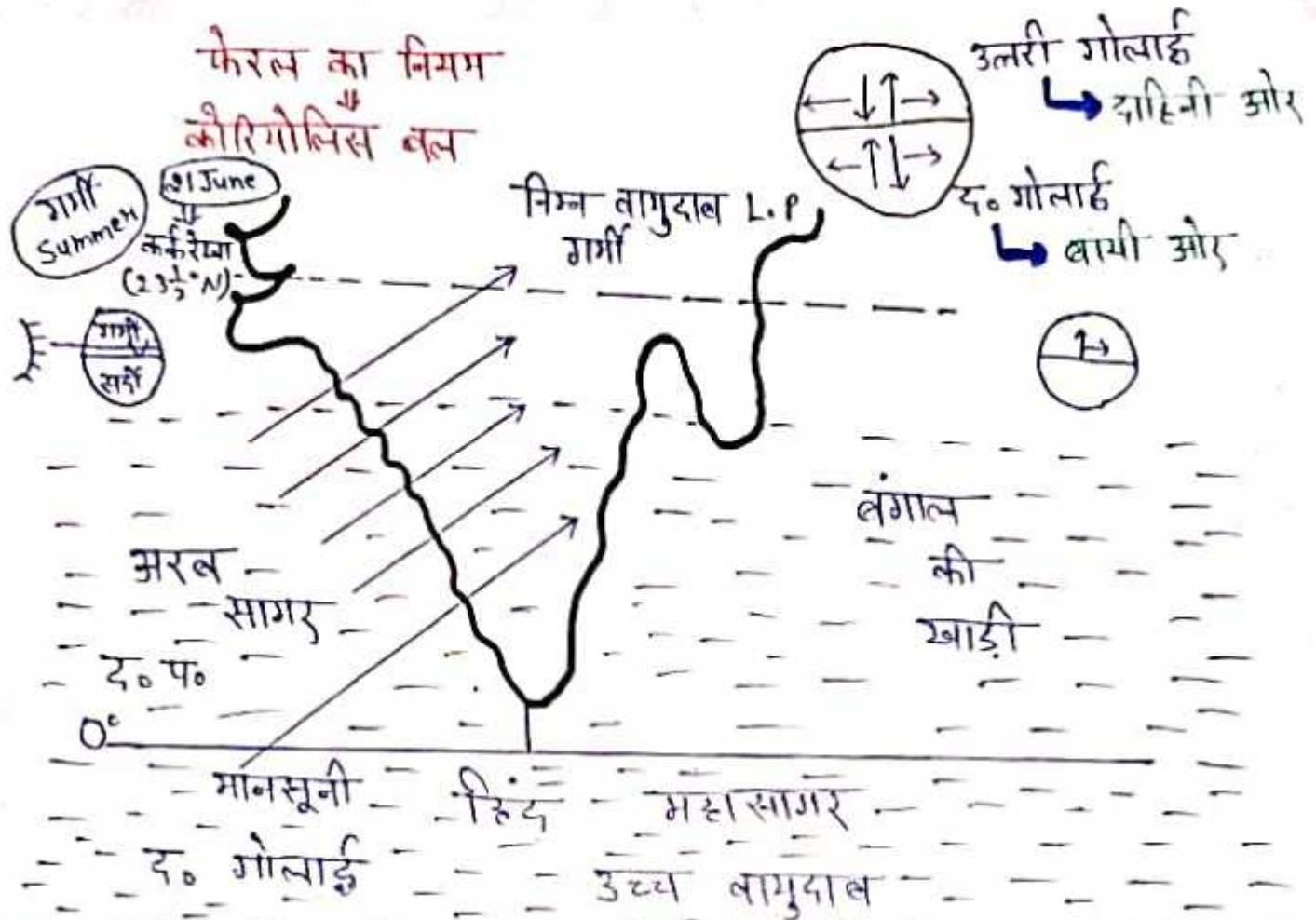
मौसम और जलवायु में अंतर [Difference between Weather and Climate]

मौसम [Season]	जलवायु [Climate]
मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। [Weather always refers to short term atmospheric conditions]	जलवायु एक लम्बे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। [Climate refers to the atmospheric condition over a long period of time]
मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है। [The weather can change many times in a day]	जलवायु बहुत लम्बे समय तक नहीं बदलती। [The climate does not change for a very long time]
मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है। [The study of weather is called meteorology]	जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। [The study of climate is called climatology]

- गर्म हवा → हल्की → आर्द्रतामुक्त (Humid) → ऊपर उठती है - निम्न वायुदाब
→ ठण्डी हवा → भारी → शुष्क → नीचे बैठती है - उच्च वायुदाब



✱ वायुदाब [air pressure] ✱
↑ निम्न वायुदाब ↑
↑ low air pressure ↑



● गर्म हवा [Hot air] - हल्की एवं आर्द्रतायुक्त [light and humid]

● ठण्डी हवा [Cold air] - भारी [heavy]

[ज] ग्रीष्मकालीन मानसून - 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणामस्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है।

(1) [The Summer monsoon - After March 21, the Sun begins to tilt up, due to which the Sun starts shining directly in the northern hemisphere. As a result, maximum solar energy is available]

● 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत द. गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी महासागर तथा उ. प. ऑस्ट्रेलिया के पास उच्चदाब विकसित हो जाता है। [On June 21, the Sun is straight on the tropic of Cancer, due to the high temperature, low air pressure is formed over Asia. On the contrary, Due to the winter in the South hemisphere, High pressure develops near the Southern Indian Ocean and N.W Australia]

● परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात् महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर आने के कारण नगी में लड़ी से हवाएँ पर्याप्त वाष्पि प्रदान करती हैं।

[As a result, winds start blowing from the high pressure areas like the oceanic parts towards the low pressure terrestrial parts. Coming from the oceans, these moisture laden winds provide ample rainfall]

● जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो द.पू. व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके (फेरल के नियमानुसार भूमध्यरेखा पार करने पर द.प. मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे द.प. मानसून (भारत) भी कहा जाता है।

[When the low pressure areas become more active, the S.E. trade wind also mixes with the monsoon winds after crossing the equator (Sw on crossing the equator according to Ferrel's rule) it is called also called 'S.W. monsoon' (India)]

● भारत पर द.प. मानसून की दो शाखाएँ हो जाती हैं : (i) बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि देश के पूर्वी तथा माध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है। (ii) अरब सागर की शाखा जो कि देश के दक्षिणी, पश्चिमी तथा उ.प. एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है।

[On India The S.W. Monsoon has two branches: (i) the Bay of Bengal branch, which affects the eastern and central northern part of the country, (ii) the Arabian Sea branch, which affects the southern, western and north-eastern part of the country and affects the intermediate part]

अरब सागर की मानसूनी पवनें [Monsoon winds of Arabian Sea]

● अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मी. तक ऊँचाई पर चढ़ती हैं। ये पवनें तत्काल ठंडी होकर ओढ़ सस्यापि के पवनाभिमुखी ढाल [Leeward Slope] पर 250 400 सेमी के मध्य भारी वर्षा करती हैं।

[An arm of the Arabian Sea hits the western Ghats. These winds rise to a height of 900 to 1200 m on the slopes of the western Ghats. These winds cool down immediately and cause heavy rainfall between 250 to 400 cm on the leeward slope of the Sahyadris]

- म्यांमार तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इसकी एक शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं।

[The Arakan Hills on the Myanmar Coast deflect one of its branches towards the Indian Subcontinent]

- बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा मैदान के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती है।

[A branch of the Bay of Bengal moves westwards along the Ganga plain and reaches the Punjab plain. The second branch reaches the Brahmaputra Valley in the north and north-east]

- बंगाल की खाड़ी की एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो व खासी पहाड़ियों से टकराती है। [A branch of the Bay of Bengal collides with the Garo and Khasi hills located in Meghalaya]

- खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिनराम सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। [Mosingram situated on the Khasi hills receives the maximum average annual rainfall] more than 1080 cm per annum

- तमिलनाडु का तट बंगाल बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, और यह अरब सागर की शाखा के वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा नहीं होती है।

[The Coast of Tamil Nadu lies parallel to the monsoon winds of the Bay of Bengal and is located in the rain shadow region of the Arabian Sea branch, which does not receive rainfall from the South-west monsoon]

- ये मानसून सर्वप्रथम केरल में June first week में प्रवेश करता है।

[This monsoon first enters Kerala in the first week of June.]

- भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा के लिये ये मानसून जिम्मेदार होता है। [This monsoon is responsible for about 75% of the rainfall in India.]

- पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश में इनसे वर्षा नहीं होती है और ये प्रदेश सूखा रह जाता है। अरब सागर की दूसरी शाखा, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में इतना वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इससे 15cm वर्षा होती है।

[They do not cause rain in the rain shadow region of the Western Ghats and this region remains dry. The other branch of the Arabian Sea, bringing rains far into Central India, passes through the valleys of the Narmada and Tapi rivers north of Mumbai. It receives 15cm of rainfall in the Chotanagpur Plateau by this branch.]

- अरब सागर की तीसरी शाखा, सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, यह शाखा अरावली के साथ-साथ चलती है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा कराती है। [The third branch of the Arabian Sea hits Saurashtra Peninsula and Kutch. This branch runs along the Aravalli and causes less rainfall in Western Rajasthan.]

- अरब सागर की तीसरी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा पंजाब एवं हरियाणा में दोनों आपस में मिल जाती है। ये शाखाएँ प्रबलित होकर हिमाचल प्रदेश में चर्मशाला में वर्षा कराती हैं।

[The third branch of the Arabian Sea and the monsoon branch of the Bay of Bengal both join together in Punjab and Haryana. These branches get strengthened and cause rain in Dharmshala of Himachal Pradesh.]

★ बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें [Monsoon winds of Bay of Bengal] ★

- बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण-पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। यह शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है।

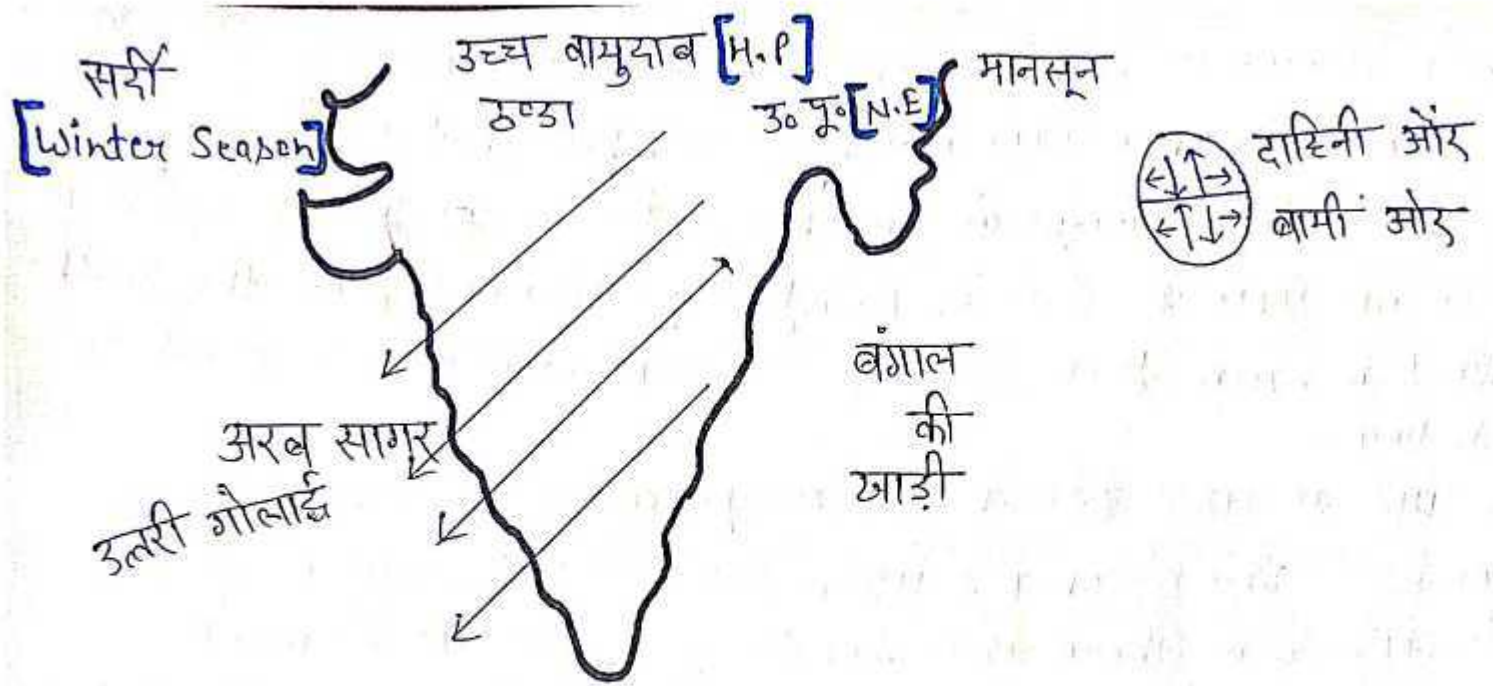
[Monsoon winds from the Bay of Bengal enter West Bengal and Bangladesh from the South and South-east instead of the South-west. This branch hits the coast of Myanmar and Southeast Bangladesh.]

- ये मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई में कराता है।
[This monsoon causes maximum rainfall in India in July]
- दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर तक प्राप्त होती है, जो मौसमी प्रकार की होती है। [Rainfall is received from the South-West monsoon from June to September, which is seasonal in nature]
- समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कोलकाता - 119cm, पटना - 105cm, प्रयागराज 76cm, दिल्ली - 56cm [There is a tendency to decrease in monsoon rainfall with increasing distance from the sea. like Kolkata - 119cm, Patna - 105, Prayagraj - 76cm, Delhi - 56cm]
- ग्रीष्मकालीन वर्षा भूस्साधार होती है, जिससे मिट्टी का अपरदन हो जाता है। [Summer rains are torrential, causing soil erosion]
- भारतीय कृषि में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से देश में तीन-चौथाई वर्षा प्राप्त होती है। [Monsoon is of utmost importance in Indian agriculture, as the country receives three-fourths of its rainfall from the South-West monsoon]

सर्वाधिक → मासिनराम

सबसे कम → लेह

औसत वार्षिक वर्षा → 112cm - 125cm



गर्मी [Summer] हिंद महासागर द. गोल्फ स्ट्रीम निम्न वायुदाब [L.P.]

★ शीतकालीन मानसून :- शीतकाल में 22 दिसम्बर को सूर्य मकर रेखा पर लम्बवत् चमकता है, जिस कारण उ. गो. में शीतकाल तथा द. गो. में ग्रीष्मकाल होता है। उत्तरी गोल्फ स्ट्रीम में शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि द. गोल्फ स्ट्रीम में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में [भूमध्यरेखा के दक्षिण] में निम्न दाब बन जाते हैं।

★ Winter Monsoon :- [In winter, on 22 December, the Sun shines vertically on the Tropic of Capricorn, due to which it is Winter in N.H., It is Summer in S.H.. High is established due to Winter in the Northern Hemisphere, whereas in the Southern Hemisphere, low pressure is formed in the north of Australia [South of the equator] Due to the Summer]

★ जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। इसे 'उ. पू. मानसून' [भारत] कहते हैं तथा स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएँ शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। [Due to which winds start blowing from the terrestrial part towards the oceans, it is called N.E. Monsoon [India] and due to coming from the land, these winds are unable to provide rain due to being dry]

* इस मानसून की कुछ पवने बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता [Humidity] को लेते हुए तमिलनाडू में पहुँचा करती हैं। और अक्टूबर से दिसम्बर के बीच तमिलनाडू तट पर वर्षा कराती हैं।

[Some winds of this monsoon enter Tamil Nadu carrying humidity from the Bay of Bengal. And between October and December, it rains on the Tamil Nadu Coast Tamthada]

* शीतकाल [in winter season] में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला हल्का चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है। [The main reason for rainfall in the north-west part of India in the winter season is the western disturbance a mild cyclone originating from the Mediterranean sea]

अरावली पर्वत द.प. मानसून की नम हवाओं को अपने पश्चिम में जाने से रोकता है। यही कारण है कि अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। [The Aravalli mountain range prevents the moist monsoon winds from going to its west. This is the reason why these deserts have originated in the west of Aravalli]

खासी पहाड़ी के कीपाकार आकृति में होने के कारण द.प. मानसून की नम हवाएँ अपनी नमी को मासिनराम में गिरा देती हैं। यही कारण है कि मासिनराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। [Due to the funnel shape of the Khasi hill, the moist air of the South-west monsoon drops its moisture in maximum this is the reason why Mawsynram is the place with the highest rainfall in India]

भारत में औसत वार्षिक वर्षा [Average annual rainfall in India] - 112-125 cm

भारत में सबसे कम वर्षा [Lowest rainfall in India] - लद्दाख (Ladakh)

● सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से लौटने लगता है और दक्षिण से मध्य अक्टूबर तथा दिसम्बर के आरंभ तक लौटता है। [By the second week of September, the South-west monsoon starts withdrawing from northern India and returns to the South by mid-October and early December.]

● दक्षिण विस्फोट के विपरित मानसून पवनों का लौटना काफी क्रमिक होता है।
 [The withdrawal of monsoon winds is quite gradual, unlike the South blast]

● मानसून पवनों के लौटने से आकाश साफ हो जाता है। दिन का तापमान कुछ बढ़ जाता है परन्तु रातें सुखद हो जाती हैं। इस ऋतु में दैनिक तापान्तर अधिक हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात दक्षिण पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हैं और पर्याप्त वर्षा करते हैं।

[With the return of the monsoon winds, the sky becomes clear. The day temperature rises slightly but the nights become pleasant. The daily temperature difference becomes more in this season. Cyclones originating in the Bay of Bengal move from South-east to north-west and bring substantial rainfall]

मानसून विस्फोट Monsoon blast

● अफ्रीका से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती हैं, तो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती हैं। जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पड़ती है।

[The moisture laden winds, when they become very heavy, release their surplus moisture with a loud roar which reaches the ground in the form of torrential rain]

● इनसे वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढग्रस्त कर देती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा अकस्मात् ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है। इस प्राकृतिक घटना को ही मानसून विस्फोट कहते हैं।

[These rains are so heavy that they flood a wide area in a few hours. Sudden onset of heavy rains by the South-west monsoon this natural phenomenon is called monsoon blast]

मानसून विच्छेद Monsoon Break

● जब मानसूनी पवनें दो सप्ताह या इससे अधिक समय तक वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, इसे मानसून विच्छेद कहते हैं। [When the monsoon winds fail to bring rain for two weeks or more, there is a dry period in the rainy season]

It is called monsoon break]

* एल निनो [El Nino] *

- यह गर्म समुद्री जलधारा है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 7 वर्ष के अन्तराल में पेरू तट से होकर बहती है।

[It is a warm ocean current that flows along the Peruvian Coast after every 7 Years in place of the Cold Peruvian Current.]

- ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप से गर्म जलधारा के विकास को एल निनो कहा गया है। [The development of a temporarily warm current in place of the Cold Peruvian Current is called El Nino]

- इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, तथा क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। [It increases the Sea Surface temperature and relaxes the trade winds in that region]

* Important Points *

- ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10 प्रतिशत होती है। विभिन्न भागों में इस वर्षा के अलग-अलग स्थानीय नाम हैं। यथा - [Pre-monsoon rainfall is received in the Summer season, which is about 10 percent of the average annual rainfall of India. This rainfall has different local names in different parts as -]

- i). आम्र वर्षा [Mango Shower] → ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते-होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। [Monsoon showers before the end of the Summer season which is a common phenomenon in Kerala. Locally this stormy rain is called mango rain as it helps in early ripening of mangoes. In Karnataka it is called Coffee Shower and cherry blossom]

(ii) फूलों वाली बौछार [Shower of flowers]:- इस वर्षा से केरल व निकरवर्ती कच्चा उत्पादक क्षेत्रों में कच्चा के फूल खिलने लगते हैं।
[Due to this rain, Coffee flowers start blooming in Kerala and nearby coffee producing areas]

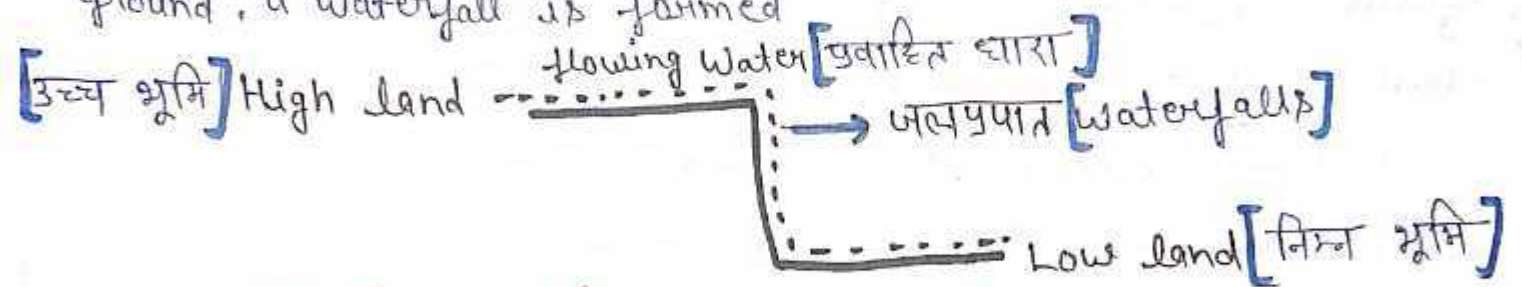
(iii) काल बैसाखी [Kaal Baisakhi]:- असोम और पश्चिम बंगाल में बैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा भूकंप पर्व है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम बैशाखी से लगाया जा सकता है। जिसका अर्थ है- बैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पर्व अच्छी है। असोम में इन तूफानों को 'बारदोली छीडा' अर्थात् 'चाय वर्षा' कहा जाता है।

[In the month of Baisakh in Assam and West Bengal, these fierce and destructive rain-laden winds blow in the evening. their infamous nature can be gauged from their local name Baisakhi. Which means- the devastation coming in the month of Baisakhi. These winds are good for tea, jute and rice. In Assam, these storms are called 'Bardali Chheeda' or 'Tea Shower']

भारत के जलप्रपात एवं घाटियाँ Waterfalls and Ghatas of India.

● जलप्रपात [Waterfalls] — जब प्रवाहित जल [Flowing water] किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है, तो जल प्रपात का निर्माण होता है।

→ Waterfalls :- [When flowing water falls down from a high ground, a waterfall is formed]



भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात Important Waterfalls of India

1] जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जल प्रपात → शरावती नदी → कर्नाटक [Jog or Garsooppa or Mahatma Gandhi Falls → Sharavati River → Karnataka] → चौड़ाई [breadth] की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात

2] शिवसमुद्रम जलप्रपात → कावेरी नदी → कर्नाटक [Shivasamudram Falls → Kaveri River → Karnataka] आयतन [Volume] की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात

3] कुंचीकल जलप्रपात → वराह नदी → कर्नाटक [Kunchikal Falls → Varaha River → Karnataka] भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात [भारतीय डारा]

4] नौक्कलिकाई जलप्रपात [Naukkalikai falls] → मेघालय [Meghalaya] विश्व जलप्रपात डायबेस → भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात → 455m

5] चित्तकूट जलप्रपात → इन्द्रावती नदी → छत्तीसगढ़ [Chitrakoot falls → Indravati River → Chhattisgarh] गोदावरी की सहायक भारत का नियाग्रा जलप्रपात

- 6] धुमांधार जलप्रपात → नर्मदा नदी → मध्य प्रदेश
[Dhuandhar falls → Narmada River → Madhya Pradesh]
- 7] कपिलधारा जलप्रपात → नर्मदा नदी → मध्य प्रदेश
[Kapildhara falls → Narmada River → Madhya Pradesh]
- 8] चुलिया जलप्रपात → चम्बल नदी → राजस्थान
[Chulia falls → Chambal River → Rajasthan]
- 9] पुनासा जलप्रपात → चम्बल नदी → राजस्थान
[Punasa falls → Chambal River → Rajasthan]
- 10] हुड़रु जलप्रपात → स्वर्ण रेखा नदी → झारखण्ड
[Hudaru falls → Subarna Rekha River → Jharkhand]
- 11] गोकक जलप्रपात → गोकक नदी → कर्नाटक
[Gokak falls → Gokak River → Karnataka]
- 12] पायकारा जलप्रपात → पायकारा नदी → तमिलनाडु
[Pykara falls → Pykara River → Tamil Nadu]
- 13] इधसागर जलप्रपात → मांडवा नदी → गोवा व कर्नाटक की सीमा पर
[Dudhsagar falls → Mandvi River → On the border of Goa and Karnataka]

✱ Important Facts ✱

- चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात → जोग / गरसोप्पा / महात्मा गांधी जलप्रपात है।

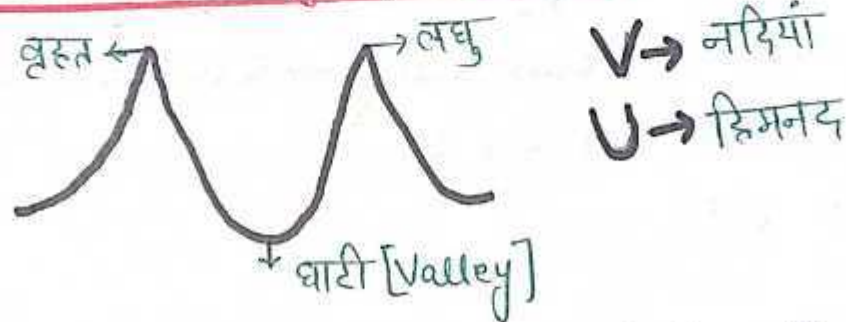
[According to the width of India's largest waterfall → Jog / Garasoppa / Mahatma Gandhi Waterfall]

- आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात → शिवसमुद्रम जलप्रपात है। [India's largest waterfall by Volume → Shivasamudram Waterfalls]

● भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात → कुंचीकल जलप्रपात है → 455m
 [India's highest Waterfall → Kunchikal waterfall → 455m]

● भारत का निग्रागा जलप्रपात चित्तकूट जलप्रपात को कहा जाता है
 [India's Niagara falls is called Chitrakoot falls]

भारत की प्रमुख घाटियों Important Valley of India



1] कश्मीर घाटी → J & K → महान हिमालय तथा पीरपंजाल [बृहद् हिमालय] के बीच स्थित है। [Kashmir Valley → J & K → Situated between Great Himalayas and Pir Panjal [Lesser Himalayas]]

2] नुब्रा घाटी [Nubra Valley] → लद्दाख [Ladakh]

3] झुमिका घाटी [Zaskar Valley] → लद्दाख [Ladakh]

4] कुल्लू घाटी [Kullu Valley] → H.P. → धौलाधर व पीरपंजाल श्रृंखलाओं के बीच
 [H.P. → Between Dhauladhar and Pirpanjal ranges]

5] कांगडा घाटी [Kangra Valley] → H.P.

6] लाहुल घाटी [Lahul Valley] → हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh]

7] स्पीति घाटी [Spiti Valley] → हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh]

8] डून घाटी → उत्तराखण्ड → लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच
 [Doon Valley → Uttarakhand → Between the Lesser Himalayas and Shivalik Himalayas]

9] फूलों की घाटी → उत्तराखण्ड → n.p

[Valley of flowers → Uttarakhand → n.p]

10] यूथांग घाटी [Yuthang Valley] → सिक्किम [Sikkim]

11] तवांग घाटी [Tawang Valley] → अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh]

12] जुकु घाटी [Juku Valley] → नागालैण्ड [Nagaland]

13] शांत घाटी / मौन घाटी [Silent Valley] → केरल → भारत की सर्वाधिक जैव-विविधता यहाँ पायी जाती है। → [Kerala → India's highest bio-diversity is found here].

✧ भारत के खनिज | Minerals of India | ✧

● खनिज + ज = खानों से निकला हुआ अर्थात् पृथ्वी के भूगर्भ निकला गया जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसे मानव न बना सके खनिज कहलाता है।

[Khanij + j = extracted from the mines, that is, the substance extracted from the earth's geological parts which has a certain chemical composition, which cannot be made by humans, is called a mineral]

● खनिजों को उपलब्धता के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है [Minerals can be divided into three parts on the basis of availability -]

(1) धात्विक
Metallic

(2) अधात्विक
Non-Metallic

(3) ऊर्जा खनिज
Energy minerals.

● धात्विक खनिज :- → वे खनिज जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है। इन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। खानों से निकले जाने के बाद इनकी अशुद्धियों को हटाने के लिए इनका परिष्करण करना आवश्यक होता है, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये खनिज ताप व विद्युत के संचालक होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है -

● **Metallic Minerals :-** [Those minerals in which the predominance of Metal parts is found. These are called metallic minerals. After being extracted from the mines, it is necessary to refine them to remove their impurities. These are found in igneous rocks. These minerals are good conductors of heat and electricity. These can be divided into two parts -]

1] **लोह खनिज :-** वे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोह खनिज कहलाते हैं। जैसे - लोह अमस्क, टंगस्टन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि।

★ **Iron Minerals :-** [Those minerals in which the fraction of iron is found, are called iron minerals. for example, iron ore, tungsten, manganese, nickel cobalt etc]

2] **अलोह खनिज :-** वे खनिज जिनमें लोहे के अंश का अभाव होता है, अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे - सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि।

★ **Non-Ferrous minerals :-** [Those minerals which lack of iron content is found, are called non-ferrous minerals. Like - lead, zinc, gold, silver, platinum etc]

● **अधात्विक खनिज :-** जिन खनिजों में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है।

[**Non-metallic minerals :-** The minerals which do not contain metallic elements are called non-metallic minerals]

● ये ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं।

[They are bad conductors of heat and electricity]

● ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। [They are found in layered rocks] अवसादी

● इनमें अशुद्धियां कम पाई जाती हैं इसलिए उनका परिष्करण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। [Impurities are less in these, so there is no need to refine them].

जैसे - जिप्सम, हीरा, नमक, अम्रक, चूना पत्थर आदि।

Like → Gypsum, diamond, Salt, mica, limestone etc

ऊर्जा खनिज [Energy minerals]

● वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इनके उपयोग व उपलब्धता के आधार पर दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है।

[Energy minerals] :- [Those minerals from which energy is obtained are called energy minerals. These can be divided into two sub-parts on the basis of usage and availability.]

1) ईंधन खनिज :- कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

[Fuel minerals] :- [Coal, petroleum, natural gas etc]

2) आणविक खनिज :- थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, बेरिलियम आदि।

[Molecular minerals] :- [Thorium, Uranium, Graphite, Lithium, Beryllium etc]

लोह अयस्क [Iron ore]

● लोह अयस्क को सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है।

[Iron ore is called the backbone of civilization]

● वर्तमान समय में भारत विश्व में लोह अयस्क उत्पादन में चतुर्थ स्थान रखता है। [At present, India ranks fourth in iron ore production in the world]

● लोह अयस्क के भण्डार की दृष्टि से कर्नाटक व उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर हैं। [In terms of Storage of iron ore in the India, Karnataka stand first and Odisha state stand first in terms of production]

● भारत में लोह अयस्क प्रायद्वीपीय भारत की चारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। [In India, iron ore is found in the rocks of the Dharwad Series of Peninsular India]

● लौहांश की मात्रा के आधार पर लोह अयस्क चार प्रकार के होते हैं -

[There are four types of iron ore on the basis of iron content -]

मैग्नेटाइट Magnetite

- यह सर्वोत्तम किंग का काले रंग का लौह अयस्क है।
[It is the best type of black colored iron ore]
- इसमें लौहारा की मात्रा 72% तक होती है।
[The amount of iron in it is up to 72%]
- यह आग्नेय शैलों वाले क्षेत्र में पाया जाता है।
[It is found in areas with igneous rocks]
- यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक (कुन्नेमुक्क), आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडू (सलेम), केरल (कोझिकोड) में पाया जाता है।
[It is found in the Southern region of India in Karnataka (Kundremukh), Andhra Pradesh and Tamil Nadu (Salem), Kerala (Kozhikode)]

हेमेटाइट Hematite

- भारत में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
[It is found in maximum quantity in India]
- यह लाल रंग का लौह अयस्क है।
[It is red colored iron ore]
- इसमें लौहारा की मात्रा 60-70% तक होती है।
[The amount of iron in it is up to 60-70%]
- यह जलज अवसादी चट्टानों [Sedimentary rocks] में पाया जाता है।
[It is found in marine Sedimentary rocks]
- भारत में यह लौह अयस्क उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।
[In India, this iron ore is found in Orissa and Chhattisgarh]
- यह अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अयस्क है।
[It is an ore obtained from Sedimentary rocks]
- इसमें लौहारा की मात्रा 40-50% तक होती है। इसका रंग हल्का पीला अथवा हल्का भूरा होता है।

[The amount of iron in it ranges from 40-50%. It's color is light yellow or light brown]

★ सिडेराइट Siderite ★

● यह अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अपस्क है, जिसे फेरस कार्बोनेट [It is an ore obtained from Sedimentary rocks, which is called ferrous Carbonate]

● इसमें लौहारा की मात्रा 40-45% तक होती है।

[The amount of iron in it is up to 40-45%]

● इसका रंग भूरा होता है। [It's color is brown]

★ लौह अपस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ★ ↑ Major areas of iron ore production

राज्य	क्षेत्र
छत्तीसगढ़	→ डल्ली राजहरा पहाड़ी, बैलाडिला, देवेवाड़ा, बस्तर
कर्नाटक	→ कुंद्रेगुल, बेल्तारी, लावा बूदन, शिर्गौगा, चित्तदुर्ग, बीजापुर
ओडिशा	→ बादाम पहाड़ी, गुरुमहिसानी, क्योंसड़, ठकुरानी, सुलईपत
झारखण्ड	→ नोआगंडी, सिंहभूम, पलामू, गुमा

● लौह अपस्क विशाखापत्तनम, पारादीप, मार्मुगाओ और मंगलौर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है। [Iron ore is exported from the ports of Visakhapatnam [A.P.], Paradip [ओडिशा], Mormugao [गोवा] And Mangalore [कर्नाटक]]

● लौह का उपयोग मशीनों के निर्माण, कृषि उपकरण तथा अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं के बनाने में होता है।

[Iron is used in the manufacture of machines, agricultural equipment and other common use items]

मैंगनीज [Manganese]

- मैंगनीज शैलों में मुख्य रूप से साइबोर्गमैलीन एवं लोनाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में पेन्टिंग में फोटोग्राफी में तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है।

[Manganese is mainly found in rocks as Sideromelane and Barnite ores. Its main use is in the manufacture of dry batteries, in painting in Photography and in the leather industry]

- मैंगनीज भारत के धारवाड़ शैलों में प्राकृतिक आक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति पाइरोलुसाइट, मैग्नेटाइट, रोडोक्रोसाइट अयस्क से होती है।

[Manganese is found as a natural oxide in the Dharwad rocks of India. It is obtained from Pyrolusite, Magnetite, Rhodochrosite etc.]

- मैंगनीज उत्पादन में भारत विश्व में 7^{वें} स्थान पर है।

[India ranks 7th in the world in manganese production]

मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र Major areas of manganese production

राज्य	क्षेत्र
मध्य-प्रदेश	बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर, देवास
कर्नाटक	शिमोगा, धारवाड़, बैल्लारी, बेलगाँव, चित्रदुर्ग
महाराष्ट्र	गंडारा, नागपुर, रत्नगिरि
ओडिशा	क्योंझर, सुन्दरगढ़, कालाहांडी, मयूरभंज, कोरापुट, संबलपुर
	फूलबांस

मैंगनीज उत्पादक एवं भण्डारक शीर्ष राज्य Top Manganese Producing and Reserving States.

क्रम	उत्पादक	भण्डारक
------	---------	---------

पुचम	मध्य प्रदेश	ओडिशा
द्वितीय	महाराष्ट्र	कर्नाटक
तृतीय	ओडिशा	मध्य प्रदेश

★ ताँबा (Copper) ★

● भारत में सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से ही इसका प्रयोग होता रहा है।
[It has been in use in India since the time of the Indus Valley Civilization]

● इसे टिन में मिश्रित करने पर काँसा तथा जस्ते में मिलाने से पीतल की प्राप्ति होती है। [By mixing it with tin bronze is obtained and by mixing it with zinc, brass is obtained]

● प्राकृतिक रूप में ताँबा छनिज निम्न रूपों में पाया जाता है - चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, बेनीट, सल्फाइट, क्यूपाइट ऑक्साइड आदि।

[In natural form, Copper mineral is found in the following forms - Chalcopyrite, Chalcosite, bornite, Sulphite, Cuprite oxide etc]

● इस अयस्क के उत्पादन एवं भण्डारण की दृष्टि से भारत में तीन महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू (राजस्थान), बालाघाट (मध्य प्रदेश) एवं सिंहभूमि (झारखण्ड) हैं।

[From the point of view of production and Storage of this ore, three important districts in India are Jhunjhunu (Rajasthan) Balaghat (Madhya Pradesh) and Singhbhum (Jharkhand)]

● ताँबे का उपयोग बर्तन, बिजली के तार तथा मिश्रधातु बनाने में होता है। Copper is used in making utensils, electric wires and alloys.

★ ताँबा उत्पादक एवं भण्डारक शीर्ष राज्य ★

क्रम	उत्पादक	भण्डारक
पुचम	मध्य प्रदेश	राजस्थान
द्वितीय	राजस्थान	झारखण्ड

तृतीय शरण्ड मध्य प्रदेश

★ तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ★
★ Major areas of Copper Production ★

राज्य क्षेत्र

मध्य प्रदेश → मन्दाकिनी (बालाघाट) बैतूल

राजस्थान → खेतड़ी - सिंचाना; खी - दरीबा, भीलवाडा

झारखण्ड → भोसावानी, सिंहभूमि पूर्वी, धादशिला, पलामू,
सोनाभरती

XXXXXX

1] Where does the river Brahmaputra originate?

[ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है?]

✓ 1] Garo hills near Garo hills [गैरसैंग के पास गढ़वाल की पहाड़ियाँ]

✓ 2] Milam glacier in the Nepal Himalayas [नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर]

✓ 3] Chomayungdung glacier of the Kailash range [कैलाश श्रृंखला का चैमायुंगदुंग ग्लेशियर]

✓ 4] Glaciers of Mapchachungo [मपचाचुंगो के ग्लेशियर]

2] 'सरदार सरोवर बांध' निम्नलिखित में से किस नदी पर है?

[On which river is 'Sardar Dam' situated?]

✓ 1] Krishna [Kṛishna]

✓ 2] Godavari [Godavari]

✓ 3] Narmada [Narmada]

✓ 4] Mahanadi [Mahanadi]

3] भारत का वह सबसे ऊँचा जलप्रपात [झरना] कौन-सा है, जिसकी ऊँचाई 1493 फीट है? [Which is the tallest waterfall of India with a height of 1493 ft?]

✓ 1] Kunchikal falls, Karnataka [कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक]

✓ 2] Barkana falls, Karnataka [बरकाना जलप्रपात, कर्नाटक]

- 1] Meenmutty Falls, Kerala [मीनमुट्टी जलप्रपात, केरल]
 2] Thalaiyan Falls, Tamil Nadu [थालैयन जलप्रपात, तमिल नाडु]
 3] प्रामदीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन-सी है?
 [The only Perennial river in Peninsular India is —]
 4] Godavari [गोदावरी] → 1465 km
 5] Kaveri [कावेरी] ✓ 800 km
 6] Krishna [कृष्णा] → 1401 km
 7] Bhima [भीमा] → कृष्णा की सहायक
 8] मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है?
 [Mettur Dam is built on which river and in which state?]
 9] नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश [Narmada River, Madhya Pradesh]
 10] तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक [Tungabhadra River, Karnataka]
 11] कावेरी नदी, तमिलनाडु [Kaveri River, Tamil Nadu] ✓
 12] काली नदी, कर्नाटक [Kali River, Karnataka]
 13] Hirakud dam is in which state?
 [हीरा कुंड बांध किस राज्य में स्थित है?]
 14] Rajasthan [राजस्थान]
 15] Maharashtra [महाराष्ट्र]
 16] Odisha [ओडिशा] ✓
 17] Karnataka [कर्नाटक]
 18] भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर — है?
 [The largest irrigation Canal in India is —]
 19] Yamuna Canal [यमुना नहर]
 20] Indira Gandhi Canal [इंदिरा गांधी नहर] ✓
 21] Sirhind Canal [सिरहंद नहर]
 22] Upper Bari Doab Canal [अपर बाड़ी दोआब नहर]

8] सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
[River Sutlej enters India through which Pass]

✓ Lipulekh [लिपुलेख] → उत्तराखण्ड

✓ Shipki La [शिपकीला] → H.P

✓ Nathula [नाथूला] → सिक्किम

✓ Zoji La [जोशीला] → लद्दाख

9] कुमाऊँ हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है?
[The Kumaon Himalayas lie between which two rivers?]

✓ Indus - Sutlej [सिंधु - सतलुज]

✓ Kali - Tista [काली - तीस्ता]

✓ Tista - Dihang [तीस्ता - दिहांग]

✓ Sutlej - Kali [सतलुज - काली] ✓

10] भारत की सबसे लंबी झील कौन-सी है?

[Name the longest lake in India?]

✓ Pangong Lake [पेंगोंग झील] → लद्दाख

✓ Pulicat Lake [पुलीकट झील] → A.P तमिलनाडू

✓ Kolleru Lake [कोल्हेरु झील] → A.P

✓ Vembanad Lake [वैम्बनाद झील] → केरल ✓

11] निम्नलिखित में से कौन-सी नदी प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात बनाती है?

[Which of the following rivers forms the famous Shivapamudram falls?]

✓ काली सिंध [Kali Sindh]

✓ कावेरी [Kaveri] ✓

✓ तुंगभद्रा [Tungabhadra]

✓ कृष्णा [Krishna]

12] सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
[Which of the following statements about Sambhar lake is true?]

- a] यह भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील है।
[It is the largest inland salt lake in India] ✓
- b] यह भारत की सबसे ऊंची झील है। [It is the highest lake India]
- c] इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग संघट्टन [हाइपरवेलोसिटी प्रभाव] के कारण हुआ था [It was formed due to hypervelocity impact of a comet]
- d] यह अरब सागर में गिरती है। [It drains into the Arabian sea]

13] निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है?
[Which of the following rivers is NOT a tributary of Indus River]

- a] Ravi [रावी]
- b] Beas [ब्यास]
- c] Chenab [चैनाब]
- d] Gomti [गौमती] ✓

14] भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए -
[Name the longest river of India]

- a] ब्रह्मपुत्र → [Brahmaputra] → 2900 km → तिब्बत, भारत, बांग्लादेश ✓
- b] गंगा → [Ganga] → 2525 km → भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी
- c] गोदावरी → [Godavari] → 1465 km → प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी
- d] कृष्णा → [Krishna] → 1401 km → " " " " दूसरी सबसे लंबी नदी

भारत के खनिज [Minerals of India]

बॉक्साइट [Bauxite]

● बॉक्साइट एक अयस्क है, जिसका प्रयोग एल्युमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः तृतीयरी निक्षेपों में पाया जाता है, और लैटराइट चट्टानों से संबद्ध है। [Bauxite is an ore, which is used in the manufacture of aluminium. Bauxite is mainly a tertiary deposit and is associated with laterite rocks]

● बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विघटन वाली चट्टानों के विघटन से होती है।

[Bauxite deposits are formed by the disintegration of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates]

● एल्युमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ-2 अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है, इसमें अत्यधिक आघातवर्धता भी पाई जाती है। [Aluminium is an important metal, because it is very light and good conductor along with strength like iron, it also has high malleability]

● बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क बोहमाइट एवं गिब्ससाइट हैं।

[The major ores of bauxite are boehmite and gibbsite]

● बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप निम्नलिखित स्थानों पर हैं:-

[Major deposits of bauxite are at the following places-]

● बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक - [Major Producer of bauxite -]

1] ओडिशा [51%] [IMYB-18]

2] गुजरात [14%]

3] झारखण्ड [12%]

★ बॉक्साइट के प्रमुख भण्डारक -

1 ओडिशा [IMYB-18]

2 आंध्र प्रदेश

3 गुजरात

● भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर, कटकी के पठारी प्रदेशों के साथ-साथ देश के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं।

[Bauxite deposits in India are mainly found in the Plateau regions of Peninsular India, Amarkantak Plateau, Maikal Hills and Plateau regions of Bilaspur, Kathiawar Well as in the Coastal Rims of the Country.]

● ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पाद को बढ़ा रहे हैं, बालंगीर एवं कोरापुर जिले में स्थित पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं।

[Odisha is the largest Producer of bauxite Kalahandi and Sambalpur are the leading Producers of bauxite. Two other areas Which are increasing their Production are Balangir and Panchpatmali deposit located in Koraput district are the most important bauxite deposits of State.]

★ सीसा एवं जस्ता [Lead & Zinc] ★

● गैलेना सीसा का प्रमुख खनिज अयस्क है, जो प्रायः विन्ध्यन चूना-पत्थर शैलों में मिलती है। जस्ता एवं चाँदी के साथ सम्मिश्रित रहता है।

[Galena is the main mineral ore of Lead, which is often in Vindhyan Limestone rocks. Combines with Zinc and Silver.]

○ सामान्यतः यह अपघर्षण रोधी धातु है, जिसका प्रयोग स्टोरेज बैटरी आदि के निर्माण, वायुयानों, विद्युतीय तारों तथा कैल्कुलटिंग मशीनों आदि के बनाने में किया जाता है। सीसा के एसिड का उपयोग औषधि के रूप में तथा सीसा का नाइट्रेट प्रिंटिंग तथा रंगों में किया जाता है।

[Generally, this is an anti-oxidative metal, which is used for manufacturing of Storage batteries, Plumbing accessories, aircrafts, electrical wires and Calculating machines etc. Acetate of Lead is used as medicine and nitrate of Lead is used in printing and dyeing]

- सीसा के भण्डार [83.44%] तथा उत्पादन में राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है।

[Rajasthan has the highest Storage and Production of Lead]

- इसका प्रमुख खाने राजस्थान में जावड़ [जयपुर] नामक स्थान में अवस्थित है।
जहाँ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उसे निकालने का भी काम किया जाता है।

[Its main mines are located in Rajasthan at a place called Jaun
[Jaipur] where the work of extracting it is also done by
Hindustan Zinc Limited]

जस्ता

- स्फैलेराइट जस्ते का प्रमुख स्रोत है।

[Sphalerite is main Source of Zinc]

- लोहे को जंगरोधी बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। मिश्र धातुएं, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, पेन्ट, स्मॉसी, ग्राचिस आदि बनाने में किया जाता है।

[Most Commonly used To make iron rustproof, it is also used in alloys, dry batteries, electrodes, paints, ink, matches etc]

- ताँबे के साथ जस्ता मिलाने पर पीतल तैयार होता है, जबकि जर्मन सिल्वर, जस्ता, ताँबा तथा निकेल का मिश्रण है।

[Brass is prepared when it is mixed with Copper, While German Silver is an alloy of zinc, Copper and nickel]

- जस्ते का अधिकांश निक्षेप एवं उत्पादन राजस्थान में होता है।

[Most of the zinc deposits and Production are in Rajasthan]

- हमारे देश में लीसा व जस्ता दोनों का अभाव है, इसकी पूर्ति ऑस्ट्रेलिया व कनाडा से होती है।

[There is a lack of rosewood and zinc both in our Country, it is supplied from Australia and Canada]

Zawar (Udaipur) is the largest producer of Zinc in Country

● सीसा तथा जस्ता के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं -

[Following are the important producing areas of Lead and Zinc]

राज्य

क्षेत्र

राजस्थान —→ रायपुरा - आगूचा, राजपुरा दरीबा, पुरबनेडा
[उदयपुर, ग्रीनवाडा और राजसमन्द जिले]

चाँदी [Silver]

● चाँदी अधिकतर अस्ता, ताँबा, जीसा अपवा सोने के अशुद्ध अमस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। विशुद्ध रूप में चाँदी की खानें भारत में नहीं पायी जाती हैं। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है।

[Silver is mostly found mixed with impure ores of zinc, Copper, lead or gold. Pure Silver mines are not found in India. Its production in India is very less.]

● देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है।

[Its maximum production in the country is in Chittorgarh, Rajasthan]

● चाँदी के दो उत्पादक राज्य [2017-18, ज]

रुम

राज्य

प्रथम $\rightarrow$ राजस्थान [99.9%]

द्वितीय $\rightarrow$ क्वार्टिक $[0.03\%]$

● चाँदी उत्पादन क्षेत्र में कोलाह क्षेत्र कर्नाटक में और राजस्थान में जावड़ क्षेत्र प्रमुख मने जाते हैं। [Kolar region in Karnataka and Jaipur in Rajasthan are considered prominent in Silver production]

- भारत में चाँदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व उसके बाद हिंदुस्तान मैंगनीज लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।

[The maximum production of Silver in India is done by Hindustan Zinc Limited followed by Hindustan Copper Limited]

★ स्वर्ण [Gold] ★

- देश का अधिकांश स्वर्ण असम्भारबाड़ शिस्ट गैलों में प्राप्त होता है। कर्नाटक के कोत्वार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है। देश में स्वर्ण धातु भण्डार का 47.44 प्रतिशत भाग कर्नाटक में ही है।

[Most of the Country's gold ore is found in the Dharwad Schist rocks. Kolar and Hatti gold fields of Karnataka produce maximum gold in the Country. Karnataka has 47.44% of the gold metal reserves in the Country]

- आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी की खानों से भी कुछ सोना निकाला जाता है [Some gold is also extracted from the mines of Ramgiri in Anantpur district of Andhra Pradesh]

★ शीर्ष 5 स्वर्ण [धातु] भण्डार / संसाधन वाले राज्य

- प्रथम → कर्नाटक
- द्वितीय → राजस्थान
- तृतीय → आंध्र प्रदेश
- चतुर्थ → बिहार
- पंचम → आरुणाचल

- GFMS, Gold Survey: 2018 के अनुसार विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत भारत में होती है, चीन अब दूसरे स्थान पर हो गया है।

[According to GFMS, Gold Survey: 2018, India has the highest Consumption of gold in the World, China has now become Second]

- देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में मसराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में स्थापित (2001) किया गया है। जबकि 'सोल्मा' [हरियाणा]

में] में एक गोल्ड रिफ़ाइनरी की स्थापना की जा रही है।

[The first gold refinery in the Country has been established (2003) in the Private Sector at Shikhar in Bhule district of Maharashtra while a gold refinery is being set up in 'Sohna' [in Haryana].

—❖— हीरा [Diamond] —❖—

- भारत में हीरा शब्दाद वाले प्रमुख क्षेत्र हैं—म.प्र. का पन्ना पट्टी, आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मुनीमाडुगु, समल्लकोटा व बंगनपल्ले एवं अनंतपुर जिले में बजरसुड तथा कृष्णा नदी वाले का रेतीला क्षेत्र। फिलहाल केवल पन्ना की खानों से ही हीरे निकाले जाते हैं।

[Major areas having diamond deposits in India are - M.P. ka Panna Patti, Munimadugu, Samalkota and Banganapalle in Kurnool district of Andhra Pradesh and Bajkara in Anantpur district and Sandy areas of Krishna river basin. Presently, diamonds are extracted only from Panna mines]

- मुगल, पिट, महान और लोफ आदि प्रसिद्ध हीरे मध्य भारत क्षेत्र से प्राप्त किये गए हैं। ज्ञातवा है कि विश्व प्रसिद्ध हीरा 'कोहिनूर' आन्ध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से निकाला गया था।

[Famous diamonds like Mughal, Pitt, Mahan and Loaf etc. have been obtained from Central India region. It is known that the world famous diamond 'Kohinoor' was extracted from Golconda mine in Andhra Pradesh]

- वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्पन्न की दृष्टि से देश का एक मात्र राज्य है। यहां पन्ना तथा सतना जिले में हीरा की कई महत्वपूर्ण खानें हैं।
प्री-कैम्ब्रियन काल की जीवाश्मरहित विद्युत शैलों की जलो में मिलने वाला यहां का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है।

[At Present, Madhya Pradesh is the only State in the Country from the point of view of diamond mining. There are many important diamond mines here in Panna and Satna districts]

The diamond Found in the veins of the Vindhyan rocks without fossils of the Pre-Cambrian period is considered very valuable]

● वास्तव में हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। मुम्बई उसकी सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ हीरे की कटाई होती है। [In fact, diamond is considered to be the purest form Carbon and the hardest element in nature. Mumbai is its biggest market where diamonds are cut.]

● हीरे के कुल संसाधन वाले शीर्ष 3 राज्य [1 April, 2015 तक]

क्रम	राज्य	उत्पादन
1.	मध्य प्रदेश	90.18 %
2.	आंध्र प्रदेश	5.72 %
3.	छत्तीसगढ़	4.09 %

→ ✨ अभ्रक [mica] ✨ →

● अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है। जैसे यह मस्कौवाइट, लापोटाइट, फ्लोगोपाइट तथा लेपिडोलाइट जैसे खनिजों का समूह है, जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खण्डों के रूप में पाया जाता है।

● WMP 2013-17 के अनुसार भारत विश्व का 16वाँ सर्वाधिक अभ्रक (कच्चा) उत्पादक राष्ट्र है। ज्ञातव्य है कि अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युतीय सामान में इन्सुलेटर सामग्री के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योग तथा रडार में होता है।

भारत का अभ्रक शीट के उत्पादन एवं प्रसारण में विश्व में प्रथम स्थान है।

● अभ्रक के चार शीर्ष प्रसारक राज्य

राज्य	% अंश [1 April, 2015 तक]
आन्ध्रप्रदेश	41.0
राजस्थान	28.0
ओडिशा	17.0

महाराष्ट्र

13.0

* शीर्ष अम्रक [कच्चा] उत्पादक राज्य

राज्य टन में [2017-18]

① आन्ध्र प्रदेश → 15 217

② राजस्थान → 6459

* अम्रक उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। यथा-

राज्य आन्ध्र प्रदेश → नैल्लोर और खम्मम

राजस्थान → जयपुर तथा उदयपुर

झारखण्ड → हजारीबाग, सिंहभूमि

बिहार → गया, भागलपुर, मुंगेर

● झारखण्ड में उच्च गुणवत्ता वाला अम्रक हजारीबाग पठार की 150 Km लंबी व 22 Km चौड़ी पट्टी में पाया जाता है।

[High Quality mica is found in Jharkhand in 150km long and 22km wide belt of Hazaribagh Plateau]

● आंध्र प्रदेश में नैल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अम्रक का उत्पादन किया जाता है।

[The best quality mica is produced in Nellore district in Andhra Pradesh]

→ * गिप्सम [Gypsum] → *

● यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे सैलेनाइट भी कहते हैं। इसका उपयोग मृदा सुधारक, सीमेंट तथा चूना मिलाकर

प्लास्टर - ऑफ - पेरिस, रंग - रोगन - रासायनिक पदार्थों, गन्धक का अम्ल एवं रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है।

[It is found in Sedimentary rocks. It is called Salinite. It is used as Soil improver, for making Plaster of Paris by mixing cement and lime, Paint-lacquer-chemical Substances, Sulfuric acid and Chemical Fertilizers]

★ जिप्सम भण्डारक शीर्ष तीन राज्य

राज्य % अंश में [1 अप्रैल, 2015 तक]

राजस्थान → 81.0

जम्मू एवं कश्मीर → 14.0

तमिलनाडु → 2.0

★ जिप्सम उत्पादक शीर्ष राज्य

क्रम राज्य [2017-18]

प्रथम → राजस्थान

द्वितीय → गुजरात

★ जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। यथा-

राजस्थान → नागौर, बीकानेर

→ अणुशक्ति वाले खनिज [Atomic energy minerals] →

→ यूरेनियम [Uranium] →

• इसकी प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की चट्टानों में होती है।

[It is found in rocks of Dharwad and Archean Category.]

• यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिचब्लेंड, सोमरस्काइट एवं थोरियमाइट हैं।

[The major ores of Uranium are Pitchblend, Somerskite and Thorianite]

- झारखण्ड का जादूगोड़ा [सिंहभूम] क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सुप्रसिद्ध है।
Jaduguda [Singhbhum] area of Jharkhand is famous for Uranium mining.
- The State of Andhra Pradesh is the largest Producer of Uranium in India. Jummalaballe Village located in the Kadapa district of Andhra Pradesh is considered one of the largest Uranium reserves in the India.
- आंध्र प्रदेश → सबसे बड़ा उत्पादक
जुम्मलापल्ले [A.P.] → यूरेनियम
- Other important Producer States of Uranium are Jharkhand and Karnataka in India.

थोरियम [Thorium]

- वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। [According to the Present Situation, India is the largest Producer of thorium in the World]
- थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विघटन से हुआ है। जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। इसके अलावा यह नीलगिरी [तमिलनाडु], हजारीबाग [झारखण्ड] और उदुपपुर [राजस्थान] जिलों में तथा पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में खों के रूप में भी प्राप्त होता है।
- [Thorium is obtained from monazite Sand, which is formed from the pulverization of rocks of the Pre-Cambrian Period. which is mainly found in the Coastal Parts of Kerala, apart from this it is also found in the Nilgiri [Tamil Nadu], Hazaribagh [Jharkhand] and Udaipur [Rajasthan] districts and in the granite areas of the western Coasts as Crystal]

[The largest Producer of thorium is Kerala. Other important Producers of thorium are Jharkhand and Bihar in India]

केरल → सबसे बड़ा उत्पादक

—* ग्रेफाइट [Graphite] —*

- यह कार्बनरित शैलों, विशेषकर नीस शिलाओं में पाया जाता है। जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में प्रन्दक के रूप में पेन्सिली के लेड बनाने में किया जाता है। [It is found in metamorphic rocks, especially gneiss rocks. Which is used as a moderator in nuclear power reactors and in making pencil lead]
- तमिलनाडु, ओडिशा, झारखण्ड एवं केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ज्ञातव्य है कि असमचल प्रदेश [37%] ग्रेफाइट का सर्वाधिक भण्डारक राज्य है। [Tamil Nadu, Odisha, Jharkhand and Kerala are its main Producing States. It is to be noted that Assamchal Pradesh [37%] is the largest depository State of graphite.]

—* कोयला [Coal] —*

- भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य 1744 ई. में रानीगंज [पश्चिम बंगाल] से प्रारम्भ हुआ था। [The first Coal mining work in India was started in 1744 AD from Raniganj [West Bengal]]
- कोयला अवसादी क्रम व शैलों में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। [Coal is a fossil fuel found in Sedimentary rocks.]
- भारत में कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है शेष 2% कोयला तृतीयक दक्षिणी युगीन चट्टानों में मिलता है। [98% of the Coal in India is found in the Gondwana region, the remaining 2% Coal is found in tertiary or tertiary age rocks.]

- प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं, जिनमें दामोदर नदी घाटी, सोन-महानदी-ब्राह्मणी नदी घाटी, वन्धावाटी, गोदावरी घाटी, इन्द्रावती नदी घाटी प्रमुख हैं। कोयला को उसकी गुणवत्ता के आधार पर चार भागों में बाँटा गया है -

[The river valleys of Peninsular India are the Sources of Coal, in which Damodar river valley, Son-Mahanadi Brahmani river valley, Vardha valley, Godavari valley, Indravati river valley are main. Coal is divided into four parts on the basis of its quality]

i] एन्थ्रासाइट [Anthracite]: इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है, फलतः यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है। [It contains more than 85% Carbon. As a result, it is the highest grade coal]

ii] भारत में ऐसा कोयला जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है। [In India, Such coal is found in Jammu and Kashmir]

- इसे कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है।

[It is also known as Coking coal]

iii] बिटुमिनस कोयला [Bituminous coal]: यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है, [It is Second class coal]

- इसमें कार्बन की मात्रा 60-80% तक पायी जाती है।

[The amount of Carbon found in it is up to 60-80%]

- गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस कोयला का ही प्रतिनिधित्व [90%] करता है। भारत में अधिकांश कोयला इसी प्रकार का पड़ाया जाता है।

[Coal from Gondwana period represents bituminous coal [90%]. Most of the coal in India is found in this type]

iv] लिग्नाइट [Lignite] → इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। [It is also known as brown coal]

- इसमें कार्बन की मात्रा 40-60% तक होती है।

[The amount of Carbon in it is up to 40-60%.]

- प्रमुख क्षेत्र → नेवेली [तमिलनाडु]

iv पीट कोयला [Peat Coal] → यह सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 40 प्रतिशत से भी कम पायी जाती है।

[This is the lowest type of Coal, the Amount of Carbon in it is found to be less than 40 percent]

- ★ शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य [1 अप्रैल, 2020]

भण्डारक	उत्पादक
झारखण्ड	छत्तीसगढ़
ओडिशा	ओडिशा
छत्तीसगढ़	झारखण्ड
पं. बंगाल	पं. बंगाल
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश

- भारत में ऊर्जा निर्माण में कोयले का 50% से अधिक का योगदान है फलतः इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है।

[The Participation of Coal is more than 50% in the energy Production in India, hence it is also known as black gold]

- ★ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र

झारखण्ड → झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरीडीह, राजमहल

पश्चिम बंगाल → रानीगंज, बरजोरा, वीरभूम

ओडिशा → तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी

मध्य प्रदेश → उमरिया, सिंगरौली

छत्तीसगढ़ → कोरबा, सोसागपुर, सोनहत, सेन्दुरगढ़, मांद-रायगढ़, विष्णुपुर

तेलंगाना → गोदावरी घाटी, सिंगरेनी

महाराष्ट्र → लक्ष्मीघाटी, कागपटी बाँदै

✧ कोयला क्षेत्र [Coal Field] → ✧

(क) गोडवाना कोयला क्षेत्र [Gondwana Coal Field] :- गोडवाना क्षेत्र के अन्तर्गत दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोनघाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, पेंचघाटी एवं कान्हेन घाटी क्षेत्रों के अलावा सतपुड़ा और राजमहल के कोयला क्षेत्र आते हैं। [Areas Come Under Gondwana field - Damodar Valley, Mahanadi Valley, Songhati, Godavari Valley, Wardhaha Valley, Panchghati and Kanhan Valley, Satpura and Rajmahal Coalfields]

1] रानीगंज क्षेत्र → पं. बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है।

Raniganj field :- Raniganj Coal field of West Bengal is in upper Damodar Valley which is the most important and largest Coal field of the Country. About 35% of the Country's Coal is obtained from this region]

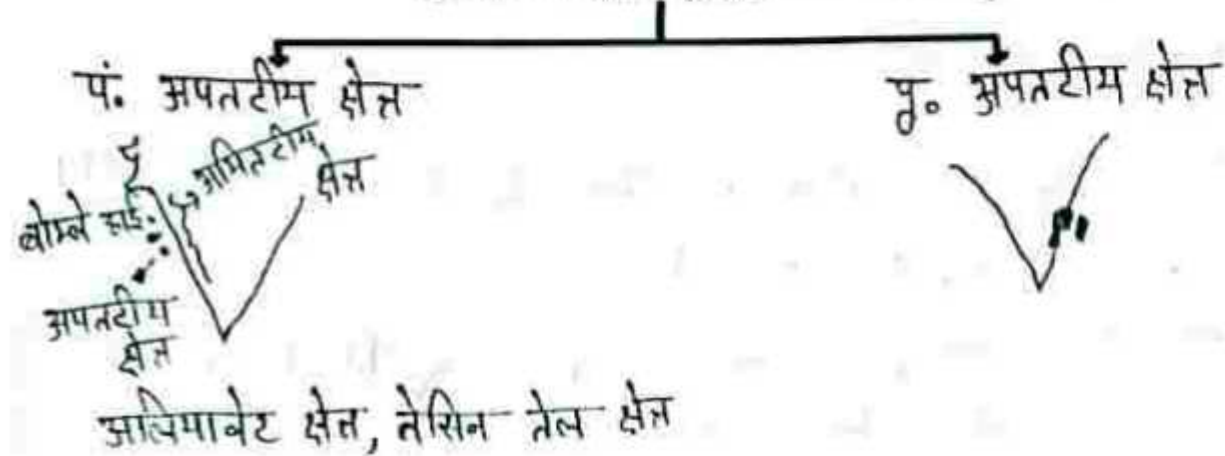
पेट्रोलियम [Petroleum]

★ प्रमुख क्षेत्र [Main Areas]

1] असम तेल क्षेत्र → शिवसागर, मोरान, बहरकटिया, डिगबोई

2] गुजरात का तटीय क्षेत्र → अंक्लेश्वर, भडोच, सूरत दोलका, मँहसाना

अपतटीय क्षेत्र [Offshore Area]



खनिज तेल अपत पेट्रोलियम [Mineral oil or Petroleum]

- पेट्रोलियम दक्षिणी मुग के अक्षांशी चट्टानों में पाया जाता है, यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयला के बाद दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम है।

[Petroleum is found in Sedimentary rocks of tertiary age. It is a type of fossil fuel. Petroleum is the Second major energy resource in India after coal]

- पेट्रोलियम एवं इससे बने उत्पाद आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है।

[Petroleum and its products are economically more valuable. hence it is also called Black Gold]

- पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं - किरॉसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, कच्चा खड़, कास्मेटिक, इत्यादि।

[Major products obtained from Petroleum are - Kerosene oil, diesel, petrol, grease, artificial rubber, cosmetic, etc.]

● भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 ई. में असम के मार्गेरिये में खोजा गया तथा 1867 ई. में माकुम क्षेत्र में एवं 1889 ई. में डिग्बाई क्षेत्र में तेल खुदाई हुई। [Oil was first discovered in India in 1860 AD at Marguerie Assam and in 1867 AD oil was drilled in Makum area and in 1889 AD in Digba area]

● प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम काले एवं गाढ़े द्रव के रूप में पाया जाता है जिसे तेल [Crude oil] कहा जाता है।

[Natural Petroleum is found in the form of black and thick liquid, which is called Crude oil]

★ भारत में स्थापित प्रमुख रिफाइनरी एजेंसी

रिफाइनरी एजेंसी

स्थापना वर्ष

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम [ONGC] → 1956

ऑमल इण्डिया लिमिटेड [OIL] → 1959

इण्डियन ऑमल कार्पोरेशन [IOC] → 1959

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन [HPC] → 1974

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन [BPCL] → 1976

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [RIL] → 1973

★ Major areas of Petroleum in India -

1] ब्रह्मपुत्र घाटी [असम] :- यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहीं से सर्वप्रथम तेल खनन [माकुम क्षेत्र] किया गया था। यहाँ स्थित प्रमुख हैं - डिग्बाई, सुरमाघाटी, नहर कटिया, Shiv Sagan, maren इत्यादि।

1] Brahmaputra Valley [Assam]:-[This is the oldest oil field in India. from here the first oil mining [makum area] was done. The major centres located here are- Digbái, Srimaghati, Nahar Kalia, Shiv Sagar, Maran etc]

★ भारत के तेल शोधन संयंत्र -

संयंत्र	राज्य	उत्पादन वर्ष
1. डिग्बोई [IOCL]	असम	1901
2. ट्रॉम्बे [मुम्बई] [MPCCL]	महाराष्ट्र	1954
3. ट्रॉम्बे [मुम्बई] [BPCL]	महाराष्ट्र	1955
4. विशाखापत्तनम् [MPCCL]	आन्ध्र प्रदेश	1957
5. नूनागती गुवाहाटी [IOCL]	असम	1962
6. वरौली [IOCL]	बिहार	1964
7. मोयली [IOCL]	गुजरात	1965
8. कोच्चि [KRL]	कैरल	1966
9. मनाली [CPCL]	तमिलनाडु	1969
10. हल्दिघा [IOCL]	पश्चिम बंगाल	1975
11. लोंगोई गाँव [BRPL]	असम	1979
12. चेन्नई [CPCL]	तमिलनाडु	1965
13. नागपट्टनम् [CPCL]	तमिलनाडु	1993
14. मधुरा [IOCL]	उत्तर प्रदेश	1982
15. मंगलौर [MRPL]	कर्नाटक	1998
16. पानीपत करनाल [IOCL]	हरियाणा	1998
17. नुमालीगढ़ [NRL]	असम	1999
18. जाग्रनगर [RIIL]	गुजरात	1999
19. तातीपाका [ONOC]	आन्ध्र प्रदेश	2001
20. वादिनार [ESSOL]	गुजरात	2006
21. भटिंडा [MPCCL]	पंजाब	2008
22. बीना [BPCL]	मध्य प्रदेश	2009
23. पारादीप [IOCL]	ओडिशा	2010

नोट [Note]: → RPL [जामनगर] व Essar [वादिनार] निजी क्षेत्र के संव
HPCL [भटिंडा] व BPCL [बीना] संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं।

[RPL [Jamnagar] and Essar [Vadinar] are Private Sector undertakings
and HPCL [Bhatinda] and BPCL [Bina] are joint Sector undertakings]

2. गुजरात तट → यह भारत का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके
प्रमुख केन्द्र हैं - अंकलेश्वर, खम्भात, लूनेज, मंगला, भागम, ऐश्वर्या, डोलका आदि

Gujarat Coast: → [This is the Second major oil producing area of
India. Its main Centers are Ankleshwar, Khambhat, Lunaj, Mangala
Bhagyam, Aishwarya, Dhalaka etc]

3. पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र [Western offshore fields] → यहाँ से देश का
39.56% कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है। इसके अन्तर्गत तीन क्षेत्र हैं -
बॉम्बे हाई, बेसिन तेल क्षेत्र तथा अलियाबेट तेल क्षेत्र। [39.56% of
the Country's Crude oil is produced from here. There are three
fields under it - Bombay High, Basin oil field and Alibet
oil field]

● बॉम्बे हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बेसिन तेल
क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है एवं अलिया बेट तेल क्षेत्र
खम्भात की खाड़ी में स्थित है। [Bombay High is the largest
Petroleum producing area in the Country. The Basin oil field
is located to the South-west of Bombay High and the Aliya
bet oil field is located in the gulf of Khambhat]

4. पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र गोदावरी [East Coast Godavari oil field]: - कृष्णा
नदी के डेल्टाओं के अपतटीय [Offshore] एवं अभितटीय [Onshore] भागों में
पाया जाता है। अभितटीय क्षेत्र में इसका विस्तार गोदावरी घाटी [Basin]
[आन्ध्र प्रदेश] से लेकर तंजापुर [तमिलनाडु] तक विस्तृत है।

[Found in the Offshore and Onshore Parts of the Krishna river deltas. In the Coastal region, it extends from Godavari Basin [Andhra Pradesh] to Thanjavur [Tamil Nadu]

★ कच्चे तेल के शीर्ष 5 उत्पादन क्षेत्र | राज्य

क्षेत्र / राज्य अंश % में [2017-18 ज.]

1. अपतटीय [पं. + पूं.] 50.84

2. राजस्थान 22.10

3. गुजरात 12.86

सम्पूर्ण भारत 35.6 [मिलियन टन]

1. सार्वजनिक क्षेत्र 71.81

2. निजी क्षेत्र 28.18

★ प्राकृतिक गैस [Natural Gas] ★

● प्राकृतिक गैस अधिकांशतः घनिष्ठ तेल के साथ मिलती है। यह तेल भण्डार के ऊपर स्थित होती है तथा तेल रूप बेचन के समय बाहर निकलती है।

[Natural gas is mostly mixed with mineral oil. It is located above the oil reservoir and comes out at the time of oil well drilling]

● इसका उपयोग तापीय शक्ति संयन्त्रों, उद्योगों, घरेलू ईंधन [घाना पकाने की गैस] तथा उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। वर्ष 2017-18 [ज.] के कुल गैस उत्पादन अपतटीय [Off Shore] क्षेत्र का हिस्सा 22.00 BCM था।

[It is used in thermal power plants, industries, domestic fuel [Cooking gas] and in the production of fertilizers. The share share of Off Shore area in the total gas production of the year 2017-18 [A] was 22.00 BCM]

● देश में प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन ONGC तथा OIL द्वारा, इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य GAIL [Gas Authority of India Limited] द्वारा किया गया है।

Exploration and Production of Natural gas in the Country by ONGC and OIL, its processing, transmission and distribution is done by GAIL [Gas Authority of India Limited].

★ प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्र/राज्य
[Top Producing Regions/States of Natural Gas]

क्षेत्र/राज्य	अंश % में [2017-18 अ.]
अपतरीय	67.40
असोम	9.86
गुजरात	4.92
मिजोरम	4.42
राजस्थान	4.41
तमिलनाडु	3.69
सम्पूर्ण भारत	32.64 Bmc

i) सार्वजनिक 80.58

ii) निजी क्षेत्र 19.41

★ खनिजों के सर्वाधिक निर्मातक खनदरगाह -

खनिज	बन्दरगाह
मैंगनीज	विशाखापत्तनम [A.P]
कौयला	कोलकाता - इल्लिसा [पं. बंगाल]
लोह अयस्क	भर्मागोवा [गोआ]
ऐल्युमिना	विशाखापत्तनम [A.P]
तापीय कौयला	विशाखापत्तनम [A.P]
ग्रेनाइट	तूतीकोरिन [तमिलनाडु]
बॉक्साइट	भर्मागोवा [गोआ]
जस्ता सांद्रण	काण्डला [गुजरात]

अवस्थिति

तारापुर महाराष्ट्र
 रावतभोटा, कोटा [राजस्थान]
 कल्पक्कम, चेन्नई तमिलनाडु
 केंगा [कर्नाटक]
 नरौरा, बुलंदशहर [उत्तर प्रदेश]
 काकरापार, सूरत [गुजरात]
 कुडनकुलग [तमिलनाडु]

खान	खनिज
केन्दुसर, काला-हांडी [उड़ीसा]	मैंगनीज
बालाघाट [मध्य प्रदेश]	मैंगनीज
श्री काकुलम [आंध्र प्रदेश]	मैंगनीज
छोदरीबा [असम राज.]	तांबा
मोसाबानी [झारखंड]	तांबा
राम गिरि [आंध्र प्रदेश]	सोना

रांची, पलामू, लोहरगढ़ [झारखंड]	बाकसाइट
अमरकंटक [मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़]	बाकसाइट
पालनी, जवाही, शेवाराय [तमिलनाडु]	बाकसाइट
डल्ली राजहरा, बेलाडीवा [छत्तीस]	लोहा
गुरुगाहिसानी, बादागपहार [उड़ीसा]	लोहा
बाबा बुदन, कुद्रेमुख [कर्नाटक]	लोहा
नौवामुण्डी [झारखंड]	लोहा
भण्डारा बिला [महाराष्ट्र]	लोहा
कुद्रेमुख [कर्नाटक]	मैंगनेटाइट लोहा
सलेम [तमिल]	मैंगनेटाइट लोहा
कोझीकोड [केरल]	मैंगनेटाइट लोहा
गोवा	मैंगनेटाइट लोहा
जादूगोड़ा [झारखंड]	चूरेनियम
महाडस्क [खासी पहाड़ी मेघालय]	चूरेनियम
तुमलापल्ली [आंध्र प्रदेश]	चूरेनियम
चित्तौड़गढ़ [राज.]	चांदी
भडोच [गुजरात]	चांदी

खैतडी [राज.]	तांबा
क्योंसर व कटक [उडीसा]	क्रोमाइट
कालाहांडी - कोरापुट [उडीसा]	बालूसाइट
बेस्तर [छत्तीसगढ़]	टिन
कोलार व इट्टी [कर्नाटक]	स्वर्ण
पन्ना [म.प्र.]	हीरा
जावर [राज.]	सीसा - जस्ता
दरीबा - राजपुरा [भीलवाड़ा, राज.]	सीसा
हनुमानगढ़ [राज.]	जिप्सम
कैरल के तटवर्ती भाग	थोरियम
रामपुरा - आगूचा [भीलवाड़ा]	सीसा
कोडरमा [झारखंड]	अभ्रक
Angul व तत्वचर [उडीसा]	कोयला
रानीगंज [प. बंगाल]	कोयला
Tatapani - Jharkhand [Chhattisgarh]	कोयला
Singurani [Andhra Pradesh]	कोयला

विद्युत संयंत्र के प्रकार	प्रतिशत हिस्सा
1. तापीय विद्युत	61.3 %
2. जलीकरणीय विद्युत	24.5 %
3. जल विद्युत	12.2 %
4. परमाणु आधारित विद्युत	1.8 %

● तापीय विद्युत में शामिल संयंत्रों का क्रम -

कोयला आधारित > गैस आधारित > तेल आधारित

[Number of Plants involved in thermal Power based on Coal > Gas based > oil based]

भारत की मृदाएं [Soils of India]

● भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [ICAR]
[Indian Council of Agricultural Research ICAR]

● 1986 में बताया भारत में 8 प्रमुख 27 गौण मृदाएं पाए जाती हैं।
[In 1986, it was told that 8 major and 27 minor soils are found in India]

★ 8 प्रमुख मृदाएं [Major Soils]

1. जलोढ़ मृदा [Alluvial Soil]
2. लाल मृदा [Red Soil]
3. काली मृदा [Black Soil]
4. लैटेराइट मृदा [Laterite Soil]
5. मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil]
6. पर्वतीय मृदा [Mountainous Soil]
7. पीट एवं बैरिक मृदा [Peaty Soil]
8. नमकीन एवं क्षारीय मृदा [Saline and Alkaline Soil]

भारत की मृदाएं [Soils of India]

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [ICAR]
[Indian Council of Agricultural Research ICAR]
- 1986 में बताया भारत में 8 प्रमुख 27 गैण मृदाएं पाए जाती हैं।
[In 1986, it was told that 8 major and 27 minor soils are found in India]

8 प्रमुख मृदाएं [Major Soils]

1. जलोढ़ मृदा [Alluvial Soil]
2. लाल मृदा [Red Soil]
3. काली मृदा [Black Soil]
4. लैटेराइट मृदा [Laterite Soil]
5. मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil]
6. पर्वतीय मृदा [Mountainous Soil]
7. पीट एवं जैविक मृदा [Peaty Soil]
8. नमकीन एवं क्षारीय मृदा [Saline and Alkaline Soil]

जलोढ़ मृदा Alluvial Soil

- ★ प्रमुख क्षेत्र [Main Area]:- पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] UP, बिहार [Bihar], पं. बंगाल [w. Bengal], गुजरात [Gujarat] आदि etc.

- जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों [पंजाब से असोम तक], नर्मदा, तापी, महा नदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र देश के 43.4% भू-क्षेत्र पर विस्तृत हैं। NCERT में 40% क्षेत्र पर विस्तार दिया गया है।

[Alluvial Soils are spread over an area of about 15 Lakh Sq km [43.4% of the Country's land area] in the vast plains [From Punjab to Assam], Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri basin and the Coastal Parts of Kerala. [Expansion on 40% field is given in NCERT]

- ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। [These Soils are made of materials eroded by the rivers]

- ये हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की हैं तथा गठन में रेतिली से दोमट प्रकार की हैं। [They are light brown to ash brown in color and Sandy to loamy in texture]

- बाढ़ के मैदान की काँप को स्थानीय रूप से 'खादर' कहा जाता है, तथा पुरानी काँप, जो अपरदन से अप्रभावित होती है, बांगर कहा जाता है। [The flood plain Alluvials is locally 'Khadar' and the older Alluvials, which is unaffected by erosion, is called 'Bangar']

- बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रनियों पायी जाती हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। [NCERT]

[In Bangar land, pebbles and impure Calcium Carbonate glands are found, which are called 'Kankar' [NCERT]

- इन मृदाओं में पोटैश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है।

[Potash and lime are available in abundance in those soils there is lack of Phosphorus, nitrogen and organic matter]

- यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। [This soil is suitable for the cultivation of Rice, Wheat, Sugarcane, Pulses, oilseeds etc]

- जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है [NCERT]
- [Intensive agriculture is done on alluvial soils [NCERT]
- ये मृदा भारत के लगभग 43.4%. क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ, गहरी है। [This soil is spread over about 43.4% area of India. This soil is highly fertile]
- इस मृदा को कछारी, कांप भी कहा जाता है। [This soil is also known as Kachari soil, Kamp soil]
- पुरानी [Alluvials old] कांप → बांगर
- नयी कांप [New Alluvials] → खादर
- * काली मृदा [Black Soil] * →
- ये मृदा लावा के विघटन से बनती है। [This soil is formed by the decomposition of lava]
- ये मृदा भारत के लगभग 16.6%. क्षेत्रफल पर फैली हैं। ये कपास की खेती के लिये प्रसिद्ध है। [This soil is spread over about 16.6% of the area of India. this soil is famous for the Cultivation of Cotton]
- इस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। [This soil has high water Retaining Capacity]
- ये मृदा गीली होने पर चिपचिपी और सुखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है तथा इसमें दरारे पड़ जाती हैं, अतः कहा जाता है कि इस मृदा में स्वतः जुताई की सुविधा उपलब्ध है। [This soil becomes sticky when wet and hard like a brick when dry And cracks fall in it, so it is said that the facility of self plowing is available in this soil]
- सर्वाधिक विस्तार [Maximum Extension] → महाराष्ट्र [Maharashtra]

- काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से 'रेगुर' व उ.प्र. में करैल काली कपास की मिट्टी तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण टिबन्धीय चरनोजम कहा जाता है।

[Black Soil are locally known as 'Regur' and in U.P. Karai black Cotton Soil and internationally known as 'Tropical Charnozem']

- इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किमी क्षेत्र [देश के 16.6% भू-क्षेत्र] पर है। यह भारतीय मृदा का तृतीय विशालतम वर्ग है।

[This Soil is spread over an area of about 5.46 lakh Sq km [16.6% of the Country's land area]. It is the third largest class of Indian Soil]

- इनका विकास महाराष्ट्र [सर्वाधिक मात्रा में], पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश पर, दक्कन लावा [बेसाल्ट] के अपक्षय से हुआ है।

[It have been developed from the weathering of deccan lava [basalt] over Maharashtra [most abundant], Western Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Uttar Pradesh]

- ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है।

[These Soils are generally rich in iron, lime, Calcium, Potash aluminum and magnesium Carbonate]

- इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है।

[They lack nitrogen, Phosphorus and organic matter]

- इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव ये जड़दार फसलों, जैसे-कपास, तूर, खट्टे फलों तथा चना, सोयाबीन, तिलहन मोटे अनाजों, सब्जियाँ आदि की खेती के लिये उपयुक्त रहती है।

[Fertility is high in it, so it is suitable for the cultivation of most crops, such as Cotton, Jute, Citrus fruits and gram, Soybean oilseeds, Coarse grains, Sajala etc]

लाल मृदा [Red Soil]

● इस मिट्टी का विस्तार भारत में 18.6% क्षेत्रफल पर है।

[The expansion of this Soil is on 18.6% area in India]

● इसी मिट्टी का लाल रंग लोहे की आक्साइड की प्रधानता के कारण है।

[The red color of this Soil is due to the predominance of iron oxide]

● यह मिट्टी कम उपजाऊ है। [This soil is less fertile]

● ये मिट्टी मोटे अनाज, बाजरा, दलहन के लिए उपयुक्त है।

[This soil is suitable for Coarse grain, millets pulses]

● इनकी संरचना छिद्रमय तथा भंगुर है, जिनमें कंकड़, कार्बोनेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाये जाते हैं अर्थात् यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। [Their Structure is porous and brittle, in which pebbles, Carbonates and some Soluble Salts are found, that is, they are acidic in nature]

● ये अत्यधिक निहालित [Leached] मिट्टियाँ हैं। [These are highly leached soil]

● इस प्रकार की मिट्टी में, लोहे, एल्यूमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है, किन्तु जीवांश पदार्थ, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पायी जाती है।

[In this type of soil, the Content of iron, aluminum and lime is high but there is deficiency of organic matter, nitrogen and phosphorus]

● लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किमी. [देश के 18.6% भू-क्षेत्र पर] है। इस प्रकार यह मृदा देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है।

[The extent of red soil is about 6.1 lakh Sq Km in the Country.

[On 18.6% of the Country's land area]. Thus this soil is the Second largest class of the Country]

- ये तमिलनाडु [सर्वाधिक विस्तार], कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखण्ड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पायी जाती है।
पूर्वोत्तर भारत [They are found in wide areas of Tamil Nadu [greatest extend], Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand and in some areas of West Bengal, Southern Uttar Pradesh and Rajasthan]

लैटेराइट मृदा [Laterite Soil]

- यह लाल मिट्टी का ही प्रकार है। [It is a type of red soil]
- यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200cm या अधिक हो।
[It is found in those areas where the average annual rainfall is 200cm or more]
- अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व पानी में घुलकर जमीन द्वारा सोख लिये जाते हैं। तथा मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, इस क्रिया को अपक्षालन कहा जाता है। [Due to excessive rainfall, the nutrients of the soil dissolve in water and are absorbed by the ground. And there is deficiency of nutrients in the soil. This process is called Leaching [निष्कालन]]
- फसलें / वृक्ष [Crops / trees] → चाय [Tea] कहुवा [Coffee] खबर [rubber etc]
- भारत में क्षेत्रफल लैटेराइट मृदा [Area in India [Laterite Soil]] = 3.7%
- लैटेराइट एक लैटिन शब्द लैटर से बना है, जिसका अर्थ ईंट होता है। यह मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं।
[Laterite is derived from a Latin word letter, which means brick. These soils develop in areas of high temperature and heavy rain fall]

- यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं, परंतु लौह के ऑक्साइड और एल्युमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। [This soil is the result of intense leaching caused by tropical rains. Lime and Silica are leached out with rain, but soil rich in iron oxide and aluminium compounds remains]
- उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इस मृदा में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन फॉस्फोर और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटेश की अधिकता होती है। [Bacteria which grow easily in high temperature destroy the amount of humus rapidly. So this soil is deficient in Organic matter, nitrogen, phosphate and Calcium and is rich in iron oxide and Potash]
- लैटेराइट मृदा कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इस मृदा में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। [Laterite soil is not very fertile for agriculture. In order to make this soil fertile for crops, a large amount of manure and fertilizers have to be applied]
- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। [Red laterite soil is more suitable for cultivation of tree crops like Cashew in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala]
- इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।

[Apart from this, it is found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam]

- लैटेराइट मृदाएँ अधिकतर गहरी तथा अम्लीय $[PH < 6.0]$ होती हैं।
[Laterite soils are mostly deep and acidic $[PH < 6.0]$]

→ पर्वतीय मृदा [Mountain Soil] →

- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = [कश्मीर [Kashmir] लद्दाख [Ladakh] हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh], उत्तराखण्ड [Uttarakhand] सिक्किम [Sikkim] अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh] आदि [etc]
- प्रमुख फसले [Major crops] = चाय [Tea] कद्दा [Coffee] सेब [apple] etc.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मृदा में स्थानांतरणशील कृषि [झूम कृषि] की जाती है। [Shifting Cultivation [Jhum agriculture] is practiced in this soil in the North-Eastern region]
- इस मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। [This soil is also called forest soil]

→ मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil] →

- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = [राजस्थान [Rajasthan] गुजरात [Gujarat] पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] etc.]
- बालु की प्रधानता [Predominance of Sand]
- बालु की प्रधानता, पोषक तत्वों की कमी सिंचाई सुविधा की कमी के कारण मृदा बहुत कम उपजाऊ है। [The Soil is very less fertile due to the Predominance of Sand, lack of nutrients, lack of irrigation facilities]

- प्रमुख फसलें [Major Crops] = मोटा अनाज [Coarse grains], ज्वार [Jowar] बाजरा [Bajra] आदि etc.]
- शुष्क मृदा का रंग लाल से लेकर भूरा होता है। यह सामान्यतः संरचना से बलुई और उकृति से अवनीय होती है।
[The color of dry soil range from red to brown. It is generally Sandy in Composition and Saline in nature]
- कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है।
[Salt Can be obtained by evaporating water due to high Salt Content in the soils of some regions]
- शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्रगति से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी और ह्यूमस कम होते हैं, इसमें नाइट्रोजन अप्सर्पित और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है।
[Due to Dry Climate, high temperature and rapid evaporation this soil is low in moisture and humus, deficient in nitrogen and moderate in phosphate]
- इस मृदा में नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं।
[Due to the increase in the amount of lime towards the bottom in this soil, layers of pebbles are found in the lower layers]
- मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदा में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है।
[Due to the formation of a layer of pebbles in the bottom layer of the soil, the Percolation of water is limited. Therefore, When irrigation is done, moisture is always available in these soil for the Continuous growth of plants]

- यह मृदा विविष्ट शुष्क स्वलाकृति वाले परिचमी राजस्थान में अधिक विकसित हुई है। [This soil is more developed in Western Rajasthan having typical dry topography]
- यह मृदा अनुर्वर है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। [This soil is infertile, because Humus and organic matter are found in less quantity in it.]

★ लवणीय एवं क्षारीय मृदा [Saline and alkaline soil] → ★

- प्रमुख क्षेत्र [Main Areas]:— [राजस्थान [Rajasthan] गुजरात [Gujarat] पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] U.P. बिहार [Bihar] etc राज्यों के शुष्क क्षेत्र Dry areas of States].
- इस मृदा में कोशिका क्रिया के कारण लवणों की परत धरातल पर बनी जाती है। [In this soil, due to capillary action, a layer of salts is formed on the surface].
- इस मृदा को रेह, ऊसर, कल्लर इत्यादि नामों से जाना जाता है। [This soil is known by the names Reh, Usar, Kallar etc.]
- इस मृदा का पुनरुद्धार चुना, जिप्सम आदि की सहायता से किया जा सकता है। [This soil can be rehabilitated with the help of lime, gypsum etc.]

Note:- भारतीय मृदाओं में जस्ता की कमी होती है।

[Indian soil are deficient in zinc.]

- प्रमुख फसल [Major Crops] → धान, गन्ना, बरसीम [Paddy, Sugarcane, Barbecum etc]
- इस मृदा में सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक रहता है। इसमें नाइट्रोजन खेव चुने की कमी होती है। अतः यह मृदा अनुर्वर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है।

[The proportion of Sodium, Potassium and Magnesium is high in this soil. It lacks nitrogen and lime. Therefore, this soil is infertile and no type of vegetation grows in it]

- इस मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। कच्छ के रन में दक्षिणी - पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं।

[Most of this soil is spread in Western Gujarat, deltas of east coast and Sunderbans areas of West Bengal. The Rann of Kutch brings salt particles with the South-West monsoon, which get deposited on the upper surface in the form of a crust]

पीट एवं दलदली मृदा [Peat and marshy soil]

- इस मृदा में मैंग्रोव वन मिलते हैं [Mangrove forests are found in this soil]
- पीटमय मृदा Peaty soils भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं।

[Peaty soils are found in areas with heavy rainfall and high humidity where there is good growth of vegetation. Therefore, a large amount of dead organic matter accumulates in these areas, which provide humus and sufficient amount of organic matter to the soil]

- इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। यह मृदा अधिकतर बिहार के ऊपरी भाग, उत्तराखंड

के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों ओडिशा और तमिलनाडु में पाई जाती है।

[The amount of organic matter in this soil ranges from 40 to 50%. This soil is generally thick and black in colour. They are also alkaline at many places. This soil is mostly found in the upper part of Bihar, Southern part of Uttarakhand Coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu]

भारत में रेल परिवहन [Rail Transport in India]

● भारत में पहली रेलगाड़ी [यात्री] लार्ड डलहौजी [गवर्नर जनरल] के काल में 16 अप्रैल, 1853 को मुम्बई से थाने के मध्य 34km के छोटे से रेलमार्ग पर चलाई गई थी। [The first train [Passenger] in India was run during the period of Lord Dalhousie [Governor General] on April 16, 1853 on a small 34-km railway route between Thane and Mumbai]

● तदोपरांत 1854 ई. में कोलकाता - रानीगंज के मध्य 180 km की दूरी तक रेलवे लाइन बिछाई गयी। [Thereafter, in 1854 AD, the railway line was laid between Kolkata - Raniganj to a distance of 180 km]

● लार्ड रीडिंग के काल में भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेलमार्ग मुम्बई से कुर्ला के मध्य बना था, जहाँ सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 ई. को विद्युत शक्ति से रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था।

[During the period of Lord Reading, the first electrified railway line in India was built between Mumbai to Kurla, where the train was operated by electric power on 3 February 1925 AD]

● भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख कर्मियों को रोजगार मिला हुआ है। जो देश के किसी भी उपक्रम में सबसे अधिक है तथा केन्द्रीय कर्मचारियों

की कुल संख्या का लगभग 40% है।

[Indian Railways employs about 14 Lakh workers, which is the highest in any undertaking in the Country and accounts for about 40% of the total number of Central employees]

● भारत का सबसे पुराना रेल इंजन लीकामोटिव फैक्ट्री क्वीन है।

[India's oldest rail engine locomotive is Queen]

● भारत में पहली CNG आधारित ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक [रेवाड़ी - रोहतक ट्रेन सेवा] चलाई गयी [ट्रेन का नाम → demu train लगभग 2015 में]

[First CNG based train in India was run from Rewari to Rohtak [Rewari - Rohtak train service] [Train name → demu train circa 2015]

● भारत का पहला [all women railway station] गांधीनगर [गुजरात] 2018 में बना। [India's first all women railway station was built in Gandhinagar [Gujarat] in 2018]

● भारत में सबसे लम्बी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है।

[The longest distance train in India is the Vivek Express, which runs from Dibrugarh in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu]

● भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियां निम्नलिखित हैं [The following are the fastest trains in India]

1) T-18 or वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली - वाराणसी संभावित गति 180 km/h

2) T-18 or Vande Bharat Express [Delhi - Varanasi] [Possible Speed 180 km/h]

3) गतिमान एक्सप्रेस [दिल्ली - झांसी] [संभावित गति 160 by km/h]

[Jatimaan Express [Delhi - Jhansi] [Possible Speed 160 by km/h]

● भारत-पाक के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है।

[भारत - अरारी के मध्य] [The train running between India and Pakistan is Samjhauta Express]

[between Lahore and Attari]

- भारत - पाक के बीच थार एक्सप्रेस मुनाबाओ [वाइमेर] से खोखरापार सिंध के मध्य चलती है। [The Thar Express between India and Pakistan runs from Munabao [Rajasthan] to Khokhrapar [Sindh]]

✦ रेल सुरक्षा के लिए बनी समितियाँ [Railway Safety Committees] ✦

शाहनवाज समिति [Shahnawaz Committee] → 1954.

कुंजर समिति [Kunjru Committee] → 1962.

वांचू समिति [Wanchoo Committee] → 1968

सीकरी समिति [Sikri Committee] → 1978

खन्ना समिति [Khanna Committee] → 1998

विवेक देवराय समिति [Vivek Devraj Committee] → 12 June 2015

✦ सर्वाधिक सुपर लक्जरी पर्यटक ट्रेने [Most Super Luxury Tourist Trains] ✦

- डेक्कन ओडिसी [Deccan Odyssey] → 16 June, 2004 → महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों को दिखाती है। [Tableau of Maharashtra Show to tourists]

- हेरिटेज ऑन व्हील्स [Heritage on Wheels] → 17 फरवरी, 2007 → राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए [February 17, 2007 - To promote tourism in Shekhawati region of Rajasthan]

- रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स [Royal Rajasthan on Wheels] → 18 Jan, 2009 → सफदरगंज [नई दिल्ली] से राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल + खजुराहो, वाराणसी, आगरा, सफदरगंज [Safdarjung [New Delhi] to major tourist places of Rajasthan + Khajuraho, Varanashi, Agra, Safdarjung]

[महाराजा एक्सप्रेस] ⇒ 6 मार्च, 2010 ⇒ मुम्बई - दिल्ली 20 मार्च, 2010 -
कोलकाता - दिल्ली

[Maharaja Express] ⇒ March 6, 2010 ⇒ Mumbai - Delhi March 20, 2010.
Kolkata to Delhi

✦ प्रमुख जोन [रेलवे] Major Zone [Railway] ✦

जोन [Zone] — मुख्यालय [Headquarters] — कार्य प्रारंभ करने का वर्ष

1] → मध्य रेलवे [CR] - मुम्बई [छत्रपति शिवाजी] → 5 Nov. 1951 [Year of Commencement]

1] → Central Railway [CR] - Mumbai [Chhatrapati Shivaji] - 5 Nov. 1951

2] पूर्व रेलवे [ER] - कोलकाता → 1955

2] Eastern Railway [ER] → Kolkata → 1955

3] उत्तर रेलवे [NR] [Northern Railway] → नई दिल्ली [New Delhi] -
4 April 1952. [4 April 1952]

4] पूर्वोत्तर रेलवे [NER] [North Eastern Railway] → गोरखपुर [Gorakhpur]
→ 4 April 1952 [4 April 1952]

5] पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे [NFR] [Northeast Frontier Railway] [NFR] -
मालेगांव [गुवाहाटी] Malegaon [Guwahati] → 1958

6] दक्षिण रेलवे [SR] [Southern Railway] → चेन्नई [Chennai] → 14 April 1955

7] दक्षिण मध्य रेलवे [SCR] [South Central Railway] → सिंदराबाद
[तेलंगाना] Secunderabad [Telangana] → 2 Oct 1966.

8] दक्षिण-पूर्व रेलवे [SER] South-Eastern Railway [SER] → कोलकाता
[Kolkata] → 1 Aug. 1955.

- 9] पश्चिम रेलवे [WR] [Western Railway [WR] - मुम्बई [चर्च गेट]
Mumbai [Churchgate] → 5 Nov. 1951.
- 10] पूर्व-मध्य रेलवे [ECR] [East-Central Railway [ECR] → हाजीपुर [बिहार]
Hajipur [Bihar] → 01 Oct. 2002.
- 11] उत्तर-पश्चिम रेलवे [NWR] [North-Western Railway [NWR] → जयपुर
[Jaipur] → 1 Oct. 2002.
- 12] पूर्वी तटवर्ती रेलवे [ECR] [East Coastal Railway [ECR] → भुवनेश्वर
[Bhubaneswar] → 1 April, 2003.
- 13] उत्तर मध्य रेलवे [NCR] [North Central Railway [NCR] → प्रयागराज
[Prayagraj] → 1 April, 2003.
- 14] द. प. रेलवे [SWR] [S.W. Railway [SWR] → हुबली [कर्नाटक] [Hubli
[Kannataka] → 1 April, 2003.
- 15] पश्चिम मध्य रेलवे [WCR] [West Central Railway [WCR] → जबलपुर
[Jabalpur] → 1 April, 2003.
- 16] द. पू. मध्य रेलवे [SECR] [S.P. Central Railway [SECR] → बिलासपुर
[Bilaspur] → 5 April, 2003.
- 17] कोलकाता मेट्रो रेलवे [KMR] [Kolkata Metro Railway [KMR] →
कोलकाता [Kolkata] → 25 Dec. 2010
- 18] दक्षिणी तटीय रेलवे [SCR] [South Coast Railway [SCR] → विशाखापट्ट
नम [Visakhapatnam] → फरवरी 2019 [February 2019]
→ Top 3 Countries by Road Transport Size -
1). U.S.A 2). China 3). Russia 4). India.

कोकण रेलवे [Konkan Railway]

★ गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच छोटे से छोटे रेलवे मार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने हेतु मार्च 1998 ई. में कोकण रेलवे परि. प्रा. की गई है। इस परियोजना में रोहा स्टेशन [महाराष्ट्र] से मंगलुरु [कर्नाटक] स्टेशन के बीच 760 km की दूरी सम्मिलित है।

[Konkan Railway Circle in March 1998 AD to provide a link between Goa, Maharashtra and Karnataka by the shortest railway route Konkan Railway Plan has been started in 1998 ad. The project covers a distance of 760 km from Roha Station Maharashtra to Mangalore [Karnataka] Station]

★ यह रेलमार्ग केरल तक नहीं जाता है। इस रेलमार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 km लंबी है, जो कोकण रेलवे की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इस रेलमार्ग पर बड़े रेलवे पुलों की संख्या 179 तथा छोटे पुलों की संख्या 1819 है। सुरंगों की संख्या 91 है यह रेलमार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों को पार करता है।

[This railway does not go till Kerala. The tunnel at Karbude near Ratnagiri on this route is 6.5 km long, which is the longest rail tunnel of Konkan Railway. The number of major railway bridges on this route is 179 and the number of minor bridges is 1819. The number of tunnels is 91. This railway route crosses 146 rivers and streams and about 2000 bridges]

★ भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल है, जो कि J & K में 359m की ऊँचाई पर बनाया गया है।

[India's highest railway bridge is Chenab bridge, built at a height of 359m in J & K]

★ भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अब तक पीरपंजाल सुरंग है। [11.2 km] किंतु जल्द ही J & K में ही स्थित T-49 सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन जायेगी [12.7 km]

[India's longest rail tunnel till now is Pinpanjal tunnel [11.2 km] but soon T-49 tunnel located in J & K will become India's longest rail tunnel [12.7 km]

→ भारत में मेट्रो रेल [Metro rail in India] →

★ भारत में पहली बार मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 'कोलकाता मेट्रो रेलवे' के साथ किया गया। यह परियोजना 1995 ई. में अपना संपूर्ण रूप ग्रहण कर सकी। ज्ञातव्य है कि दमदम से टोलीगंज तक विस्तृत इस भूमिगत रेलमार्ग की कुल लंबाई 25 km थी।

[Metro Rail was inaugurated for the first time in India in 1972 AD by then Prime minister Mrs. Indira Gandhi with 'Kolkata Metro Railway'. This project could take its full form in 1995 AD. It is known that the total length of this underground railway from Dum Dum to Tollygunge was 25 km]

★ दूसरी मेट्रो रेल सेवा की स्वीकृति 1996 ई. में दिल्ली में दी गई थी तथा इसका व्यावसायिक परिचालन सर्वप्रथम 25 दिसम्बर 2002 से तीस टप हजारी से शाहदरा के बीच शुरू हुआ। इसकी संज्ञा है- दिल्ली मेट्रो रेल-ट्रान्जिट प्रणाली [MRTS] यह केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार की संयुक्त परि. है। [Approval of the Second metro rail service was given in Delhi in 1996 AD and its Commercial operation first started from 25 December 2002 between Tip Hazari to Shahdara. Its name is- Delhi Metro Rail - Transit System [MRTS] It is a joint Project of Central Government and Delhi Government]

★ बंगलुरु [बंगलूर] में तृतीय मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 20 Oct 2011 से हुई थी। नया मेट्रो अर्थात् हमारी मेट्रो से संचालित दक्षिणी भारत की इस पहली मेट्रो सेवा के लिए टांचागर सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है।

[The third metro rail service in Bangalore [Bangalore] started from 20 Oct 2014. The development of infrastructure facilities for this first metro, that is our Metro, has been done with the cooperation of Japan]

देरा का चौथा मेट्रो रेल सेवा वाला शहर मुंबई बना।

[Mumbai became the fourth city in the country to have metro rail service.]

→ पहली बुलेट ट्रेन [First bullet train] →

★ देरा में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई व अहमदाबाद के मध्य चलाए जाने की संभावना है। इस परियोजना के पूरे होने के पश्चात मुंबई और अहमदाबाद के बीच [अधिकतम रफ्तार 350 km/h 508 km की यात्रा का समय मौजूदा सात घंटा से घटकर दो घंटे रह जाएगा।

[There is a possibility of running the first bullet train in the country between Mumbai and Ahmedabad. Ahmedabad [With a maximum speed of 350 km/h] will be reduced from the present seven hours to two hours.]

Note → भारत के संविधान में रेल बजट का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद इसे लोकसभा में अक्टूबर 11, 2011 और 2014 के तहत पेश और पास किया जाता रहा [2016 तक] There was no mention of Rail Budget in the Constitution of India. Despite this, it continued to be presented and passed in the Lok Sabha under Art 112 and 204 [till 2016]

Note :- कोच्चि जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ 23 July 2016 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया। यह परियोजना देश की पहली जल मेट्रो परियोजना है। [The Kochi Water Metro Project was launched on 23 July 2016 by the Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan. This Project is the Country's first water metro project]

Note → विश्व की सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन [भारत सहित] लोकोमोटिव फेयरी क्वीन है। [The world's oldest working rail engine [including India] is 'Locomotive Fairy Queen']

Note → देश की प्रथम रेल बस सेवा 12 Oct 1994 को राजस्थान के मेड़ता शहर में प्रारंभ हुई। [The Country's first rail bus Service started on 12 October 1994 in Meerta City of Rajasthan]

Note → संसार का सबसे बड़ा रेल तंत्र वाला देश USA है। [USA is the Country With the largest rail System in the world]

Note → विवेक एक्सप्रेस को स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन [19 नवंबर, 2011] से प्रारंभ किया गया। [Vivek Express was started from the birth anniversary of late Smt. Indira Gandhi [19th November 2011]]

Note → विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म १. दुबली [कर्नाटक] [1.5 km]

[The World's longest railway platform is 1- Platform 1 of Hubballi Station [1505m] [Karnataka], 2- Gorakhpur [U.P.] [1324m].

सड़क परिवहन [Road Transport]

- भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। [Ncert-12]
[India's road network is the Second largest road network in the world [NCEERT-12]]
- यहां प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85 प्रतिशत यात्री तथा 70 प्रतिशत भार मातायात का परिवहन किया जाता है। [Every Year about 85 Percent Passengers and 70 Percent Freight Traffic is transported by roads here]
- भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास 1943 ई. में नागपुर योजना बनाकर किया गया। किंतु यह रणवाडों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई।
[Modern type of road transport was very limited in India before the Second World War. The first serious attempt was made in 1943 AD. It was done by making 'Nagpur Plan' But this plan could not be implemented due to lack of Coordination between the princely States and British India]
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिये एक बीस वर्षीय सड़क योजना [1961 ई.] में आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेन्द्रण नगरों तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में ही रहा।
[After attaining independence, a twenty-year road plan [1961 AD] was started to improve the condition of roads in India. However, the Concentration of roads remained in the cities and their surrounding areas]
- निर्माण खर्च कम-रखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों (NH), राज्य महामार्गों (SH), प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में

वर्गीकृत किया गया है। [Roads are Classified as National Highways (NH), Major District Roads and Rural Roads for the Purpose of Construction and maintenance]

→ राष्ट्रीय महामार्ग [National Highways] →

➔ वे प्रमुख सड़कें, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग or महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं।

[Those major roads, which are constructed and maintained by the Central Government, are known as National Highways or mahamargh]

● ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तों बंदरगाह तथा रेल जंक्शनों को भी जोड़ते हैं।

[These highways also connect State Capitals, major cities, important ports and rail junctions]

● राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं।

[The length of National Highways is only 2% of the total length of roads in the Country, but they carry 40% of the road traffic]

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण [NHAI] National Highways Authority of India

● इसका प्रचलन 1995 में हुआ था। ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निगम है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिये एवं शीर्ष संस्था है। [It was introduced in 1995. It is an autonomous body under the ministry of Surface Transport. It is entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of National Highways. Along with this, it is the apex body for improving the

quality of roads designated as National Highways]

→ राज्य महामार्ग [State highway] →

- इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4 प्रतिशत भाग आता है।

[These roads are constructed and maintained by the State Governments. It connects the State Capital to the district head quarters and other important cities. These roads are connected to national highways. Under these comes 4 percent of the total length of the country's roads]

→ जिला सड़कें [district roads] →

- ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई का 14 प्रतिशत भाग आता है।

[These roads act as connecting routes between district headquarters and other important places in the district. Under these, 14 percent of the total length of roads across the country comes]

→ ग्रामीण सड़कें [Rural roads] →

- ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। [These roads are very important for connecting rural areas. About 80% of the total road length in India is classified as rural roads]

Note → अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कों एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। Border roads and international highways come under Other roads.

❖ सीमा सड़क संगठन [Border Roads Organisation] ❖

● मई 1960 ई. में सीमा सड़क संगठन [B.R.O.] को देश की उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी सीमा से सही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास की गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। [In May 1960 AD, the Border Roads Organisation [B.R.O.] was established with the aim of speeding up economic development and strengthening defence preparedness through rapid and coordinated improvement of strategically important roads near from the northern and north-eastern border of the country.]

● यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अग्निकरण है। इसने अति ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली [H.P.] तथा लैह [Ladakh] से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। → 4270m

[It is a leading multifaceted construction agency. It has built a road connecting Chandigarh to Manali [H.P.] and Leh [Ladakh] in high altitude mountainous regions.]

● यह सड़क समुद्र तल से औसत 4270 मी. की ऊँचाई पर स्थित है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने व अनुरक्षण करने के साथ-३ B.R.O. अति ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। [This road is situated at an average height of 4270 m above sea level. Apart from building and maintaining roads in strategically sensitive areas, B.R.O. is also responsible for cleaning snow in high altitude areas.]

सड़कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य [Important facts related to roads]

● ग्रैंड ट्रंक रोड [GT Road] → शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी [पाकिस्तान] से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संरक्षित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था।

[Sher Shah Suri had built the royal highway to keep his empire strong and united from the Indus Valley [Pakistan] to the Sonar Valley of Bengal]

● कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड [GT Road] के नाम से पुनः नामित किया गया था।
वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है और इसे खण्डों में विभाजित किया गया है। [क] राष्ट्रीय राजमार्ग [NH-1] दिल्ली से अमृतसर तक और [ख] राष्ट्रीय राजमार्ग [NH-2] दिल्ली से कोलकाता तक

[The same road connecting Kolkata to Peshawar was renamed as Grand Trunk Road [GT Road] during the British rule. Presently it extends from Amritsar to Kolkata and is divided into Section [A] National Highway [NH-1] from Delhi to Amritsar and [B] National Highway [NH-2] from Delhi to Kolkata]

● NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक [लगभग 3745 km] जाता है।

[NH-44 is the longest National Highway in India, which runs from Srinagar to Kanyakumari [about 3745 km]]

● NH-47[A], जिसे वर्तमान में NH-966[B] भी कहा जाता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग [8 km] है। यह केरल के वेम्बानद - झील में स्थित विलिंग्डन द्वीप में स्थित है। [NH-47[A], currently also known as NH-966[B], is the shortest National Highway [8 km] in India. It is located on Willingdon Island in Vembanad Lake Kerala]

ROJGAR WITH ANKIT

● भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। [3507 km] जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। [The Second longest National Highway in India is NH-27 [3507 km] Which runs from Porbandar in Gujarat to Silchar in Assam]

● राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1[A] में ही जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उसी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है।

[Jawahar Tunnel is situated on National Highway No. 1 [A]. This highway goes from Jalandhar to Uri via Jammu and Srinagar. The Jawahar Tunnel is located in the Banihal Pass connecting Jammu and Srinagar]

● सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी-^{उरक}नाशरी सड़क सुरंग or पत्नीटोप [Patnitop] सुरंग or श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। [9.28 km] [NH-44]
[The longest road tunnel is Chenani-Nashri road tunnel or Patnitop tunnel or Shyama Prasad Mukherjee tunnel. [9.28 km] [on NH-44]

● भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य States With the longest length of National Highway in India $\Rightarrow$

1] महाराष्ट्र [Maharashtra] $\rightarrow$ 17,757 km, 13.4%.

2] उत्तर प्रदेश [Uttar Pradesh] $\rightarrow$ 11,737 km, 8.9%.

3] राजस्थान [Rajasthan] $\rightarrow$ 10,342 km, 7.8%.

● भारत में राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य States With the longest length of State highways in India $\Rightarrow$

1] महाराष्ट्र [Maharashtra] $\rightarrow$ 32005 km, 17.83%.

2] कर्नाटक [Karnataka] $\rightarrow$ 19473 km, 10.85%.

3] गुजरात [Gujarat] $\rightarrow$ 16746 km, 9.33%.

● भारत में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों की लम्बाई वाले राज्य [States with the longest length of rural roads in India] →

1] महाराष्ट्र [Maharashtra] → 4,26,327 km, 11.7%.

2] असम [Assam] → 3,72,510 km, 10.2%.

3] बिहार [Bihar] → 2,59,504 km, 7.1%.

★ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं [National Highway Development Project]—

1] स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना [Golden Quadrilateral] → इसके अंतर्गत 5846 km लंबी 4/6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के चार विशाल महानगरों - दिल्ली - मुंबई - चेन्नई - कोलकाता को जोड़ते हैं। [Under this, 5846 km long 4/6 lane high density traffic corridors are included, which connect the four big metropolitan cities of the country - Delhi - Mumbai - Chennai - Kolkata]

● स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के संबंध में भारत के इन महानगरों के बीच समय - दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी।

[In Connection with the Construction of the Golden Quadrilateral the time - distance and cost of transportation between these metropolitan cities of India will be significantly reduced.]

2] उत्तर - दक्षिण तथा पूर्व - पश्चिम गलियारा [North - South Corridor] →

उत्तर - दक्षिण गलियारे का उद्देश्य J&K के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4016 km लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है।

[The Objective of the North - South Corridor is to connect Srinagar in J&K to Kanyakumari in Tamil Nadu by a 4016 km long route]

- पूर्व व पश्चिम गलियारों का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3640 km लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। [The Objective of the East and West Corridor is to Connect Silchar in Assam to Porbandar in Gujarat through a 3640 km long route]

❖ भारतमाला परियोजना [Bharatmala Project] ❖

- तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास / सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना [Development of roads of States adjacent to the Coastal areas / Connecting border areas and Small Ports]
- पिछड़े इलाकों, धार्मिक, पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना [Plan to Connect backward areas, religious, tourist places]

★ सैतु भारतम परियोजना Setu Bharatam Project ⇒ इसके अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवर ब्रिज रेल अंडर ब्रिज का निर्माण।
[Under this 1500 big bridges and 200 rail over bridges / Rail under bridge Constructed]

- सैतु भारतम परियोजना वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी रेलवे क्रॉसिंग पर बार-३ होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को रोकना है। [Setu Bharatam Project was started in the year 2016. Its Objective is to prevent frequent accidents and deaths at all level crossings]

❖ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग [Major National Highways of India] ❖

NH-1 → नई दिल्ली [New Delhi] → अटारी [Attari] → शेरशाह सूरी मार्ग (सबसे पुराना NH) [Sher Shah Suri Marg (Aldeset NH)]

NH-2 → नई दिल्ली [New Delhi] → कोलकाता [Kolkata]

NH-3 → आगरा [Agra] → मुंबई [Mumbai]

ROJGAR WITH ANKIT

NH-5 → झारखंडरिया [Mayurbhanj, Odisha] [Jharkhand, Odisha] → चेन्नई [Chennai] → पूर्वी तट के साथ [Along East Coast]

NH-7 → वाराणसी [Varanasi] → कन्याकुमारी [Kanyakumari] - 2369 km

NH-11 → पहले NH-15 → जैसलमेर → रेवारी → राजस्थान के मरुस्थल से होकर [भारत-पाक सीमा के साथ]

[NH-11 → Earlier NH-15 → Jaisalmer → Rewari → Through Rajasthan desert [along India-Pak border]]

पहले NH-66 → Current NH-17 → मुंबई → कन्याकुमारी → पश्चिम तट के साथ

[Earlier NH-66 → in Current NH-17 → Mumbai → Kanyakumari → Along West Coast]

NH-27 → पोरबंदर [Gujarat] → शिलचर [Assam] → भारत का दूसरा सबसे लंबा NH

[NH-27 → Porbander [Gujarat] → Silchar [Assam] → Second longest NH of India]

NH-44 → श्रीनगर → कन्याकुमारी [3745 km] → भारत का सबसे लंबा NH

[NH-44 → Srinagar → Kanyakumari [3745 km] → India's longest NH]

NH-47[A] → in Current NH-966[B] → in Wilmington island at Bembard Lake in Kerala → India's Shortest NH

[NH-47[A] → in Current [NH-966(B)] → केरल के बेंबार्ड झील में स्थित विलिंगटन द्वीप में [8 km] → भारत का सबसे छोटा NH]

NH-48 → पहले [NH-8 था] → दिल्ली → चेन्नई [2807 km] → भारत का तीसरा सबसे बड़ा NH

[NH-48] → [Earlier was NH-8] → Delhi → Chennai [2807 km]
→ India's third longest NH

NH-1[A] → Jalandhar → Uru → Jammu और श्रीनगर को जोड़ने वाले
अनिच्छल दर्रे में स्थित जवाहर सुरंग से होकर।

[NH-1[A] → Jalandhar → Uru → Via Jawahar Tunnel located
at Banihal Pass Connecting Jammu and Srinagar]

राष्ट्रीय जलमार्ग [National Waterway]

- “इला से हल्दी, दिया से बरी, कालू से रम,
काकी से पुनहर, लेकर लचर सा मरा हुआ आदमी लखीमपुर से भागा”
- N.W-1 → इलाहाबाद से हल्दिया [इला से हल्दी]
[N.W-1 Allahabad to Haldia Ila [to Haldi]]
 - N.W-2 → सादिया [असम में ब्रह्मपुत्र नदी] से धुबरी पट्टी [असम] [दिया से बरी]
[N.W-2 → Sadia [On River Brahmaputra in Assam to Dhubri Patti] [Assam] [Diyā to Barī]]
 - N.W-3 → कोल्लम [केरल में] से कोट्टापुरम [केरल] [कालु से रम]
[N.W-3 → Kollam [in Kerala] to Kottapuram [Kerala] [Kallu to Ram]]
 - N.W-4 → काकीनाडा से [आंध्रप्रदेश में] पुडुचेरी नहर [काकी से पुनहर]
[Kakinada [in Andhra Pradesh] to Puducherry Canal [Kaki to Punahar]]
 - N.W-5 → तलचर [ओडिसा] घमरा [प. बंगाल] [लचर से मरा]
[N.W-5 → Talcher [Odisha] Ghamra [W. Bengal] [Lachar sa mara]]
 - N.W-6 → लखीमपुर से भंगा [असम] [लखीमपुर से भागा]
[N.W-6 → Lakhimpur to Bhangra [Assam] [Lakhimpur se Bhaga]]

महत्वपूर्ण तथ्य [Important facts]

● देश में सबसे लम्बा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जिसकी कुल लम्बाई 1620 km है। यह जलमार्ग U.P., बिहार, झारखण्ड व प. बंगाल से होकर गुजरता है। इसके बाद N.W - 4 का स्थान आता है, जो 1095 km लम्बा है। [The longest National Waterway in the Country is National Waterway 4, whose total length is 1620 km. It is passing through U.P., Bihar, Jharkhand, W. Bengal. After this N.W - 4 which is 1095 km long]

● भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग N.W - 69 है, जो कि सिर्फ 5 km लम्बा है और यह तमिलनाडु से गुजरता है। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, N.W - 12 है, जो सिर्फ 5.5 km लम्बा है, और U.P. से गुजरता है। [India's Shortest National Waterway is N.W - 69, which is only 5 km long and it passes through Tamil Nadu. Next is the Second Shortest National Waterway, N.W - 12 which is just 5.5 km long and passes through U.P.]

● भारत के अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव तथा नियमन के लिये 1986 ई. 'भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' की स्थापना की गई जिसे अगले ही वर्ष निगम का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय नोएडा में है। [For the development, maintenance and regulation of India's inland waterways the Inland Waterways Authority of India was established in 1986 AD, which was given the status of a Corporation the very next year. Its headquarter is in Noida]

● जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी व कोच्चि में हैं [While its regional offices are in Patna, Kolkata, Guwahati and Kochi]

→ राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौ-वहन संस्थान पटना में है। केन्द्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान गोवा में है।

[National Institute of Inland Shipping is in Patna. The headquarter of the Central Water Transport Corporation is located in Kolkata. The National Institute of Water Sports is in Goa]

⇒ वर्तमान में देश में लगभग 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।

[Presently there are 111 National Waterways in the Country]

✱ बंदरगाह [Port] ✱

● भारत में वर्तमान में 13 बड़े तथा लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं।

[At Present there are 13 major and about 205 minor ports in India]

● तेरहवां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बना [2010]

[Port Blair became the thirteenth major port [2010]]

● तेरह बड़े बंदरगाह कुल समुद्री कारोबार का 76% संभालते हैं। [Fourteen major ports handle 76% of the total maritime trade]

Note → गुजरात में स्थित दाहेज बंदरगाह देश का ऐसा पहला बंदरगाह है, जो रसायनों निर्यात हेतु स्थापित किया गया है, इसीलिए इसे रसायनों का बंदरगाह नाम दिया गया है।

[Dahej Port located in Gujarat is the first such port in the Country, which has been established for disposal of Chemicals. hence it is named Chemical Port]

● प्राचीन काल में सातवाहन एवं चोलों के समय में समुद्री व्यापार चरम पर था। [In ancient times, maritime trade was at its peak during the time of Satavahanas and Cholas]

● भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 बंदरगाह [चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोरिन] तमिलनाडु में, छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में हैं, जबकि गुजरात में 40 लगभग और तमिलनाडु में 15 [लगभग] हैं। [Out of 13 Major ports in India, maximum 3 ports [Chennai, Ennore, Tuticorin] are in Tamil Nadu, maximum 53 Small ports are in Maharashtra while Gujarat has 40 [approx] and Tamil Nadu has 15 [approx].]

भारत में स्थित पश्चिमी तट के बंदरगाह West Coast Port of India

"कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गये"

- का → कांडला [गुजरात] → ज्वारीय बंदरगाह → उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह
[of → Kandla (Gujarat) - tidal port → largest natural port supplying to North India]
- न्हा → न्हावाशेवा [महाराष्ट्र] → आधुनिकतम बंदरगाह → जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह
[Nha → Nhava Sheva (Maharashtra) → Modern Port]
- मामा → मारमगोबा या मरमगाओ [गोवा] → ईरान की लौह अयस्क का निर्यात
जुआरी नदी पर स्थित है इसकी
[mama → Marmagoba or Marmagao (Goa) → Export of iron ore to Iran, It is located on Zuari river]
- मंगनी → मंगलौर [कर्नाटक] → कुद्रेमुख [कर्नाटक] से निकले लौह अयस्क का निर्यात यहां से होता है।
[Mangani → Mangalore (Karnataka) → Iron ore extracted from Kudremukh is exported from here]
- को → कोचीन [केरल] → सबसे बड़ा पोत डांगर या शिपयार्ड [चाय, कॉफी, मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध]
[Co → Cochin (Kerala) → largest ship anchor or shipyard (famous for export of tea, coffee, spices)]
- मुंबई → मुंबई [महाराष्ट्र] → सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह।
[Mumbai → Mumbai (Maharashtra) → Largest and busiest port. It is called the gateway of India. It is a Natural Port. Largest Import Port]

भारत में पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह
Port on the east Coast of India.

“ए विशाखा तु चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला”

• ए → एन्नोर [तमिलनाडू] → देश का सबसे बड़ा कम्प्यूटाइज्ड व पहला निगमित बंदरगाह है। [चेन्नई का सहायक बंदरगाह]

[A → Ennore [Tamil Nadu] → The Country's largest Computerized and first Corporate port. [Subsidiary Port of Chennai]

• विशाखा → विशाखापट्टनम [A.P.] → सबसे गहरा बंदरगाह

[Visakh → Visakhapatnam [A.P.] → Deepest Port]

• तु → तुलीकोरिन [तमिलनाडू] [Tu - Tulikorin [Tamil Nadu]

• चेन्नई [Chennai] → चेन्नई तमिलनाडू [Chennai [Tamil Nadu] → भारत का

• दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र [सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह [India's Second largest sea trading center Port [One of the oldest port, largest artificial port]

• पारा [Parav] → पारादीप [ओडिशा] [Paradip [Odisha]

• हल्दी [Haldia] → हल्दिया [प. बंगाल] Haldia [W. Bengal] → कोलकाता बंदरगाह के भार को कमरेगा हुगली के मुहाने पर स्थित [Will reduce the load of Kolkata port [located at the mouth of Hooghly]

• कोलकाता [Kolkata] → कोलकाता [पं. बंगाल] Kolkata [West Bengal] →

• सबसे पुराना बंदरगाह शहर [oldest Port City] → लौथल [Lothal] [Tidal Port]

→ बंदरगाहों के नये नाम [New names of ports] →

• पोर्ट ब्लेयर Port Blair → भारत का सबसे युवा बंदरगाह [India's youngest port]

Note → सागरमाला परियोजना के तहत नये बंदरगाह विकसित होने हैं।

[New Port to be developed Under Sagarmala Project.]

• कांडला बंदरगाह [Kandla Port] → दीनदयाल बंदरगाह [Deendayal Port]

- रुन्नेोर बंदरगाह [तमिलनाडु] [Ennore Port [Tamil Nadu] → कामराज बंदरगाह [Kamaraj Port]
- कोलकाता बंदरगाह [Kolkata Port] → श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह [Syama Prasad Mukherjee Port]

- तूतीकोरिन बंदरगाह [तमिलनाडु] → वी. ओ. चिंदंबरम बंदरगाह [Tuticorin Port [Tamil Nadu] → V. O. Chidambaram Port]

- 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर तथा 6 पूर्वी तट पर स्थित हैं। 1 प्रमुख बंदरगाह अण्डमान - निकोबार द्वीप में फोर्ट ब्लेयर है।

[Of the 13 major ports, 6 are located on the west coast and 6 on the east coast. 1 major port is fort Blair in Andaman - Nicobar Island]

Note → भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 12 सरकारी स्वामित्व में हैं जबकि रुन्नेोर बंदरगाह प्राइवेट निजी स्वामित्व में है।

[Of the 13 major ports in India, 12 are government owned while Ennore port is privately owned]

Note → भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर बकिंघम नहर [640 km] है।

[India's longest navigable Canal is Buckingham Canal [640 km]

Note → मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है यह मूल्य के हिसाब से 70% है। [According to Quantity, 95% of India's trade is done through sea transport. It is 70% by Value]

वायु परिवहन [Air transportation]

- देश में वायु परिवहन का विकास 1911 ई. से शुरुआत हुआ जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा प्रथम डाक ले जायी गयी। The development of air transport in the Country started from 1911 AD When the first post was carried by air from Allahabad to Naini

- 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए सभी विमान कंपनियों को दो नवनिर्मित निगमों में शामिल कर दिया गया - In 1953, while nationalizing air transport, all the airline companies were included in two newly formed corporations -

- i] इण्डियन एयरलाइंस [आंतरिक और पड़ोसी देशों का वायु-परिवहन भार]
[भारतीय विमान निगम] [Indian Airlines [air transport load of internal and neighboring countries] [aircraft Corporation of India]
- ii] एयर इंडिया इंटरनेशनल [सुदूर अंतर्राष्ट्रीय देशों का वायु परिवहन भार], इन दोनों का भी 2007 ई. में विलय कर दिया गया [Air India International [air transport load of so far international countries], both of these were also merged in 2007]
- इस समय देश में तीन प्रकार की सेवाएँ हैं- [At present there are three types of services in the country]

 - 1] एयर इंडिया [Air India] 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण हुआ [Nationalized on 1 August 1953]
 - 2] पवन हंस हेलीकाप्टर्स [Pawan Hans Helicopters]
 - 3] निजी वायु विमान सेवाएँ [Private Airlines]

- भारत में उड़्डयन उद्योग के पितामह ज. र. ड. टाटा को माना जाता है। [J. R. D Tata is considered the father of the aviation industry in India]
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पी. पी. पी. मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पी. पी. पी. मॉडल के तहत विकसित दुनिया का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। [Cochin International Airport is the first international airport in the country based on PPP model. It is the world's first international airport to be operated on 100% Solar Power developed under PPP model]

- अक्टू. 2020 में पुदुचेरी हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण [AAI] का पहला हवाई अड्डा बना
[Oct. In 2020, Puducherry airport became the first Airport of airport Authority of India [AAI] to be fully Solar Powered]
- कुशोक बकुला रिम्पोची, लद्दाख [3256m] भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है।
[Kushok Bakula Rimpochee, Ladakh [3256m] is the highest Commercial airport in India]

- भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। [The Rajiv Gandhi International Airport of Hyderabad in India is the first green airport in Asia]
- भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक 18 फरव. 1911 ई. को हुई। [India's first Commercial flight from Allahabad to Naini was happened on 18 Feb. 1911 AD]

Geography

By Arun Saini

उड़ान/UDAN

- * उड़े देश का आम नागरिक का शुभारम्भ 21 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में किया गया इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उड़ान बाजार विकसित करने के लिए देश में क्षेत्रीय वायु सम्पर्क को बेहतर बनाना है।
- * Launch of Ude desh ka Aam Nagrik was done at new Delhi on 21st oct 2016 It aims to improve regional air connectivity in the country to develop the regional aviation market
- * भारत के हवाई अड्डों का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जबकि नागरिक उड़ान मंत्रालय भारत में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार
- * Airports in India are managed by the Airports Authority of India while the Ministry of Civil Aviation is responsible for building, maintaining and managing airport infrastructure in India.
- * भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) का गठन 1 April 1995 में हुआ था।

ROJGAR WITH ANKIT

* The Airport Authority of India (AAI) was formed on 1 April 1995

* देश में कुल 487 हवाई अड्डे, हवाईपट्टी, आन स्कूल और सैन्य ठिकाने उपलब्ध हैं भारत में स्थित कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 33 है,

* A total of 487 Airports, runways, flying schools and military bases are available in the country. The total number of international airports located in India is 33.

* भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्न हैं।
Following are the major International airports of India

* राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (हैदराबाद, तेलंगाना)
Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad, Telangana)

* श्रीगुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (अमृतसर, पंजाब)
Shri Gurus Ramdas International Airport (Amritsar, Punjab)

* शहीद भगतसिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (मोहाली पंजाब)

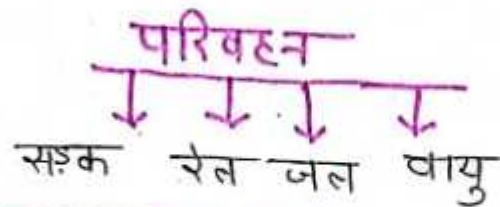
* लोकप्रिय गोपीनाथ बार्पली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (गुवाहाटी, असम)

ROJGAR WITH ANKIT

- * बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (भुवनेश्वर, ओडिशा)
- * लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (पटना बिहार)
- * इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (नई दिल्ली)
- * वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (पोर्ब्लेयर, अंडमान निकोबार)
- * सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (महम पाबाद, गुजरात)
- * कैम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (बंगलुरु, कर्नाटक)
- * त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (तिरुवनंतपुरम, केरल)
- * कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (कन्नूर केरल)
- * राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (भोपाल MP)
- * देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (इंदौर mp)
- * दत्तपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (मुम्बई महाराष्ट्र)
- * डा० बाबा साहेब अम्बेकर अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (नागपुर, महाराष्ट्र)
- * जमुकी अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अड्डा (शिलांग मेघालय)

- * चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा (तरबनक ५५)
- * लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (वाराणसी, ५५)
- * नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (कोलकाता पं. बंगाल)
- * बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (शितीगुडी पं. बंगाल)
- * महाराजा नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (इम्फाल, माणिपुर)
- * भारत का सबसे व्यस्त (Busiest) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हर वर्ष उस हवाई अड्डे में लगभग ४ करोड़ लोग आते हैं और अपना सफर पूरा करते हैं।
- * क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (हैदराबाद, तेलंगाना)
- * भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा त्रिची का हवाई अड्डा (त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु) है।
- * इलाहाबाद हवाईअड्डा भारत का प्रथम हवाई अड्डा है इसे १९१९ ई० में बनाया गया
- * भारत का पहला नागरिक हवाई अड्डा है यह मुम्बई में स्थित है यहाँ से १५ अक्टूबर १९३२ को

* भारत की पहली नागरिक उड़ान कटाची के तिये रवाना हुई जिसमे J.R.D टारा ने खुद भी उड़ान थरी



NOTE

NH-44 आदि

NH-47(A) NH-96(B)

↓
नाम पेंज हुए है

Question काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है?

Ans रेगुर मिट्टी, चेरनोमेम, करेत काली कपास वाली मृदा

Question भारत का सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित हवाई अड्डा है

Ans लेह हवाई अड्डा (कुशोक बकुला हवाई अड्डा)

Question बेलगाम हवाई अड्डा मे से किस राज्य मे स्थित है

Ans कर्नाटक

Question — मृदा को सर्वगाही समूह के नाम से भी जाना जाता है

Ans लाल (लौह आक्साइड)

Question भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पारि जाने वाली मिट्टी है

Ans लैटेराइट

Question निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत केबल ट्रेन है

Ans - पकरगन की रानी

Question - दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहा स्थित है
हुबली (कर्नाटक)

Q — एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्ण करिबन्धीय क्षेत्रों में पायी जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है

Ans - लैटेराइट

Question - पोआब का क्या मतलब है?

Ans पो नदियों के बीच की भूमि

Question - 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर — कर दिया गया

Ans श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट

Question - लैटेराइट मृदा आपतन और — से भरपूर है

Ans एल्युमिनियम

Question— भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है

Ans राजस्थान

Question उपचारक जलोढ़ मिट्टी — का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है

Ans चावल

Question भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है

(a) कोलकाता

(b) मुंबई

(c) नई दिल्ली

(d) चण्डीगढ़ ✓

Question काजू उगाये के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है।

Ans लाल लैटेराइट मृदा

Question भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्टरी किस शहर में स्थित है

Ans— कपूरथला (पंजाब)

Question भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है

Ans NH-44

Question — निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है

Ans — पामोदर घाटी

Question — भारत में किस रत्नान में सोने के भंडार पाए जाते हैं

Ans — कोलार (कर्नाटक)

जनगणना

परिवहन (Transport)

- ⇒ भारत का पहला All women Railway
Station — गांधीनगर (Jaipur, Rajasthan)

जनगणना - 2011

पहली जनगणना (First Census) → 1872
(लॉर्ड मेयो के काल में)

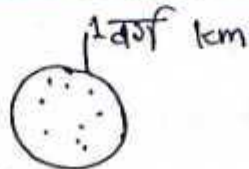
भारत की पहली नियमित जनगणना → 1881
(First Regular Census in India)
(लॉर्ड रिपन के काल में)

जनगणना - 2011

- अब तक की 15वीं जनगणना
- स्वतंत्र भारत की 4वीं जनगणना
- 21वीं शताब्दी (Century) की दूसरी जनगणना
- जनगणना आयुक्त (Census Commr) — C. चंद्रमौली

- ध्येय नाम (Slogan) → "हमारी जनसंख्या" "हमारा भविष्य"
- जनगणना 4वीं अनुसूची के तहत सघ सूची (Union list) का विषय है।
- अर्थ 24C के तहत जनगणना मंत्रालय के मध्यमजीपक माधलिम के अधीन है।

→ जनसंख्या घनत्व (Population Density)



- किसी देश या क्षेत्र के 1 वर्ग km (km.²) क्षेत्रफल (Area) में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व (Population Density) कहलाती है।

लिंगानुपात (Sex Ratio)

- प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
- दशकीय वृद्धि दर (Decadal Growth Rate)
- दस वर्षों के दौरान (Ex - 2001 - 2011 के बीच)
- जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि

साक्षरता (Literacy)

7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी एक भाषा को लिख, पढ़ और समझ सकता है साक्षर कहलाता है।

- ⇒ जनगणना-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले दो जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के क्रमशः कुरुंगकुमे (111.01%) एवं यमन (71.15%) हैं।
- ⇒ The two districts with the highest population growth rate in the country are Kurangkume (111.01%) and Yaman (71.15%) of Arunachal Pradesh and Puducherry respectively according to Census-2011.
- ⇒ जनगणना-2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः नगालैण्ड के लोंगलेण्ड (-58.32%) एवं किकरे (-30.50%) हैं।
- ⇒ According to the final figures of Census-2011, the districts with lowest population growth rate in the country are Longleng (-58.32%) and Kiphre (-30.50%) of Nagaland respectively.
- ⇒ जनगणना: 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार - भारत के दो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र क्रमशः दादरा व नगर हवेली (55.2%) और दमन व दीव (53.8%) हैं (2011) (अब इनका विलय कर दिया गया।)
- ⇒ Census: As per final data of 2011 - India's two states/UTs with highest growth rate are Dadra and Nagar Haveli (55.2%) and Daman and Diu (53.8%) respectively (2011) (now merged.)

- ⇒ जनगणना-2011 के अनुसार निम्नतम वृद्धि दर वाले दो राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र क्रमशः नागालैण्ड (-0.6%) और केरल (4.9%) हैं।
- ⇒ According to Census-2011, the two states/UTs with the lowest growth rates are Nagaland (-0.6%) and Kerala (4.9%) respectively.
- ⇒ देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो जिलों के नाम इस प्रकार हैं- महाराष्ट्र के ठाणे (1,10,54,131), प. बंगाल का उ. चौबीस परगना (1,00,82,852)
- ⇒ The names of the two districts with the highest population in the country are as follows - Thane (1,10,54,131) of Maharashtra North Twenty-four Parganas (1,00,82,852) of West Bengal.
- ⇒ देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले दो जिलों के नाम इस प्रकार हैं- दिबांग घाटी (अरुणाचल प्रदेश) (7948) एवं अंजाव (अरुणाचल प्रदेश) (21089)
- ⇒ The names of the two districts with minimum population in the country are as follows - Dibang Valley (Arunachal Pradesh) (7948) and Anjaw (Arunachal Pradesh) (21089)

जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े (Final Data)

	2001	2011	अन्तर (Gap)
• व्यक्ति i पुरुष ii महिलाएँ	1,02,87,37,436 53,22,23,090 (51.8%) 49,65,14,346 (48.2%)	1,21,08,54,977 62,32,70,258 (51.4%) 58,75,84,719 (48.53%)	
• 0-6 आयु जनसंख्या	—	16,44,78,150 (13.6%)	—
• नगरीय प्रतिशत	27.81	31.10%	(+) 3.29 %
• वार्षिक वृद्धि दर % में	1.97	1.64	(-) 0.33%
• लिंगानुपात (Sex Ratio)	933:1000	943:1000	(+) 10
• साक्षरता %	64.8	73.0	8.20%
1. पुरुष साक्षरता % में	75.26	80.90	5.64%
2. महिला साक्षरता % में	53.67	64.60	10.93%
• जनघनत्व (व्यक्ति वर्ग किमी)	325	382	(+) 57

दशक में % वृद्धि दर	21-57	17.70	(-) 3.84%
------------------------	-------	-------	--------------

क्षेत्रफल की दृष्टि से / Area wise

• सबसे बड़ा राज्य Largest state	राजस्थान (Rajasthan)
• सबसे छोटा राज्य/ Smallest state	गोवा / Goa
सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश / Largest Union Territory	अंडमान एवं निकोबार Andaman and Nicobar
सबसे छोटा केन्द्र शासित प्रदेश Smallest Union Territory	लक्षद्वीप Lakshadweep

जनसंख्या की दृष्टि से (2011) In terms of population (2011)

• सबसे बड़ा राज्य/Largest State	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh
• सबसे छोटा राज्य Smallest state	सिक्किम /Sikkim
• सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश / Largest Union Territory	दिल्ली /Delhi
• सबसे छोटा केन्द्र शासित प्रदेश / Smallest Union Territory	लक्षद्वीप /Lakshadweep

जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य Top 5 states in terms of population

★ उत्तर प्रदेश /Uttar Pradesh	19.191 (16.51%)
★ महाराष्ट्र / Maharashtra	11.237 (9.28%)
★ बिहार / Bihar	10.409 (8.60%)
★ पंजाब / P. Bengal	9.127 (7.54%)
★ आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh	8.458 (6.97%)

जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 के.प्र.क्षेत्र Top 5 KPS in terms of population Area

Union ter-	जनसंख्या (करोड़)
★ दिल्ली / Delhi	16787241
★ पुदुचेरी / Puducherry	1247253
★ चण्डीगढ़ / Chandigarh	1055450
★ अडमान निकोबार / Adman Nicobar	380581
★ दादरा नगर हवेली / Dadra Nagar Haveli	343709

⇒ देश में सर्वाधिक जिलों
वाला राज्य-उत्तर प्रदेश
(75 जिले)

★ State with maximum
number of districts in
the Country- Uttar Pradesh
(75 districts).

⇒ देश में 2001-2011 के
बीच (2001 में 523 एवं
2011 में 640 जिले)
कुल बने नए जिले-47

★ Between 2001-2011 in the
Country (523 districts in
2001 and 640 districts
in 2011), total new
districts-47

⇒ देश में इस दशक (2001-11) के दौरान सर्वाधिक 8 नए जिले जहाँ बने वह राज्य - जम्मू कश्मीर (कुल 22 जिला) (लद्दाख U.T बनने के बाद, जम्मू - कश्मीर U.T. में कुल जिले 20 रहे।)

★ During this decade (2001-11) the state where maximum 8 new districts were formed in the country - Jammu and Kashmir (total 22 districts) (after Ladakh U.T was formed, total districts remained 20 in J&K U.T.)

⇒ जनगणना - 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार - देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः तंगलैण्ड के लांगलैंग (-58.31%) एवं किफरे (-30.50%) हैं।

★ According to the final figures of Census - 2011 - the districts with lowest population growth rate in the country are Nagaland's Longleng (-58.31%) and Kiphre (-30.50%).

लिंगानुपात की दृष्टि से: (2011) In Terms of Sex ratio: (2011)

⇒ सर्वाधिक लिंगानुपात
Highest sex ratio

केरल (1084)
Kerala

⇒ सबसे कम लिंगानुपात
Lowest sex ratio

हरियाणा (879) /
Haryana

⇒ सबसे कम लिंगानुपात वाला केन्द्रशासित प्रदेश
Union territory having lowest sex ratio

दमन एवं दीव (618)
Daman And Diu

⇒ सर्वाधिक शिशु (0-6) लिंगानुपात वाला राज्य एवं केन्द्र शा. प्र.
State And U/T with highest child Sex ratio (0-6)

अरुणाचल प्रदेश (972) एवं अं. नि. द्वीप समूह (968)
Arunachal Pradesh (972) and Andaman Nicobar Islands (968)

⇒ न्यूनतम शिशु (0-6) लिंगानुपात वाला राज्य एवं के. शा. प्र.
State / U.T with minimum child (0-6) sex ratio

हरियाणा (834) एवं दिल्ली (871)
Haryana and Delhi

जनघनत्व की दृष्टि से: 2011 In terms of population density: 2011.

* सर्वाधिक जनघनत्व
(highest population density)

बिहार (1106)

* सबसे कम जनघनत्व
(lowest population density)

अरुणाचल प्रदेश (17)

★ सर्वाधिक जनघनत्व वाला के. शा. प्र. (Highest population density in U/T)	दिल्ली (11,320)
★ सबसे कम जन घनत्व वाला के. शा. प्र. (lowest population density in U/T)	अंडमान व निकोबार (46)

साक्षरता की दृष्टि से : 2011 (In terms of literacy : 2011)

★ सर्वाधिक साक्षरता (Highest literacy)	केरल (94.0%)
★ सबसे कम साक्षरता (lowest literacy)	बिहार (61.80%)
★ सर्वाधिक साक्षरता वाला के. शा. प्र. (Highest literacy among Union Territories)	लक्षद्वीप (91.80%)
★ न्यूनतम साक्षरता वाला के. शा. प्र. (Minimum Union Territory Literacy)	दादरा व नगर हवेली (76.20%)

5). 20 से 35 Km की ऊंचाई पर यह संघनता से पाया जाता है।

20 to 35 kms. It is found in greater concentration at higher altitudes.

6). जेट वायुमनों से निस्सृत नाइट्रोजन आक्साइड, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में प्रयुक्त व निस्सृत क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसकी परत को नुकसान पहुँचाना है।

[Nitrogen oxides emitted from Jet Planes, Chlorofluor Carbons used and emitted in air conditioners, Refrigerators, damage its layer.]

7). ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987 ई.) पर सहमति बनी है।

[The Montreal Protocol (1987 AD) has been agreed upon to protect the ozone layer from depletion.]

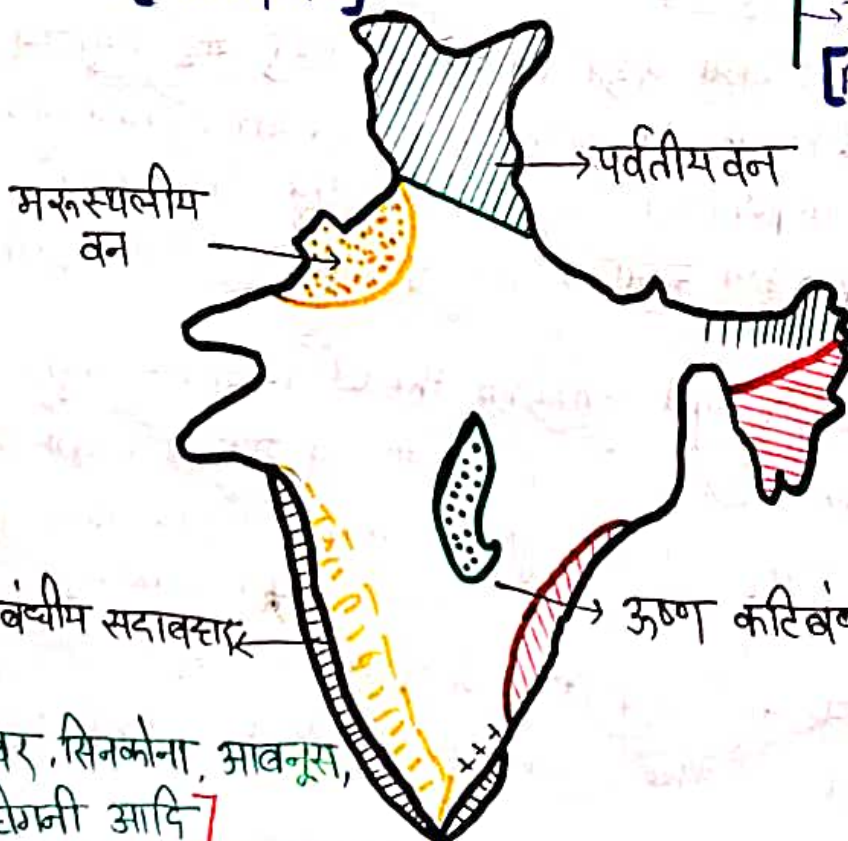
भूगोल [Geography]

भारत का भूगोल [Indian Geography]

- प्राकृतिक विभाजन [Natural Division]
- नदियाँ [Rivers]
- जलवायु [Climate]
- वनस्पतियाँ [Vegetation]
- मृदा [Soil]
- परिवहन [Transport]

विश्व का भूगोल

- सौरमण्डल [Solar System]
- भू-आकृति विज्ञान [Geomorphology]
- जलवायु विज्ञान [Climatology]
- समुद्र विज्ञान [Oceanology]
- प्रादेशिक भूगोल [Regional Geography]



[200cm, खर, सिनकोना, भावना, मधुगंधी आदि]

1. उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन [Tropical Evergreen Forests]

- प्रमुख क्षेत्र = महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर के राज्य। अष्टमान-निर्कोबार

[Major regions = West Coast region of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, North Eastern States]

- प्रमुख वृक्ष [Major Trees] = रबर, सिनकोना, आबनूस, महोगनी आदि
[Rubber, Cinchona, ebony, mahogany etc]

औसत वार्षिक

- वर्षा [Rainfall] = 200 cm या अधिक [or more]

- वृक्षों की ऊँचाई [Height of trees] = 45m-60m तक

- इन वनों को जैव विविधता [Bio diversity] का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग-2 प्रजातियों के वृक्ष साथ-2 पाये जाते हैं।

[These Forests are called the Storehouse of Biodiversity, because trees of different species are found here together].

- चूंकि अलग-2 प्रजातियों के वृक्षों का पत्तियों को गिराने का समय भी अलग-2 होता है। इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है।

[Since trees of different species have different time to shed their leaves. That is why these forests are called evergreen forests].

2. उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन [Tropical moist Deciduous Forests]

- ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ औसत वार्षिक 100-200 cm के बीच हो।
[These Forests are Found in areas where the average annual rainfall is between 100-200 cm]

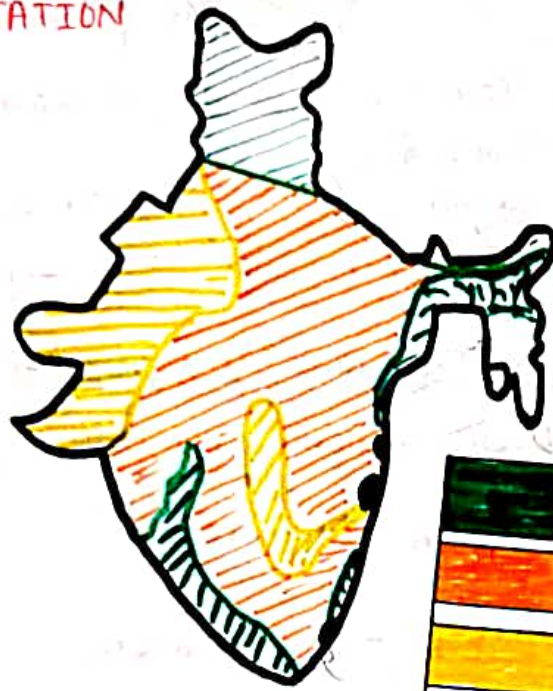
- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। [Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha]

- प्रमुख वृक्ष [Main Trees] = साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि।
[Sal, teak, rosewood, Sandalwood etc]

- वृक्षों की ऊँचाई [Height of trees] = 30-45m तक [up to 30-45m]

- इन वनों के वृक्ष गर्मी की ऋतु के प्रारम्भ में ही 6-8 सप्ताह के लिये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। [The trees of these forests shed their leaves for 6-8 weeks at the Summer Season].

[NATURAL VEGETATION OF INDIA]



3. उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन [Tropical Dry Deciduous Forests]

- प्रमुख क्षेत्र [Major regions] = उ० प्र०, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि [Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana etc].
- प्रमुख वृक्ष [Main trees] = तेंदु, पलार, अमलतास, बेल आदि। [Tendu, Palash, Amaltas, Bel etc].
- ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 70-100 cm हो। [These forests are found in those areas, where the average annual rainfall is 70-100 cm].
- वृक्षों की ऊंचाई [Tree height] = 6-9 m तक [up to 6-9 m].
- इन वनों के वृक्ष गर्मी की ऋतु के प्रारंभ में ही पूरी गर्मी की ऋतु के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। [The trees of these forests shed their leaves for the entire Summer Season at the beginning of the Summer Season].
- इन वनों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। [The expansion of these forests is found on the maximum area].

4. मरुस्थलीय वन (Desert Forests)

- ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50cm या उससे भी कम हो।
[These Forests are found in areas where the average annual rainfall is 50cm or less]
- प्रमुख क्षेत्र [Major regions] = राजस्थान, हरियाणा गुजरात, तेलंगाना आदि।
[Rajasthan, Haryana, Gujarat, Telangana etc]
- प्रमुख वृक्ष [Major trees] = बबूल, कैर, रीठा, नागफनी, खैजड़ी आदि।
[Acacia, Kar, Reetha, Hawthorn, Khejdi etc]
- वृक्षों की ऊंचाई [Height of trees] = [6m or less] 6m या उससे कम इन वनों के वृक्षों की जड़ें गहरी, छाल मोटी तथा पत्तियों की जगह काँटे पाये जाते हैं।
[The roots of the trees of these forests are deep, the bark is thick and thorns are found instead of leaves]

6. ज्वारीय वन/मैंग्रोव वन [Tidal Forests]

- ये वन दलदली क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे सुन्दरवन डेल्टा [पं. बंगाल], कच्छ का रण [गुजरात] कृष्णा गोदावरी डेल्टा तमिलनाडु आदि।
[These Forests are Found in marshy area, Delta area, Such as Sunderbans' Delta [West Bengal], Rann of Kutch [Gujarat], Krishna Godavari Delta [A.P], Kaveri's Delta [Tamil Nadu] Etcetera]
- इन वनोंमें वृक्षों की ऊँचाई [Height of in these Forest trees] = Up to 30m
- प्रमुख वृक्ष [major trees] = सुंदरी, नारियल, ताड़, ऐगार [Sundri Coconut palms, agar]
- इन वनों के वृक्षों की जड़ें जरा की तरह फैली होती हैं, एवं अपने तने को पानी से ऊपर उठा कर रखती हैं।
[The roots of the plants of these Forests are spread like matted hairs, and keep their trunk above the water].
- भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 15% पर Tidal Forests का विस्तार है।
[Tidal Forests are spread over 15% of the total geographical area of India].
- भारत में Tidal Forests का सर्वाधिक विस्तार - 1 पं. बंगाल
2 गुजरात में पाया जाता है।
[The maximum expansion of Tidal Forests in India is found in - 1. West Bengal 2. Gujarat].
- भारत में Tidal Forests का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है।
[Sunderbans is the largest area of Tidal Forests in India].